

运维服务管理平台

目 录

一、 产品介绍	1
(一) 核心思想	1
(二) 总体概述	1
(三) 总体架构设计	2
1. 设计原则	2
2. 一般性原则	2
3. 整体框架结构图	4
4. 三员设计说明	5
5. 数据隔离说明	8
6. 服务治理说明	12
7. 系统部署拓扑图	13
8. 重点设计说明	14
(四) 安全性要求	18
1. 权限控制	18
2. 身份鉴别	21
3. 访问控制	24
4. 安全审计	26
5. 安全运维	28
6. 安全测评	28
(五) 技术组件要求	28
1. 第三方软件或插件	28
2. 流程引擎	29

（六）兼容性要求	38
1. 服务器端软件环境	38
2. 服务器配置要求	39
3. 终端配置要求	39
4. 终端环境说明	40
5. 终端网络配置	40
6. 使用系统前安装插件步骤	41
（七）性能要求	41
1. 响应时间	41
2. 支持用户	41
3. 可靠性	41
4. 可扩展性	42
5. 可维护性	42
6. 易用性	42
7. 技术要求	42
8. 安全性要求	42
（八）集成要求	43
1. 集成接口	43
2. 买方生产环境中的 NOC 系统	47
3. 买方生产环境中的自动化运维系统	47
4. 买方生产环境中的 CA 系统	48
5. 买方生产环境中的统一组织机构服务	48
6. 买方生产环境中的已有安全产品	48

(九) 业务需求的理解	49
1. 服务台	49
2. 事件管理	49
3. 问题管理	49
4. 变更管理	49
5. 发布管理	50
6. 配置管理	50
7. 资产管理	50
8. 服务目录	50
9. 服务级别	51
10. 知识库	51
11. 统计分析	51
二、 总体业务功能介绍	52
(一) 设备台账管理	52
1. 设备分类管理	52
2. 设备台账信息管理	52
3. 设备台账管理	53
4. 设备关联关系管理	53
5. 设备访问权限管理	54
6. 设备台账盘点	54
(二) 配置管理	54
1. 配置对象管理	55
2. 配置管理	56

（三） 服务级别管理	57
1. 服务级别管理	57
（四） 服务目录管理	57
1. 业务服务目录管理	57
2. 技术服务目录管理	58
3. 业务与技术服务目录管理	61
4. 服务目录修改记录	61
5. 服务目录联合查询	61
（五） 事件管理	61
1. 普通用户	61
2. 调度中心	63
3. 运维工程师	67
（六） 服务请求管理	69
1. 普通用户	69
2. 调度中心	70
3. 运维工程师	74
（七） 变更管理	76
1. 标准变更申请及受理	76
2. 一般变更申请及受理	77
3. 一般变更补录	80
4. 重大变更申请及受理	81
5. 临时变更申请及受理	81
6. 标准变更单跟踪管理	83

7. 一般变更单跟踪管理	83
8. 重大变更单跟踪管理	84
9. 临时变更单跟踪管理	84
(八) 问题管理	85
1. 流程说明	85
2. 流程描述	86
3. 问题管理	86
(九) 值班管理	87
1. 排班管理	87
2. 值班记录管理	90
(十) 任务管理	90
1. 任务维护	91
2. 任务查看	91
(十一) 信息发布管理	92
1. 信息发布管理	92
2. 满意度调查	92
3. 意见反馈	93
4. 投诉与意见反馈管理	94
(十二) 知识管理	94
1. 知识分类	94
2. 文档管理	94
3. 知识管理	96
4. 知识查询	99

5. 知识培训管理	99
(十三) 供应商管理	105
1. 供应商信息管理	105
2. 供应商合同管理	105
(十四) 客户管理	106
1. 客户信息管理	106
2. 客户合同管理	107
(十五) 查询统计	107
1. 总体趋势统计	107
2. 解决及时率统计	107
3. 区域数量分布统计	107
4. 用户满意度调查	108
5. 总体趋势统计	108
6. 故障处理信息统计	108
7. 供应商工作情况统计	108
8. 按业务服务目录统计故障信息	109
(十六) 综合展示	109
1. 调度中心展示	109
2. 运维工程师展示	109
3. 管理层展示	109
三、 信息安全保障	110
(一) 密码安全	110
1. 密码加密	110

2. 日志管理	110
(二) 系统安全策略	110
1. 应急方案	110
2. 数据备份	124
(三) 系统应用安全策略	124
1. 统一身份认证	124
2. 访问控制	125
3. 日志管理	127
4. 数据的保密性-存储安全	127
5. 数据的完整性-传输安全	128
6. 不可否认性-审计安全	129

一、产品介绍

（一）核心思想

构建一体化运维管理模式，形成组织、流程、工具三位一体的运营体系，并通过”监管控”运维自动化提高工作效率，通过运维分析实现并辅助运维决策。

IT组织，不管它是企业内部的还是外部的，都是IT服务提供者，其主要工作就是提供低成本、提高质量的IT服务。而IT服务的质量和成本则需从IT服务的客户（购买IT服务的）和用户方（使用IT服务的）加以判断。ITSM也是一种IT管理。不过与传统的IT管理不同，它是一种以服务为中心的IT管理，ITIL将IT服务管理分为十个核心流程和一项管理职能。这十个核心流程分别是服务级别管理、财务管理、能力管理、持续性管理、可用性管理、配置管理、变更管理、发布管理、事件管理、问题管理、任务管理、知识管理，一项管理职能是服务台。ITIL流程是成功实施IT服务管理或服务级别管理的核心要素。除了流程之外，还有组织的方面，比如角色、责任、组织架构、培训教育；也有技术的方面，比如管理框架、工具体系；也有服务的方面，如服务级别、服务评估、服务级别协议等。

通过制定服务目标形成具体服务计划、服务标准、服务监控和过程管理，通过服务报告分析不断持续改善服务过程，对所有任务和事项无遗漏的闭环式管理，确保目标达成。同时支持院级运维、所级运维、委托运维、云运维4种典型运维业务场景。

（二）总体概述

ITIL是一套通过服务级别协议（SLA）来保证IT服务质量的协同流程，它融合了系统管理、网络管理、系统开发管理等管理活动和变更管理、资产管理、问题管理等许多流程的理论和实践，ITIL是一种以流程为导向、以客户为中心的方法，它通过整合IT服务与组织业务、提高组织IT服务提供和服务支持的能力及其水平。

平台整体采用前后端分离的模式，将平台拆分为前端系统和后端系统，其中前端系统主要负责功能界面渲染、数据请求、数据展示等，后端系统主要负责权限认证、提供数据接口等。采用前后端分离可以使系统前后端解耦，前端相关信息不再由后端系统处理，这样前端不再局限于PC端Web应用，其他应用（如移动设备、客户端软件等）可以无缝接入后端系统，前端

系统也可以单独测试运维部署，不再依赖于后端系统的开发进度，同样后端系统也可以单独测试运维部署，在不影响前端系统的情况下支持动态扩展，可以大大提升开发效率。前端系统静态资源将由前端系统单独管理，不会影响到后端服务器执行性能。

前端系统采用 MVVM 模式，分为 Model、View、ViewModel，由 View 负责界面展示，Model 负责数据请求和生成，ViewModel 则负责将数据自动绑定到界面，使开发人员无需再修改 DOM，只需关系数据和界面即可，大大缩短开发时间。

后端系统采用服务治理的思想，将系统拆分成几个独立的服务，每个服务支持单独测试运维部署，但鉴于本系统各个业务功能模块之间耦合度比较高，对业务功能不再拆分，因此应用整体将分为八大服务：业务功能服务、权限管理服务、流程管理服务、日志管理服务、资源管理服务、网关服务、接口服务、调度服务，其中服务注册中心采用用户名、密码的方式认证注册服务，只有认证通过的服务才可以在服务注册中心注册成功，各个服务之间采用 http+json 的方式相互进行调用，由网关服务对各服务间的调用进行监控，校验用户登录信息、用户角色信息等。

(三) 总体架构设计

1. 设计原则

ITIL 的核心管理思想是“以客户为中心、以流程为导向、服务生命周期管理”，提倡“以流程为导向”的最佳管理实践。

因此，流程管理是 ITIL 框架的基础，这些流程涉及服务台与事件管理、问题管理、变更管理、发布管理和知识管理等，这些流程相互作用，共同组成企业 IT 服务管理的规范与运作体系，能实现全生命周期管理, 流程不脱节、数据动态联动更新。按 BMB 分级保护机密级标准经行系统安全防护设计。

概括而言，应遵循以下七项流程设计原则：

2. 一般性原则

以企业本身实际需要为流程设计的出发点，既讲究变革与规范，也要考虑流程的实际执行力。

ITIL 管理流程的设计不是为了获取什么管理证书，也不是为了挂在墙壁上供员工瞻仰，

而是要在企业合理成本投入的范围内切实提升 IT 服务的效率和服务品质，提高用户满意度，所以规划设计的实践流程不仅跑的起来，还要跑的顺畅，更要跑出效益。

(1) 责任原则

流程设计要明确划分每个处理步骤的岗位和责任，把人员的活动纳入流程体系当中，做到事事处处都有人负责。

在 ITIL 实践过程中，跨部门多人协作的情况会在每个 ITIL 流程中发生，如果某个环节责任划分不清，在出现无人响应、超时等责任事故的时候就无法追溯到人。另一方面，明确的责任机制有利于对员工的绩效考核。责任与激励挂钩，能提高员工的责任心和积极性，将加快流程的执行力。

(2) 分派原则

流程规划建模不是完全固化流程，在按照流程规范实际工作的过程中，模型应支持任务的动态分配。比如一个 CASE 在服务台登记之后，服务台将会分派给二线团队中的某个责任工程师或责任岗位去处理。

(3) 再分派原则

使已经分派出去的任务，在责任人工作积压或其他原因不能处理时，服务台为了保证服务时限可以再次分派给其他责任人处理。在设计流程时，应充分考虑再分派的规则和职责。

(4) 关闭原则

流程有发生，必然有结束。一个无法关闭的流程将一直挂起无法结束，意味着一个故障得不到处理，或者一个问题得不到解决。所以在设计流程的时候，要给流程设计结束条件，让流程做到“有始有终”。

(5) 关联原则

ITIL 核心流程相互之间都有关联，在设计单个流程时，应支持 ITIL 几大流程之间的关联

性，应增强关联性的自动化和智能化。比如事件管理流程需要自动关联到问题管理流程；完工事件可以发起知识归档流程等。流程在哪个环节会发生关联，关联规则是什么，相互之间有什么影响，这些问题在设计流程时都应综合考虑。

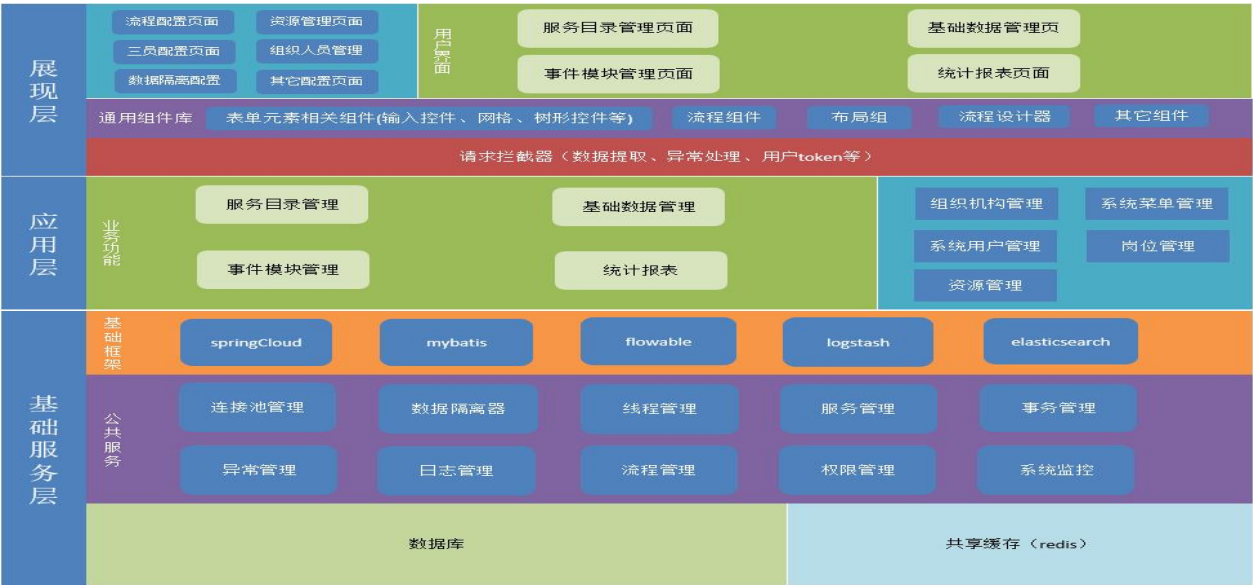
(6) 监视原则

流程的执行过程要有痕迹保留，可追溯，并且能够让有权限的人去督办和跟踪这个流程的执行情况。比如一个故障的执行进度，为了答复用户的问询，服务台必须跟进了解整个处理过程。除了数字化方式监视流程运作的情况，应具备图形化的流程监视手段。

除了上述七项流程设计的基本原则之外，还应根据管理流程自身的特性考虑特定的原则，比如事件管理中，还有事件升级的原则；问题管理中还有问题复发原则等。在这些原则指导下，结合企业实际管理的需要，就能够设计出即符合 ITIL 规范，又切合实际需要的流程模型。

企业实施 ITIL 必需借助 ITIL 管理软件，采用信息化手段把精心规划设计的 ITIL 管理流程落实到 IT 服务的日常工作当中，并利用工具软件的支持，定期分析流程运行的绩效，持续改善和优化流程。

3. 整体框架结构图



平台采用基于 J2EE 的 B/S 架构，采用 JDK1.8 及以上，支持集中式部署与分布式部署两种模式：支持集群部署，支持多级组织机构（院、所、部门）使用场景；支持院级运维、所级运

维、委托运维、云运维的业务场景，采用 SOA 架构，支持多租户模式，支持业务快速定制、调整、扩展，按 BMB 分级保护机密级标准经行系统安全防护设计，应用架构设计合理、科学，业务设计符合一级保密资格认证管理业务需求，能实现资产台账、配置、知识的全总体生命周期管理，流程不脱节、数据动态联动更新。框架整体分为三层：展现层、应用层、基础服务层，其中

- 展现层：主要包含前端系统基础框架，从下至上分别是请求拦截器、通用组件库、统一配置管理页面、和其他用户界面。请求拦截器主要对请求的数据进行提取、异常处理、用户 token 等，通用组件库主要提供常用开发组件，包括表单相关组件如输入框、下拉框、日期选择器、网格列表等、流程组件（主要用于流程相关操作统一封装处理，包括操作按钮、审核记录、审核状态图等）、布局组件、流程设计器等，统一配置管理页面包括流程配置页面、权限管理页面、数据隔离配置等，其他用户界面主要是由开发人员完成的业务功能相关页面

- 应用层：主要包括统一身份认证、权限校验、统一数据返回格式，异常管理、日志管理等。

- 基础服务层：包含四层结构网关层、基础框架层、公共服务层、数据层，其中网关层用于统一身份认证、权限认证、请求分发，基础框架层使用 spring、springmvc、mybatis、flowable 等开发框架，公共服务层包括连接池管理、数据隔离器、线程管理、任务管理、事务管理等，数据层包括数据库、共享缓存（Redis）。

4. 三员设计说明

(1) 三员管理概述

指涉密信息系统应当配备的系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，分别负责系统运行、安全保密管理和安全审计工作。

三员是指涉密信息系统中三种角色，以相应权限的管理员账号登录系统来完成各项工作。

三员的在系统中的主要职责：

A、系统管理员

- 1、负责系统参数的配置维护，如流程、表单、数据字典等的配置、维护和管理。
- 2、负责用户的注册、注销。
- 3、负责组织机构信息维护。

4、负责非三员用户权限相关的各类角色的设置。

5、系统运行情况监控、运行日志审查。

B、安全保密管理员

1、负责人员涉密等级、岗位等信息调整。

2、用户权限的分配和取消。

3、不能查看和修改任何业务数据，即在不能拥有任何业务操作权限。

4、负责用户日志以及安全审计员日志的审计、分析和跟踪，但不允许修改及删除日志。

C、安全审计员

1、负责对系统管理员、安全保密管理员的操作日志进行审计、分析和跟踪，但不允许修改及删除日志。

2、负责用户审计功能的关闭和启用。

3、负责定期备份、维护和导出日志。

4、负责审计策略的配置。

(2) 系统功能授权机制

系统功能授权设计为两级，用户只有同时获取两种机制的授权才能最终获得该权限

1、基于 APP 的访问控制机制

APP 的定义：APP 是系统中完成某项业务的一组相关权限 APP 授权模式，设计为对组织机构中的单位进行授权操作，而不能对用户进行授权。

单位只有在取得 APP 授权后，该单位管理员才能通过通过 RBAC 机制把该 APP 包含的权限授权给用户。

设计目的：

a、简化授权工作量，但某单位无需该业务时，只需要取消 APP 授权，即可让该单位所有用户失去该 APP 的使用权限。

b、实现大小三员的分级授权功能，即：大三员通过 APP 机制，实现对小三员可授权权限范围及小三员可操作管理功能范围的控制。

2、基于角色的访问控制机制

该机制的模型是：用户-角色-权限

授权过程：1、建立角色，2、给角色分配权限，3、把角色分配给用户。

通过该过程，用户将拥有该角色所包含的权限。

(3) 三员权限

A、功能权限

1. 系统将权限分类两类：三员管理权限与用户权限
2. 系统讲角色类型分为四种：用户角色、系统管理员角色、安全保密管理员角色、安全审计员角色，后三种类型的权限不可选择查看及修改
3. 三员管理权限为系统内置权限，系统内置三员管理类型角色及角色所包含的权限，三员角色及角色权限不允许修改及查看
4. 系统初始化时，默认建立三员帐号并对应分配三员角色，该帐号不允许做任何操作，包括查看

B、数据权限

1. 系统内置三员数据权限角色，该数据权限角色限定了三员可访问、操作的数据范围
2. 该三员数据角色不可被其他数据权限角色或隔离规则覆盖、修改或取消
3. 拥有三员数据角色的用户不允许拥有其他任何数据权限角色

(4) 大小三员

对于在一个机构层级多、机构复杂、单位人员众多的大型组织或单位使用的系统，需要考虑其下属单位的三员管理 系统提供对三员的分级授权机制来实现对下属各单位三员的管理，即下级单位三员（简称小三员），可由系统内置三员（简称大三员）进行维护管理。

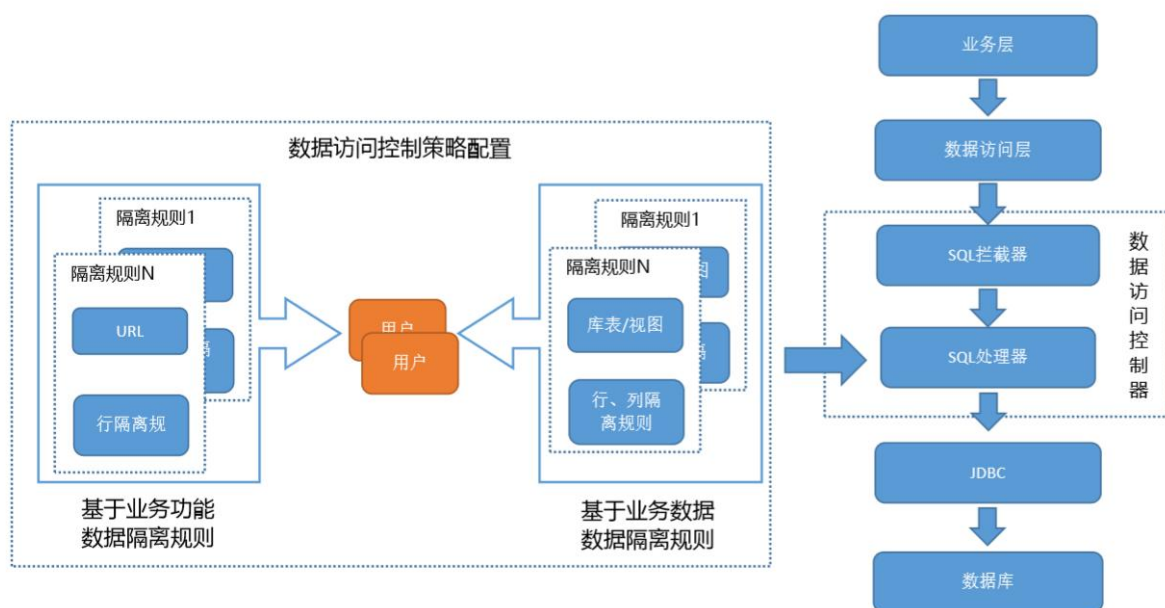
实现思路 小三员的实现需要考虑两个方面，第一个是功能权限，另外一个为数据权限，单位所属小三员应该仅能对该单位的日志、用户、权限进行三员相关操作

一、小三员功能权限实现 1、系统 APP 分类两类：一类为用户 APP，一类为三员管理 APP；用户 APP 仅能包含用户权限，三员管理 APP 仅能包含三员权限 2、当某单位需要在系统中做三员管理，由大三员建立三员管理 APP 并给该 APP 分配该单位需要的三元权限，然后把该 APP 分配至该单位 3、把系统内置的三员角色分配给该单位的对应的用户 当用户被授予三员角色时，系统自动移除该用户所有其他角色，并限制用户不允许同时拥有一个以上的三员角色。

二、小三员的数据权限实现 1、在三员角色分配时，系统强制把内置的三员数据权限角色分配给小三员用户，并取消该用户所有其他数据权限角色 2、在取消三员角色分配时，系统自动移除该用户小三员数据授权角色。

5. 数据隔离说明

数据隔离实现机制示意图



数据访问控制过程简述：

- 1、通过 SQL 拦截器，拦截所有的数据库访问
- 2、获取访问的 SQL 语句，对 SQL 语句进行语法解析
- 3、根据访问的目标表/视图、当前用户信息、业务操作 URL，获取隔离规则
- 4、根据隔离规则，移除不可访问的列
- 5、根据隔离规则生成查询条件，合并到原查询条件中
- 6、生成新的 SQL 语句，并提交执行

特性：

- 1、内置基于密级的数据隔离，无需额外配置
- 2、提供基于特定场景的数据隔离机制默认使用基于数据视角的数据隔离，但对于特定场景需要做额外数据隔离的，由系统提供的基于业务功能的数据隔离机制来实现该机制可设置合

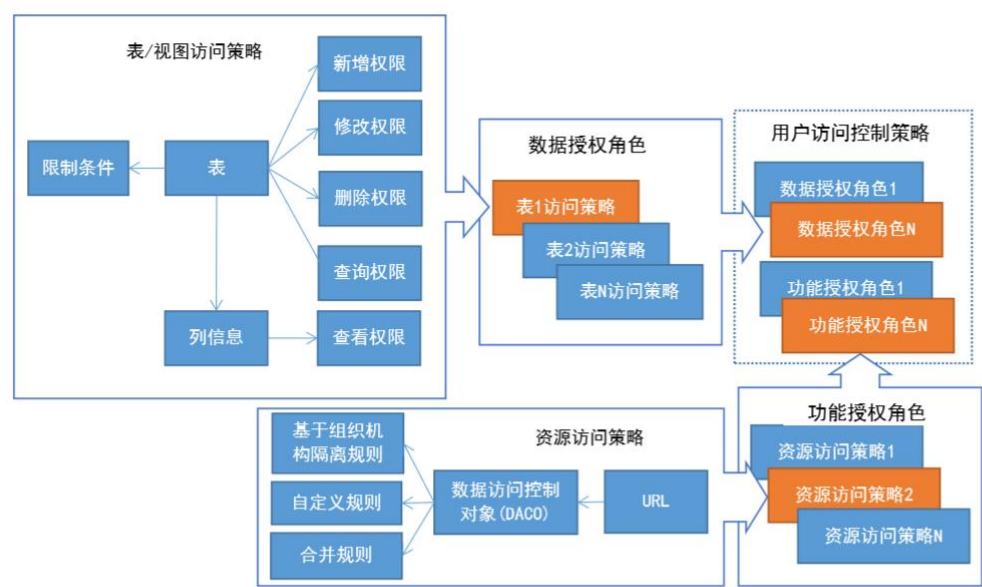
并规则，数据访问控制器根据合并规则来处理与数据授权隔离规则的合并默认不使用基于特定场景的数据隔离

- 3、内置提供自己相关数据的隔离，无需额外单独配置
- 4、完善的数据访问审计日志。
 - a、记录数据访问信息（SQL 语句、条件、执行时间、执行人等）。
 - b、记录不合规的数据访问

约束：

- 1、仅支持对 RDBMS 数据库的访问控制
- 2、对数据（行、列）仅支持读的访问控制
- 3、增、删、改仅支持对表做控制
- 4、数据授权不对行级数据的修改权限提供控制，数据授权机制提供表级的修改控制（增删改查），对于行级数据的修改控制，由功能授权体系进行控制

数据隔离授权模型



1、支持基于组织机构的数据隔离规则，可仅对本部门数据授权，可对部门及其下属部门进行数据授权，可对指定部门进行数据授权，支持根据当前用户进行表达式定义隔离规则，支持所属上级指定类型的部门，支持所属下级指定类型的部门，对于用户授予的多个隔离规则，按取并集的方式进行合并。

2、支持基于业务数据的隔离规则 支持指定业务数据属性，并设置值，但仅可设置常量值。

3、支持自定义符合标准 SQL 语法的隔离条件。

数据隔离规则相关要点说明 组织机构的部门类型说明 1、内置的部门类型为三种，可以扩展部门类型 编码 部门类型名称 D10 总公司/院 D20 公司/子公司/事业部/所 D30 部门/处/室 2、约束：内置的三种部门类型为系统内置，仅可修改类型名称 对于自行扩展的部门类型，系统统一作按【部门/处/室】处理 【公司/院】必须是顶级部门，即在组织机构树定义时，该类型部门必须是根节点，且不允许作为下级部门

基于当前用户可获取的部门信息：

- 1、按指定部门类型获取当前用户上级部门，不指定部门类型，默认获取直接所属组织。
- 2、获取当前用户下级部门，支持制定部门类型。

需做数据隔离的表定义约束：

- 1、需要增加字段：用户 ID、用户所属部门 ID、用户所属组织 ID、用户所属公司/院。
 - 1.1 所属组织：用户直接所属的【公司/院】或【子公司/事业部/所】。
 - 1.2 用户所属公司/院：用户所组织机构的顶级部门。
 - 1.3 用户所属部门：用户直接所属的部门。

基于组织机构隔离所支持的隔离规则：

- 1、指定部门本身的数据。
- 2、指定部门及其所有下属部门的数据。
- 3、自己相关数据，该隔离作为用户默认所具有的隔离规则，无需额外进行配置

自己相关数据实现方案，定义：

- 1、在流程中参与过的数据（即在流程中做过任何操作，包括待办任务做过查看）。
- 2、对业务数据组做过增、删、改的数据。

实现方案简述：

- 1、对所有需隔离的业务数据均需要记录流程参与日志、业务数据操作日志。

2、记录日志的表命名规则： 操作日志表：[业务数据表名]_OPLOGS 流程参与日志表：[业务数据表名]_WFLOGS。

3、记录日志的处理机制：

3.1 记录流程参与日志： 在流程定义时配置日志选项：指定是否需要启用日志，及需要记录日志的表名 流程引擎按配置自动记录流程参与信息

3.2 非流程参与日志 在 SQL 访问控制器中对所有 UPDATE、INSERT、DELETE 操作，获取目

标表名 然后检索日志表：[更新的表名]_OPLOGS 是否存在，如果存在，则自动记录参与信息。

4、数据隔离器的处理机制描述 在数据访问控制器中，对 SELECT 操作的主表，判断是否存在日志表 如果存在，则自动加上 EXISTS 查询条件，改条件与其他限制隔离条件是 OR 的关系 即：自己相关隔离规则 OR（其他隔离条件 1 AND 其他隔离条件 2）。

DACO 与数据隔离规则的合并规则说明：

合并规则支持四种：替换、附加、覆盖、自定义：

1、替换：禁用数据授权的隔离规则，完全使用 DACO 定义的隔离规则

2、附加：在数据授权隔离规则基础上，再做进一步的数据限制 即：**【数据授权隔离条件】**
AND 【DACO 隔离条件】

3、覆盖：替换原隔离条件中已存在的隔离条件。

a、对于 DACO 中与数据授权规则中相同表名+字段名的表达式，自动移除，并用 DACO 的隔离条件替换，即对于已存在的隔离条件进行替换。

b、对于原数据授权规则中不存在的隔离条件，则按附加的合并规则处理。

4、自定义：数据访问控制器不做处理，数据隔离完全由业务代码自行控制。

内置密级隔离方案：

系统内置密级的强制隔离，无需额外配置

1、对于需要做密级隔离的数据，必须设置密级属性，提供密级属性维护界面，可按表设置密级字段 名，即设置那些表那个字段是标识密级的。

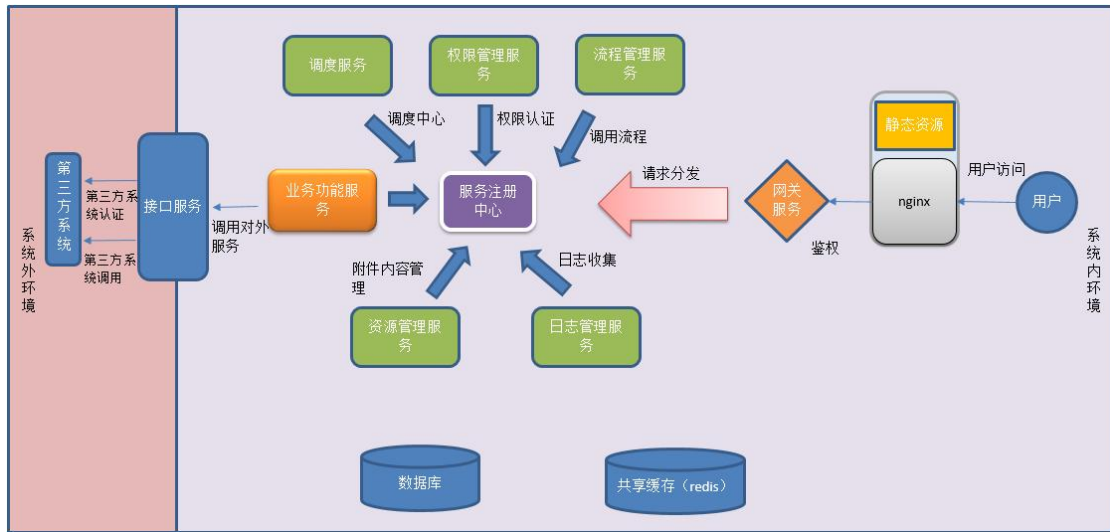
2、用户所属密级是必须维护的属性，密级分为 4 级：高密、秘密、机密、绝密。

3、在数据访问控制器中，对于所有含有密级属性的数据，会自动根据用户密级对数据做隔离。

4、对于流程审批中存在密级越权的数据，流程引擎提示用户该表单不可审批及查看。

5、对于密级的编码必须统一。

6. 服务治理说明



各服务功能说明：

- Nginx 代理服务：主要对功能包括静态资源的响应。
- 服务注册中心：用于各服务的注册和发现。
- 网关服务：用于服务请求分发、统一身份认证、权限认证等。
- 业务功能服务：包括服务受理、设备台账管理等核心业务。
- 权限管理服务：包括用户信息维护、组织机构维护、角色岗位维护、数据隔离权限维护等三员相关业务。

- 流程管理服务：包括流程定义、流程设计、流程配置、流程监控等。
- 日志管理服务：包括日志收集、日志处理、日志存储、日志查看分析等。
- 资源管理服务：包括附件管理、文件加解密、内容管理等。

● 接口服务：包括与第三方系统对接接口的认证、第三方系统对接接口的调用等，接口服务可能会跨越本地局域网和外网环境，作为局域网与外网的唯一通讯服务，需要保证局域网与外网的通讯安全。

- 调度服务：用于全系统的任务调度、任务管理、任务查看。
- 数据库：所有模块可以共享同一数据库或者根据需要各自使用各自的数据库。
- 共享缓存：所有模块缓存数据从共享缓存获取。

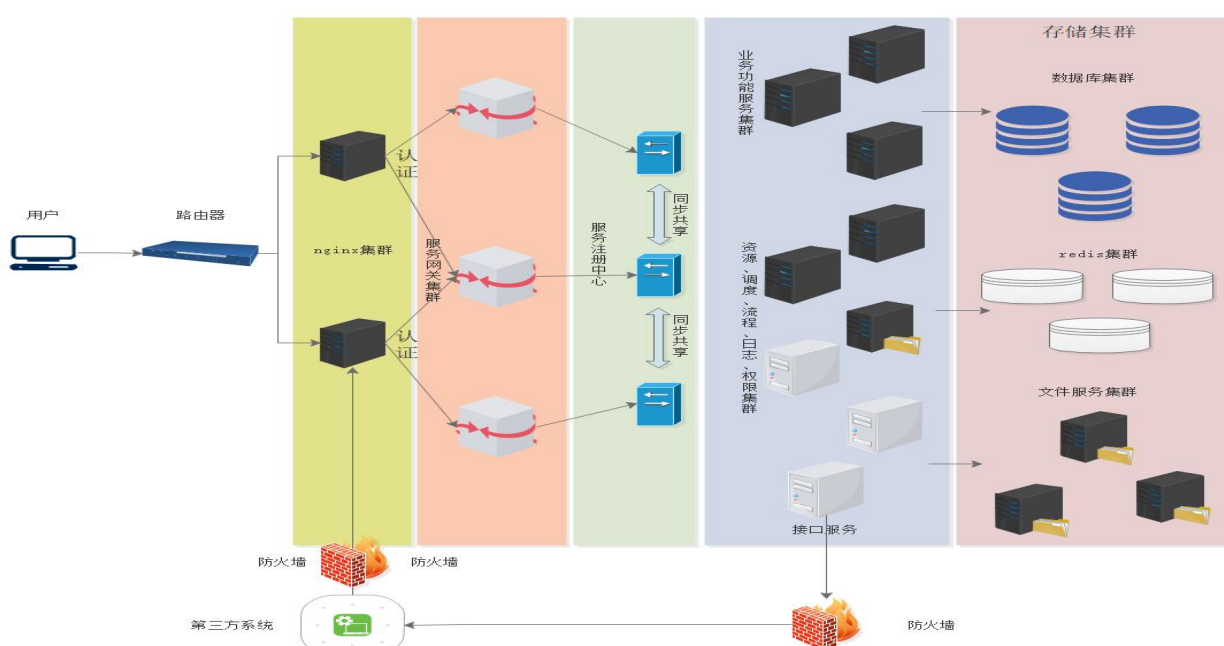
系统服务调用顺序说明：

- 各服务启动后将所属服务注册至服务注册中心，如果服务实例需要全局注册信息（如网关），则从服务注册中心获取所有服务注册信息，包括 IP、主机名、服务名等。

- 用户通过浏览器访问首先进入 Nginx 代理服务，nginx 将根据请求类型分类，如果请求是静态资源（如图片、网页、js 等），直接将静态资源返回，否则将请求转发至网关服务。
- 网关服务将根据请求携带的 Token 信息，从共享缓存中获取相关的用户信息，如果找不到则返回未登录的错误码给前台，如果用户信息存在，则根据用户授权列表匹配当前请求路径，如果找不到则说明用户无权限访问，返回未授权的错误码给前台。
- 网关服务根据请求跟路径以及版本信息如 (/auth/V01/)，将请求转发至相匹配的服务实例。
- 服务实例获取网关转发的请求执行相关逻辑，如果该服务依赖于其他服务，则从服务注册中心获取该服务实例所有信息（包括 IP、端口号、主机名等），如果服务存在多个实例，默认采用轮训的方式进行负载均衡选择一台主机调用。
- 服务调用完成后将结果返回给网关，如果返回信息异常（如出现 Exception），网关将根据异常系统转换成相应异常代码，返回给前端应用。
- 前端系统依据后台返回信息做相应处理反馈给用户，如未登录则跳转至登录页面，未授权则提示用户。

7. 系统部署拓扑图

系统部署支持单机模式和集群模式，单机模式将所有服务实例部署至同一台服务器，每个服务启动一个进程，各服务进程依旧采用 http 协议通讯。



集群部署模式包括 nginx 代理服务、服务注册中心、网关服务、业务功能服务、权限管理服务、流程管理服务、日志管理服务、资源管理服务、接口服务、数据库、共享缓存 (redis)。各个服务均可以水平或者垂直动态扩展, 根据硬件条件或者用户访问量或者数据量动态增加相关服务实例, 以做到弹性部署, 最大化利用服务器资源。

8. 重点设计说明

(1) 系统安全策略

● 服务信任策略

❖ 服务注册中心采用用户名、密码的方式对接入的服务进行认证, 只有认证通过的服务才可注册到服务注册中心, 并可被其他服务使用。

❖ 在同一服务注册中心注册成功的服务, 其服务间的调用均认为是互相可信及可访问的, 不再做额外控制

● 用户认证策略

❖ 系统提供用户名+密码、UKEY+PIN 码方式进行身份认证

❖ 提供认证方式的扩展机制, 可实现对认证方式的扩展 (如: LDAP);

❖ 认证通过后, 系统给该用户分配 token 及有效期; 该用户以后所有请求必须携带此 token 作为访问系统资源的唯一凭证

● 第三方系统认证策略

❖ 第三方系统默认采用 Appid+用密钥的方式进行身份认证, 并且支持扩展基于证书的强认证方式;

❖ 认证通过后将分配第三方系统访问 token 并设置有效期, 该系统所有访问请求必须携带此 token 作为唯一凭证。

● 资源存储安全策略

❖ 系统仅对附件、文档等存储在应用服务器、文件服务器的资源提供非明文存储支持;

❖ 对于在数据库加密存储的数据, 由程序固化;

❖ 系统以工具类的方式提供国密算法的实现。

● 资源访问安全策略

-
- ❖ 采用基于 APP、角色的两级授权控制机制；
 - ❖ APP 按组织授权，该组织下的所有人员权限不可超越该 APP 授权范围；
 - ❖ 支持大三员、小三员分级授权，由大三员通过 APP 授权的方式设置小三员可授权范围，通过角色机制控制小三员可操作的功能；
 - ❖ 资源访问控制最小粒度为完整的请求 URL（暂不支持对 HTTP 的请求方式 GET、POST 等进行控制）；
 - ❖ 资源访问权限默认对用户不开放（除内置固化的三员），如用户（包括一般用户、第三方接入系统）需要访问某一资源必须要安全管理员进行相应的授权处理。
 - 数据访问安全策略
 - ❖ 把数据库物理表、视图等作为授权资源，设置可访问列（仅支持读的控制）及可访问数据集（通过定义条件表达式）；
 - ❖ 框架提供 SQL 拦截器，对所有访问的 SQL 进行分析，自动过滤未授权的列，并根据设置的策略自动加入限制条件；
 - ❖ 目前仅支持关系型数据的控制。

(2) 数据并发控制

- ❖ 系统采用乐观锁机制，提供基于数据版本号的并发控制机制；
- ❖ 本系统所有使用的数据表、视图等必须包含 VERSION（数据版本号）字段，此字段用于存储数据操作的版本号，框架 SQL 拦截器统一拦截任何对表数据的修改，会强制对 VERSION 值进行版本校验并将 VERSION 字段自增。

(3) 日志处理说明

- ❖ 日志数据采用非侵入式的方式采集，利用各服务实例上的 agent 监控本地日志文件，如果发生变动 agent 自动采集并发送至日志收集中心，日志收集中心对收集上来日志分析处理建立索引；
- ❖ 对外提供日志检索服务，支持使用关键字检索。

(4) 流程引擎说明

- ❖ 框架流程相关功能包括：流程引擎、流程设计器、流程选人、流程扩展及流程监控；
- ❖ 支持流程版本兼容，发布新流程版本不影响原有流程继续执行；
- ❖ 支持定时流程，子流程及自动化节点；
- ❖ 支持对流程表单数据项的查看、修改权限控制；
- ❖ 支持流程节点与表单的动态绑定，依赖节点信息可以渲染出不同的表单页面；
- ❖ 支持流程节点脚本功能扩展，通过脚本可动态扩展流程处理逻辑；
- ❖ 支持历史数据记录，并提供查看和回滚功能；
- ❖ 流程采用 ACL 的设置机制，系统内置普通人员、处理人、管理员三个角色，按流程进行授权；管理员拥有所授权流程所有相关数据任务的查看、操作权限，普通人员仅拥有查看权限，处理人仅有已授权的操作权限；
- ❖ 流程支持设置全局流程角色，支持按流程设置角色；
- ❖ 流程选人支持组织机构、系统角色、流程角色、岗位、个人四个级别筛选；
- ❖ 流程支持设置节点参与人信息可否修改，对于可修改参与人的节点，支持配置节点参与人的选择范围；
- ❖ 流程引擎基于开源框架 flowable 扩展开发，将表单与流程引擎解耦，通过配置将表单与流程定义关联，流程引擎不参与任何业务数据的处理，与业务相关逻辑采用回调机制将任务发送至相应业务模块。

(5) 三员分配说明

三权的理解：配置，授权，审计

三员的理解：系统管理员，安全保密管理员，安全审计员

三员之三权：废除超级管理员；三员是三角色并非三人；安全保密管理员与审计员必须非同一个人。

BMB 提出的系统管理员、安全保密管理员和安全审计员是 3 类岗位或角色，并不是指 3 个人，可以是多人。各涉密信息系统应该根据实际情况，配备合理数量的安全保密管理人员，以满足系统安全保密管理的需要。

系统管理员主要负责系统的日常运行维护工作，其主要职责是确保涉密信息系统处于无故

障运行的状态，应由具有一定计算机、网络知识的工作人员担任。系统管理员应能够进行网络、操作系统和业务应用系统的安装和维护工作，进行系统功能、实时性能监控和必要的状态检查；应定期备份数据，能够在系统中断、运行瘫痪的情况下，及时排除相应故障，避免或尽可能降低系统损失；另外，还应对系统的运行情况进行分析，提供合理的扩容、改造建议，确保系统的可持续发展。

安全保密管理员主要负责涉密信息系统的日常安全保密管理工作，包括对用户账号权限管理以及安全保密设备管理和系统所产生日志的审查分析，是整个系统安全方面的主要责任人，应由既具备技术能力又熟知安全保密管理要求的工作人员担任。安全保密管理员应负责将系统权限分配策略与系统内的用户逐一对应，并最终形成文档化的用户权限列表。

安全审计员主要负责对系统管理员、安全保密管理员的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查，及时发现违规行为，并定期向系统安全保密管理机构汇报相关情况。通过安全审计员的职责和工作性质可以看出，必须要求安全审计员与安全保密管理员的任用相互独立，互不兼任，才能保证安全审计工作的公正性，保证检查结果和各项报告具有客观性和真实性

实例三员分配实例。

系统管理员、安全保密管理员和安全审计员分别承担本单位涉密信息系统的日常运行维护（配置）、安全保密管理（授权）及安全审计（审计）工作。“三员”权限设置相互独立、相互制约，安全保密管理员与安全审计员不得由一人兼任。

一、系统管理员职责

- 定期或不定期巡检，确保机房设备的安全和正常运行，发现异常情况及时处理；
- 掌握网络设备配置情况，负责网络和设备的管理维护，及时排除故障；
- 安装、配置涉密终端，做好维护和故障处理；
- 负责重要数据的定期备份和数据恢复。

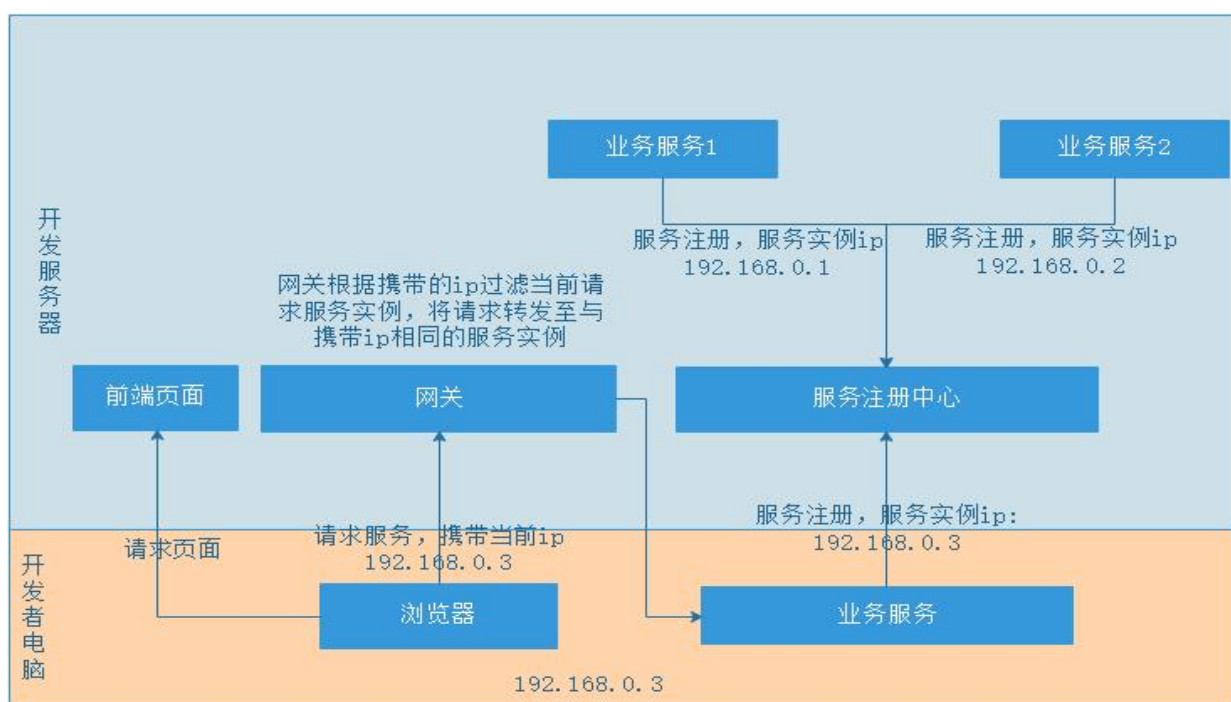
二、安全保密管理员职责

- 掌握本单位涉密终端的配用情况，建立管理台账（包括数量、密级、责任人、责任处室、安放地点等）；
- 管理分配用户账号及相应权限，定期更改口令；
- 负责安全设备的日常管理和维护；
- 每月对重要安全产品的日志进行分析整理，及时发现安全保密隐患并妥善处理。

三、安全审计员职责

- 审计涉密信息系统安全策略执行情况；
- 每周查看安全审计记录，并记录审查情况；
- 定期备份安全审计日志，保留周期为两年；
- 每月检查系统管理员和安全保密管理员的工作情况，并进行符合性检查，形成审计记录，报送主管领导；
- 在工作中发现问题应立即报告主管领导。

(6) 配置及维护环境



在开发模式下开发后台服务的开发人员只需要启动需要修改的服务，网关将根据浏览器请求所携带的 ip 自动寻找与改 ip 相同的服务实例，如果能找到直接将请求转发至该服务实例，如果找不到则执行默认的负载均衡策略（轮询）选择一个服务实例。生产模式不会启用该模式。

(四) 安全性要求

1. 权限控制

平台能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；

平台能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；

平台能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

平台能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

平台能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值 进行检测和报警；应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，并根据优先级分配系统资源。

本部分安全要求规定了系统的用户分类管理、口令管理和授权管理。

平台支持系统管理员、安全保密管理员、安全审计员三员角色，并按分级保护要求预制对应权限、三员户互相独立，互相制约，分级管理、分级授权；

系统管理员能且只能创建与管理本级业务用户及下级三员的账户，负责本机业务参数配置、数据字典维护等系统日常运行管理维护工作；

安全管理员负责本级业务用户及下级三元的安全策略管理、权限授予等安全管理工作并对用户及安全审计员操作行为进行审计、分析和监督检查。

审计管理员负责对本级所有下级系统管理员与安全管理员的操作行为进行审计、分析和监督检查。

支持密级管理，支持对用户，数量对象设置密级，并对用户和数据的密级经行授权控制，低密级用户不能查看高密级数据。

支持多级组织机构（单位、部门）使用场景，并按角色、按组织机构、使用场景、群组等方式授予用户对平台的功能、数据、流程的增删改查权限、不同用户单位有一套数据管理授权体系，严禁数据交叉访问，用户单位可动态增减，默认同级别单位之间隔离数据与权限。

支持多级组织机构（单位、部门）使用场景，并按角色、按组织机构、使用场景、群组等方式授予用户对平台的功能、数据、流程的增删改查权限、默认同级别单位之间隔离数据与权限。

(1) 系统管理员帐号（角色）

系统将系统的管理权限（包括用户管理、权限管理、配置定制）单独赋予系统管理员帐号（角色），这类帐号（角色）仅负责进行系统级的管理，不具备任何业务操作的权限。系统管理员能且只能创建与管理本级业务用户及下级三员的账户，负责本机业务参数配置、数据字典维护等系统日常运行管理维护工作。

(2) 安全管理员帐号（角色）

系统通过设置特殊的安全管理员帐号（角色），对系统中所有的安全功能进行管理或监视，例如具有操作审计、数据备份等权限，从而限制和监督系统管理员、业务员行使正常权限。

系统使用中，应该保证安全管理员帐号（角色）与系统管理员帐号（角色）不能为同一人。

(3) 安全审计员帐号（角色）

系统能够通过设置审核管理员帐号（角色），对关键的系统管理和特殊要求的业务操作行为实施不可绕行的审批，没有经过审批的操作将不能生效。

系统使用中，应该保证审核管理员帐号（角色）与系统管理员帐号（角色）不能为同一人。

(4) 非管理帐号（角色）

系统将业务操作权限赋予非管理员帐号（角色），这类帐号（角色）不能具备任何系统级的管理权限，并且其具有的权限转移和委托机制不能违背系统的授权原则。

(5) 禁用匿名帐户

系统不内置匿名账户，也不允许匿名用户的登录。

(6) 用户口令管理

系统可以让系统管理员用户去分发用户的初始口令，同时需要强制用户在初始登录时去改变管理员分发的口令，在此之后应该不允许除了系统管理员用户之外的其它用户去改变非他们本人的口令

系统在鉴别身份之前，应该能够检验用户口令是否过期，并强制性的要求口令过期的用户去更新口令。

系统在用户更新口令时应该能够检测用户的新口令是否已经被使用过，并阻止其选择使用过的最近几次（管理员定制）的口令。

系统能够系统管理用户对以上涉及的口令策略进行配置。

(7) 用户授权管理

系统提供给系统管理员用户一个产生和修改用户授权的管理工具，并且保证在每次产生或修改权限后不需要重启系统就能立即生效。支持密级管理，支持对用户，数量对象设置密级，并对用户和数据的密级进行授权控制，低密级用户不能查看高密级数据。

系统能够根据业务特性，设置权限互斥的原则，保证用户、权限合理对应关系，避免任何可能产生安全问题的权限分配方式或结果（例如，一个用户不能同时具有两个互相制约的权限）。

系统能够支持应用集中或不同模式下的数据和分级授权管理功能，使系统安全从应用程序前端界面到数据库后端的访问修改权限都能得到灵活控制。

系统应具备一定的灵活性，能灵活调整适应一定条件下组织机构变化所引起的数据及权限的变化。

2. 身份鉴别

本部分安全要求规定了系统应该如何进行实体的标识和鉴别，或者利用外部认证系统和设备实现该安全机制所要到达的要求。支持 CA 中心，实现证书发放，收回。通过 CA 认证原理，客户端使用 USB-key，实现身份认证，实现 HTTPS 通道访问加密和防 DOS 攻击，记录访问请求日志，通过 HTTPS 保证传输信息加密安全性。

我方提供专门的登录控制模块对用户进行身份唯一性标识和鉴别，对每个账户的并发连接进行数量限制，确保系统中不存在重复用户身份标识，并且单个账户不能重复登录。系统后台提供登录失败处理机制，登录失败 10 次后账号将被锁定，禁止登录时间为 24 小时或者让管理员解锁，限制非法登录。提供身份认证狗和短信验证码登录方式，支持密码的加密传输，提供 CA 认证接口等方案，识别访问者身份。

标准化 CA 接口：CA(Certificate Authority)，数字证书认证中心检查证书持有者身份的合法性，并签发证书以防止被伪造或篡改，对证书和密钥进行安全管理。如果用户自身有 CA 体系，我方平台提供 CA 接口支持；如果用户本身没有 CA 体系但有这个需求，我方可提供相关技术支持；

登录密码加密：用户在客户端输入的密码采用 SHA-1 加密算法，该算法是美国联邦政府使用的加密算法。我方平台对重要信息支持 MD5 不可逆算法，传输支持 HTTPS 协议。考虑到系统性能问题，平台默认采用低位的 RSA 算法，如客户需要可考虑高位的 RSA 算法。针对用户在网

页上安装的 ActiveX 控件，平台支持相应防护 Active 恶意代码的措施；

用户名+动态口令：安全登录除了需要用户名和密码外，还需要与用户相匹配的动态口令输入，保障账户信息的安全性。

登录验证码：用户登录需要输入随机验证码，此项功能主要是为了识别用户登录与计算机模拟登录，以防止恶意爬虫程序等入侵，保证信息安全；

身份验证狗：身份验证狗是目前保障用户登陆信息安全的重要措施之一，作为验证用户身份的 USB 可插拔式硬件，可提供保密性极高的登陆验证。我方验证狗的功能目前可支持包括普通用户、管理员等所有用户在内的账号。用户必须使用验证狗（即把对应的 USB 硬件）才能登陆，以保证即使用户登陆信息泄露，没有验证狗也无法登陆，确保账号安全。

✧ 身份鉴别

系统能够对所有系统使用者进行有效标识，并且应该确保使用者在授予敏感权限之前已经被鉴别。

系统应该能够鉴别应用中所有代表用户与系统进行交互的进程、程序以及其他活动实体或对象。

应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用。

应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登记失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

✧ 身份鉴别提示

在鉴别过程和授予已鉴别用户使用应用程序资源的权限前，系统应当提供必要的信息给使用者，这类信息应该能够帮助使用者完成鉴别过程，并明确其应承担的责任。

✧ 鉴别技术使用

应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别

系统在授予使用者权限前，所执行的标识和鉴别功能应该具备防篡改和防重放机制，在有明确需求的情况下，系统也应该能够支持服务器与客户端间的双向鉴别。

系统的标识和鉴别机制可以包含以下安全技术，用来替代或者作为用户名+静态口令方式的补充。

基于 CA 系统、通过 USBKEY 加 PIN 码的方式对用户身份进行鉴别，只有经授权的真实合法用户才能正常登录系统，用户的身份标识不能通过平台经行更改，可扩展支持基于指纹的身份

鉴别。同时平台可设置安全策略启动对失败标识和鉴别尝试的锁定。

(1) 非法鉴别请求的识别

系统的标识和鉴别机制应该具有对非正常标识和鉴别尝试（登录、权限获取）的识别功能，并可根据安全策略启动对失败标识和鉴别尝试的锁定。

(2) 非法鉴别请求的处理

系统能够允许系统管理员用户随时更改失败次数（允许连续的失败登录而不进行锁定的最大次数）和锁定时间（超过失败次数后锁定登录持续的时间）。

(3) 客户端登录限制

应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别

系统能够允许系统管理员用户根据需要设置允许在客户端登录系统的用户属性，包括用户登录的时间段、用户登录的 IP 地址等。

(4) 会话标识和鉴别

系统对客户端用户每一次初始的会话连接请求，都应当要求其完成鉴别过程，并且在系统的各组成部分中都不能存储明文的口令数据，以及其他可以被利用进行会话重放的信息。对鉴别成功的每个会话都要维持其连接和中断的状态，在会话超时后，应使会话进入休眠状态或中断连接。标识是实体身份的一种计算机表达。信息系统在执行操作时，首先要求用户标识自己的身份，并提供证明自己身份的依据，不同的系统使用不同的方式表示实体的身份，同一个实体可以有多个不同的身份。鉴别是将实体标识和实体联系在一起的过程。鉴别是信息系统的第一道安全防线，也为其他安全服务提供支撑。访问控制机制的正确执行依赖于对用户身份的正确识别，标识和鉴别作为访问控制的必要支持，以实现对资源机密性、完整性、可用性及合法使用的支持。如果与数据完整性机制结合起来使用，可以作为数据源认证的一种方法。在审计记录中，一般需要提供与某一活动关联的确知身份，因此，标识与鉴别支持安全审计服务。

(5) 会话的管理

系统向系统管理员提供监视工具，以便实时检测客户端用户的连接状态和行为，应用程序也应该允许会话发起的用户手动终止该会话。

应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登记次数和自动退出等措施。

系统能够自动处理会话的异常状态，如连接超时、不完整连接等，并且应该提供给系统管理员适当的管理工具对会话进行实时控制，包括设置会话超时时间、最大允许会话数。

(6) 多用户登录的控制

系统能够限制一个客户端只能有一个用户同时登录到系统中，一个用户只允许同时在一个客户端上登录到系统中。

(7) 可扩展的指纹鉴别

平台能够支持集成指纹鉴别。实现 App 开发 - 请求“推送身份”绑定：

- 1、客户端接受指定 APP 的消息通知
- 2、提供登录的 SessionId+提供设备 ID，发送到服务端

服务端 - 请求绑定“推送身份”接口

- 1、检查必须提供：已经登录+提供设备 ID
- 2、给指定设备 ID，生成一个 NotifyToken 进行绑定
- 3、发送（NotifyToken+RefreshNotifyToken）给客户端 APP

（鉴别绑定）--- 检查“推送身份”绑定：

- 1、客户端存在 NotifyToken，表明已经绑定过。

3. 访问控制

本部分安全要求规定了系统的访问控制机制，具体表现为用户操作合法性的验证方式、操作输入的安全性以及异常情况的处理机制。授权用户只能访问已被授权访问的功能、数据、流程，不能绕过控制机制执行非授权操作。

(1) 用户授权的验证

系统应该在允许用户（或代表用户的进程）获取权限或者资源之前，已经对其进行了授权确认。

系统应该能够确保用户可以正常执行所有授权操作，同时不能绕过其控制机制执行任何非授权的操作。

应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

访问控制的覆盖范围应包括对资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；

应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认账户的访问权限；

应授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。

- 菜单管理
- 菜单分配
- 角色控制
- 请求控制

(2) 输入/导入数据的安全验证

系统对用户在本端输入或导入的数据进行长度、范围、数据类型等属性的合法性进行检验，对不合法的数据应该禁止输入系统，并且提示明确的错误信息。

系统在服务器端对将要存储到后台数据库中的数据进行合法性检验，对不合法的数据应该舍弃，并报警。

(3) 并发操作保护

系统能够允许多用户同时对同一个系统资源进行不相冲突的访问操作，并且设定保护措施，防止相互可能造成的冲突。

系统禁止客户端用户执行相互矛盾的操作，例如两个用户同时修改一个资源。

(4) 异常事件的提示和报警

系统定义了分级的系统异常事件类型，并且根据异常的严重程度分别采用记录记录、警告提示、声光报警等方式进行通知。

(5) 异常事件的自动处理

系统能够对部分严重故障进行自动处理，采取可能使系统恢复正常状态的行为或保护现存数据安全的行为。

4. 安全审计

本部分安全要求定义系统所应具有的安全功能和实现方式，包括利用外部审计系统达到的审计功能，系统对重要数据的操作提供明确记录，以备追溯，可追溯期限至少为 1 年。支持离线保存。审计数据导出离线保存和离线数据导入审计，审计记录的内容至少包括操作人、操作时间、操作的客户端地址、操作对象、操作事项、操作结果等。

(1) 基本审计功能

系统能够将所有的安全相关事件记录到事件记录中，或者将事件数据安全地发送到外部。

(2) 完整的审计功能

系统提供对审计数据进行查看、分析的管理工具，保证系统管理员或安全管理员方便的实施安全运维行为。

应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；

(3) 审计事件的类型

系统能够对所有与应用本身相关的各类事件进行有效记录，包括但不限于以下事件：

- 系统事件（例如，系统启动、关闭，认证和鉴别，配置更改等）
- 业务事件（例如，信息查询，数据输入等）

-
- 成功事件
 - 失败事件
 - 对审计功能的操作

系统应该能够允许安全管理员选择需要进行审计的事件项目。

(4) 审计事件的信息

审计记录的内容至少应包括事件的日期、日间、发起者信息、类型、描述和结果等；

系统对审计事件的记录应该确保可以将每个可审计事件与引起该事件的用户身份相关联，需要包含并绑定以下信息：

- 事件发生的时间（或时间段）
- 事件发起用户 ID、程序 ID 或其他实体的识别 ID
- 用户操作的客户端
- 事件内容
- 事件导致的结果

(5) 审计数据的管理

保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；

提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。

提供对审计记录数据进行离线保存、导出、导入的功能。

系统具有对审计信息的访问控制机制，允许安全管理员配置能够对审计数据进行访问的用户范围。

系统提供对审计数据进行手动或自动备份的工具，具有根据用户提供的查询条件对审计数据进行搜索、分类、排序的能力。

系统提供对审计数据（记录）的管理工具，允许管理员或安全管理员设定审计记录的容量、覆盖规则和审计事件的类型。

(6) 审计备份管理

平台对于重要数据和功能的操作应留下明确记录,以备追溯,可追溯期限至少为 1 年。支持离线保存。

5. 安全运维

我方承诺保证上线后的系统在所使用的操作系统、数据库支撑环境安装最新的补丁程序后能正常运行,假如在指定操作系统系统(如:国产化操作系统)本身如存在漏洞立即修复,保障系统 7*24 小时正常运行。

6. 安全测评

平台已通过国家保密局认可的第三方测评机构的机密级应用系统离线安全测评,我方承诺可根据甲方需要可在项目周期内再次进行测评,并完成测评调整。

(五) 技术组件要求

1. 第三方软件或插件

我方承诺平台使用的第三方软件、插件等,提供正版授权证明并允许甲方无限制的使用;支持用户零安装(即不需要额外安装定制插技术件件)便可通过浏览器访问和使用系统,若需要安装客户端软组件件,应承诺项目周期内完成整改要求。插件清单如下:

序号	插件名称	插件版本
1	Alibaba Druid	Alibaba Druid 1.0.12
2	Spring Core	Spring Core 2.0.0
3	Spring Cloud,	Spring Cloud 2.0.0
4	Netflix Eureka	Netflix Eureka 2.0
5	Netflix Zuul	Netflix Zuul 1.1

6	Netflix Ribbon	Netflix Ribbon 1.2.3
7	VueJS	VueJS 2.0
8	Flowable	Flowable 6.4
9	Nginx	Nginx 1.12.1
10	Redis	Redis 3.0
11	Mongodb	Mongodb 4.0
12	RaqSoft	RaqSoft V2018

2. 流程引擎

(1) 技术背景

Flowable 工作流是 Activiti 团队一个分支，从 JBPM 到 Activiti 到 flowable。flowable 是一个用 Java 实现的重量级业务工作流引擎，兼容 activiti 支持 Spring 、Spring Boot 可以部署到任意 Java 环境，如 java SE、Servlet 容器、如 Tomcat 或 Jetty、Java EE 服务器如 JBoss 容器等。结合目前工作流引擎分析，选取 Flowable 6.4 框架上进行功能扩展。

(2) 技术特点

- 自主可控
- 技术成熟
- 有延续性
- 更新频率高
- 社区活跃

(3) 流程功能特点

1. 流程图绘制与展示。（支持流程图子流程展开/收缩）

2. 流程选人。

a) 审批人预设(预设规则:固定审批人/提报人相关/指定（岗位）人员/其他规则等)

b) 前端设置审批人（前端传人、前端传条件后端规则解析）

3. 流程环节类型

a) 串行：

b) 分支：分支指流程下一步需根据业务条件分叉到某一个环节

c) 多选分流{说明：同时选择多个节点作为下一环节办理，最后完成汇总。}

d) 子流程：同步子流程（子流程走完或到某一个特定环节后父流程才可继续流转；相互有关联）、异步子流程（父流程触发子流程后分为两个独立流程、父流程的审批不依赖子流程）

e) 会签：多人参与共同审批任务，全部审批完后流程环节才流转

f) 特签：指当前任务没有处理人，任务处在任务池中可被某角色或岗位人员领取

4. 机器人处理（自动处理）

5. 分支规则处理

a) 规则解析：分支规则表达式只返回 true 和 false

6. 流程操作

默认 ACL 按钮

普通人员(查看人员)：退出、查看流程。

处理人：提交、保存。（上级领导处理时有提交、保存和驳回）

管理员：分配提交、保存、强制驳回、终止等（管理员可分配按钮如下）。

所有按钮名字与功能描述如下图

序号	按钮 key	按钮名	功能描述
1	quit	退出	退出当前页面，默认按钮
2	save	保存	保存流程（保存业务表单数据）
3	submit	提交	提交流程（同意审批业务表单内容）
4	reject	驳回	默认驳回上一环节，可单独配置驳回具体环节
5	restart	强制驳回	管理员强制驳回默认到开始环节
6	append	加签	邀请其他人员参与审批，（加签之前：在邀请人审批后我再审批；加签之后：在我审批后由邀请人审批）
7	revoke	撤签	取消被邀请人参与审批
8	handover	转办	转给他人处理当前任务，所有权均转让（本人代办任务消失）
9	deliver	传阅	授权某人可查看当前流程信息（仅可查看）
10	authorize	协办	邀请某人协助处理当前业务流程（跟实际处理人权限一致，实际处理人需收回协办后才可处理）

11	reauthorize	收回协办	收回某人处理任务的权限(协办人不处理或不需要协办人处理时使用)
12	jump	跳转	流程环节之间跳转，点击后需选择环节(一般管理员才有权限操作，跳转只支持跳转到单签环节)
13	replace	改派	改派当前环节的处理人(一般管理员才有权限操作)
14	stop	终止	终止当前流程(一般管理员才有权限操作)
15	print	打印	打印流程业务表单
16	view	查看流程	查看流程信息(流程图、审批记录、操作记录、流转记录等)
17	hangup	挂起	挂起当前流程，待后续处理。（其他人员无法处理）
18	cancelHangup	取消挂起	唤醒被挂起的流程
19	claim	认领	认领任务(适用于在流程池中的任务，还未被领取时出现)
20	cancelClaim	取消认领	退回任务(在流程池中领取的任务不想处理时操作)
21	communicate	沟通	与某人进行沟通（站内信）
22	notify	通知	通知某人（站内信）
23	extend1	扩展按钮 1	根据业务自定义按钮名字并自定义事件
24	extend2	扩展按钮 2	根据业务自定义按钮名字并自定义事件
25	extend3	扩展按钮 3	根据业务自定义按钮名字并自定义事件
26	quit	退出	退出当前页面，默认按钮

7. 流程消息

- a) 内部消息
- b) 邮件
- c) 第三方消息

8. 流程监控（统计）

- a) 流程跟踪
- b) 流程统计(特殊流程需统计任务响应时间，如：服务工单，任务池等)
- c) 流程历史
- d) 待办任务
- e) 已办任务
- f) 办结流程
- g) 转办代理
- h) 待办预警(本期不做)
- i) 抄送任务

9. 流程回滚

a) 流程回滚：流程管理员在系统监控对已完成流程回滚操作需选择环节、回滚后业务数据需回滚到初始时，流程操作记录、环节记录、批示意见均回滚至原始（回滚只支持回滚到单签环节）。

b) 流程提交后审批流中的表单数据从流程取（业务仅在提交和流程结束后更新数据）

10. 流程环节属性配置

a) 流程每个环节可配置业务回调方法的规则和前端模块域显示隐藏（校验或干扰等）。

例：在流程第二环节更改提交按钮原回调 class 方法，在第二环节界面需显示模块 template2。回调方法的规则需要规则引擎解析、域的显示隐藏仅配置模块 id 字符串。

(4) 架构设计

流程分成五部分，流程引擎、流程设计器、自定义表单（本期不做）、流程选人和流程扩展。

A. 流程引擎

底层基于 FLOWABLE 引擎功能扩展。

B. 流程设计器

完成业务流程拖拽，节点变量定义。

C. 流程选人

实现与框架解耦，配置节点选择范围；流程实例推送选人。

本引擎依赖权限服务将表达式解析并执行，转换为用户，为流程服务引擎提供支持。

规则表达式预定义公式（目前提供部分公式，后续扩展直接在权限服务中定义实现）：

对外提供多种表达式，供流程引擎选择：

方法	参数	说明
getParentDept	deptCode--部门编码	获取父部门人员
getOrgCodeByDept	deptCode--部门编码	获取当前部门组织机构人员
getOrgCodeByUserCode	userCode--用户编码	根据用户编码获取组织机构人员
getUsersByDeptAndRole	roleCode--角色编码 deptCode--部门编码 level--部门抓取层级 isViral--是否包含虚拟组织机构	根据部门和角色抓取用户 level--部门抓取层级 0 表示当前层级，1 表示当前和直接子级，*表示全部子级
getUsersByWorkPosition	workPositionTypeCode--岗位线	根据部门和岗位抓取用户

AndDept	类型编码 workPositionCode--岗位编码 deptCode--部门编码 level--部门抓取层级 isViral--是否包含虚拟组织机构	level--部门抓取层级 0 表示当前层级 , 1 表示当前和直接子级, *表示全部子级
getDeptCodeByUserCode	userCode--用户编码	

流程审批角色预置：主要分为无限制、跟申请人相关、跟环节处理人相关、固定组织岗位人员、指定组织岗位、指定岗位线岗位、指定角色人员和指定群组人员八大类。

预置审批人规则变量说明：使用 {} 包起来的表示是变量，需要在流程引擎中依赖流程上下文和业务数据处理为具体的值。

预置审批人规则属性说明：

expression: 规则引擎方法名 (第一个列表中的方法，如：getParentDept({deptCode}))

visible: 是否显示 (表单属性)

required: 是否必填 (表单属性)

defaultShow: 默认显示个数，某个审批角色返回多个人时可定义仅显示个数 (表单属性)

modifiable: 是否可修改 (表单属性)

关于审批人注意点: 1. 流程任务拥有者与实际处理人可不一样。例如：管理员有操作任何流程的权限、但是某环节审批人规则为‘指定环节处理人上级’在管理员操作时，这里的上级非管理员上级而是任务拥有者的上级；本系统均为此规则，适用于仿真处理、代办处理等功能。

2. 指定环节处理人规则只能在单人单签时适用。

D. 自定义表单

绘制业务表单，与业务对象建立关系。

E. 流程扩展

衔接流程引擎、流程设计器、自定义表单、流程选人实现各种业务功能扩展。

根据不同场景，流程相关操作涉及管理员、用户、规则引擎管理员和流程表单。

1. 管理员视图

a) 流程基本定义

建立业务流程定义、绘制业务流程图、业务对象配置、流程分类、发布流程等管理与维护（流程定义页面可配置流程。例：在流程图设计页面选中环节右边出现环节可配置信息）。

b) 页面规则

完成流程页面关联规则配置。

各个业务回调 class 配置。

c) 子流程关联配置

A. 多个业务流程之间建立关联关系，形成主流程与子流程。

d) 环节属性配置

完成流程图各个节点处理预设。环节可配置三个干扰默认回调 class 的脚本（三个分别是之前、执行中和之后的脚本），干扰前端模板的显示与隐藏（环节模板配置：需要定义表单 再勾选表单对应的模板或者先定义表单模板再直接选择 ）。。

e) 分支规则配置

定义节点流转规则的公式，业务流程依据公式返回值进行流转。

f) 流程会签配置

流程会签节点会签规则的预设。

g) 环节人员配置

环节人员（组、部门、角色、人等等）参数/公式定义。

h) 环节 ACL 按钮配置/按钮描述配置/ACL 与业务表单域的显示与隐藏

A. 维护每个环节不同角色人员（ACL）的按钮以及按钮描述。

ACL 按钮配置例如：我们流程分普通人员（查看权限）、处理人、管理员等 ACL

普通人员：不分配按钮。当打开别人提交的流程时没有按钮显示

处理人：分配提交、保存。处理人打开当前处理环节时显示提交和保存。

管理员：分配提交、保存、强制驳回、终止等。管理员打开当前处理环节时显示提交、保存、强制驳回、终止等, 有查看处理权限。

ACL 环节按钮描述：全局按钮如上图，若某个流程提交需改为同意、驳回需改为不同意则可在这里配置

B. 在用户权限关系上挂 ACL (角色与功能点的关系或角色与页面的关系)。

通过这个关系配置，在每个用户打开功能点时便知道他对应的功能点的 ACL 即该显示的按钮以及表单域。

C. 根据用户打开业务表单后 ACL 类型、环节等控制业务表单域的显示与隐藏

业务表单域的显示与隐藏需配置在环节脚本里面（后端环节属性配置页签）

D. 按钮与模块域显示与隐藏一览表

注：流程页面权限校验，防止用户更改 url 参数越权查看数据

i) 按钮流转控制

- A. 对环节驳回目标进行预设。
- B. 驳回后提交目标进行预设。
- C. 节点加签位置进行预设。

j) 流程消息配置

- A. 对每个节点消息推送方式进行预设(站内消息，邮件，第三方消息)。
- B. 对每个节点消息格式进行预设。

k) 流程历史版本

查看流程历史版本情况列表。

l) 流程关联页面配置

每个流程可定义关联界面规则（url、标识或其他），当前端界面关联流程时可根据前端路由 url 或特定标识关联指定流程与业务回调 CLASS 。

- 1. 每个流程可根据规则配置 Class，规则在业务数据中定义具体值
- 2. 流程收到提交保存操作后驱动流程引擎、然后回调业务入口、传 class 和简化流程上下文待业务返回执行成功后再提交流程事物，具体走向如下图。

2. 用户视图

a) 待办任务

查阅本人待办任务列表。

b) 已办任务

查阅本人抄送任务列表。

c) 抄送任务

查阅本人抄送任务列表。

d) 转办代理

查阅本人转办代理任务列表。

e) 待办预警

查阅本人预警任务列表。

3. 规则引擎管理员视图

a) 规则配置

- A. 对流程选人变量定义，并关联调用方法或 URL 的配置。
- B. 流程与业务对象关联调用方法或 URL 的配置。
- C. 目前支持流程，后续可扩展。

4. 业务流程表单视图

a) 流程图

查看本流程的流程图

b) 流转记录

流程环节的流转记录（开始结束时间、环节、环节类型等）

c) 操作记录

流程详细的操作记录

d) 任务记录

任务的处理记录（预设处理人、实际处理人等）

e) 批示意见

审批的意见信息

(5) 设计重点

1. 流程分支判断实现

绘制流程图时，判断节点时进行变量定义，流程配置（流程规则配置）时，对变量进行公式配置，执行节点时按照变量返回值推动分支走向。

2. 业务对象数据与流程解耦实现

目前主要对流程环节对业务数据操作和流程选人进行解耦。

a) 业务数据操作解耦

首先建立表单业务对象 VO 属性定义，在环节属性配置中进行监听事件定义，用户提交后保存业务对象 JSON，流程执行到监听事件，根据监听事件配置 class 路径，并调用统一 URL，转发到业务接口。

b) 流程选人解耦

首先环节人员配置中调用框架，返回选人公式，用户执行到节点时，引擎获取当

前节点变量（上下文），根据监听事件配置 URL，调用框架选人接口（传入选人公式和上下文），返回满足节点要求人员，流程引擎根据人员进行推送。

目前版本暂不实现自定义表单功能，但预留扩展功能，与表单业务对象 VO 建立关系即可。

3. 子流程实现

子流程实现采用流程与流程之间建立关联关系这种方式进行松散耦合，每个都是单独个体流程，这种方式好处是灵活可变。

首先在流程关联配置中配置流程与流程关联关系，在环节属性配置中配置启动子流程监听事件与业务执行 URL，并且预留虚拟节点功能（虚拟节点：父流程处理人查看父流程中的子流程时，仅看到虚拟节点信息，隐藏其子流程环节）。当流程实例执行到子流程节点时，执行监听事件并执行子流程。

4. 特签实现

特签任务设计思路：去掉谁先点击任务，任务就归谁；引入任务池概念，特签节点人员放进任务池中，该节点任务池中人员都可看到任务内容详情并进行处理。

首先在环节人员配置中定义该节点人员获取公式，流程实例执行到流程特签环节时，流程引擎根据选人公式获取到相关人员放置到该节点的任务池中，并推送消息。相关人员点击查看任务详情，自行决定是否接受该任务，处理人员点击任务接受按钮，则指定该人员为该节点任务人，其他人员点击返回已处理提示页面。

5. 历史数据迁移实现

实现思路：将历史审批意见数据进行导出，导入到新建历史意见数据表中，开发流程历史任务意见页面，对于历史流程直接查看流程历史任务意见页面，新流程数据则按最新开发流程功能进行展示。

6. 本架构流程引擎新流程版本与历史处理中流程和历史流程

新版本流程发布后原处理中流程按原流程审批处理至完成，新起流程走最新版流程配置，历史已审批完成的流程均是原先历史版本流程（业务表单与流程之前绑定为流程标识加版本）。即每个流程版本之间相互不影响。

7. 表单业务字段控制显示与隐藏

只读与编辑，在每个环节可配置 json 规则。如：第二环节有规则

```
{name: {show: true, readonly: true}, departmentName: {show: true, readonly: false}, time: {s
```

how:false}}, 注意不显示时只读与编辑字段无意义

(6) 流程功能说明

- 流程类别管理

平台支持流程类别的管理，针对不通的业务流程，可自定义管理类别。

- 流程功能管理

平台支持流程功能的管理，针对流程的编辑、保存、打印、提交、撤回等相关流程场景进行自定义配置管理。

- 流程表单管理

平台支持根据业务场景需要可灵活自定义配置对应的业务表单，可根据业务需要实现流程和表单的解绑操作。

- 流程定义管理

平台支持自定义流程管理，用户可通过可视化设计界面配置各业务场景。平台支持对流程的新增、修改、删除、发布、启用、禁用的操作。

- 流程任务管理

平台支持对流程任务管理的可视化监控及管理，可实现对流程的终止、任务改派、流程监控、查询等操作。

(六) 兼容性要求

1. 服务器端软件环境

分类		产品中间件单机	产品中间件集群
操作系统	Windows	Windows Server 2003/2008/2012 Enterprise 64 Edition	Windows Server 2003/2008/2012 Enterprise 64 Edition
	Linux	Red Hat Enterprise edition 5.5~6.5; SUSE Linux Enterprise 11、 12	Red Hat Enterprise edition 5.5~6.5; SUSE Linux Enterprise 11、 12
	Neokylin	Neokylin 5.0/6.0/7.0	Neokylin 5.0/6.0/7.0
应用服务器	Tomcat	Apache Tomcat 6.0.41	Apache Tomcat 6.0.41

	WAS	WebSphere Application Server V8.5.0.2	WebSphere Application Server V8.5.0.2
	Weblogic	Weblogic 11g/12c	Weblogic 11g/12c
	TongWeb	TongWeb 6.0	TongWeb 6.0
数据库	Oracle	Oracle11g 版本, 推荐 11R2; Oracle10g 版本, Linux 推荐 10.2.0.4, Windows 推荐 10.2.0.6	Oracle11g 版本, 推荐 11R2; Oracle10g 版本, Linux 推荐 10.2.0.4, Windows 推荐 10.2.0.6
	DM	DM7.0	DM7 Windows 系列、各版本 Linux (2.4 及 2.4 以上内核)、Unix、NeoKylin、AIX、Solaris 等各种主流操作系统.

- 平台支持与防病毒系统客户端、网络准入控制系统客户端、主机审计客户端、三合一客户端、NOC 客户端、日志审计客户端等安全产品兼容的成功实施经验。
- 平台国产操作系统、国产中间件、国产数据库的适配。
- 平台支持现有国产服务器、国产操作系统、国产中间件、国产数据库的适配。
- 若存在特殊应用场景, 我方承诺在项目实施周期内调整完成。

2. 服务器配置要求

类别	配置		具体参数
应用服务器	硬件	标准服务器配置	CPU: 2.3GHz 以上, 64 位, 二级缓存 4M 以上, 2 颗, 8 核以上 硬盘: SCSI/SAS 硬盘, 1TB 以上 内存: 32G 以上 网卡: 千兆网卡*2
数据库服务器	RAM	MYSQL:8G/SQLServer:8G/Oracle:8G	
	软件	操作系统	请参考数据库提供商的硬件配置方案, 产品没有特殊要求。

3. 终端配置要求

配件	最低配置	推荐配置
CPU	英特尔® 奔腾®4 3.0GHz 以上	英特尔® 奔腾®双核 3.0GHz; Intel core 双核 3.0GHz; AMD 64 位 3.0GHz
内存	>=1024M Bytes	>=4G Bytes
显示器分辨率	1280 以上	1280*768、1280*800、1366*768
网卡	100M	100M

4. 终端环境说明

名称	版本	备注
Windows 操作系统	中文(简/繁)、英文; Windows 2000/2003/XP/7/8	无
Linux	Red Hat Enterprise edition 5.5~6.5; SUSE Linux Enterprise 11、12	无
Neokylin	Neokylin 5.0/6.0/7.0	无
浏览器	IE8/9/10/11 FireFox4~18 Safari4/5/6 (MAC 系统) Chrome12~19 360 浏览器 (极速、安全)	无
Microsoft Office	Office2003/2007/2010/2013	需要 Office 插件
WPS Office	支持 WPS2009 (6.6.0.2470)、 WPS2012 (8.1.0.3199、8.1.0.3260) 专业版	需要 Office 插件

- 平台支持 32 位和 64 位的 Windows XP、Windows7、Windows10。
- 平台支持 IE8 及以上版本、Firefox、Chrome 等主流浏览器类型与版本。
- 平台支持插件零安装(即不需要额外安装定制插件)便可通过浏览器访问和境使用系统,同时承诺若需要安装客户端软件,应承诺项目周期内完成整改。
- 平台支持国产桌面操作系统与办公套件的适配。

5. 终端网络配置

支持：局域网、广域网、VPN、WAPPush Modem

服务器端（不推荐 ADSL）：

假设 10%用户使用公网，90%用户使用局域网。

用户数	广域网接入互联网带宽 (bps)	局域网接入带宽 (bps)
10000	>100M	>100M

带宽要求与上传、下载附件大小有密切关系，若业务中需要大量的附件，请适当增加带宽。

客户端：

	广域网接入带宽 (bps)	局域网接入带宽 (bps)
最低带宽	1M	10M

推荐带宽	2M	100M
------	----	------

6. 使用系统前安装插件步骤

打开浏览器 → 工具 → Internet 选项，如下图：

点击“安全”选项，选中“受信任的站点”，将该网址设置为可信任站点，可进行访问，如下图：

点击“确定”按钮，完成浏览器的设置任务。

(七) 性能要求

1. 响应时间

非大量数据(≤100 万条数据)统计页面响应时间<2 秒；

响应时其它页面响应时间<5 秒；

甲方 UAC 测试后若不满足的我方承诺在项目周期内完成整改并提供第三方证明。

2. 支持用户

支持在线用户数≥10000 名；

支持并发用户数≥1500 名；

甲方 UAC 测试后若不满足的我方承诺在项目周期内完成整改并提供第三方证明。

3. 可靠性

系统具有 7×24 小时的高可用性。

数据存取服务可靠，不丢失数据。

详尽的数据备份与恢复机制，保证系统宕机后能够及时恢复。

对于硬件损坏，提供有效的应急和替代预案。

4. 可扩展性

满足未来业务扩展的需求，可支持后续应用系统整体对接。

系统用户增多或数据量加大时应不影响现有系统功能和结构，能够方便后续系统扩展。

在基础平台的架构下，可灵活、方便地增添功能模块或组件。所有功能模块均由基础平台整合管理，单个模块的调整不影响基础平台和其他模块的运行。

基础平台应便于进行二次开发和升级改造。

5. 可维护性

系统提供可视化的配置管理工具对系统配置进行调整和优化。

系统提供实时监控和详细的日志功能，并采用消息机制进行提醒和预警。

6. 易用性

系统操作界面充分考虑使用人员的情况，直观简洁、操作简便，尊重使用人员的一般工作习惯。根据使用者的角色（身份和权限）的不同，呈现不同的使用界面和操作要素。

7. 技术要求

采用开放式的技术架构，具备跨操作系统平台支持能力。

支持 B/S 模式，能够适应未来应用规模的扩展。

系统遵循开放的数据交换标准，满足与其他应用系统衔接的需要。

8. 安全性要求

平台具有完整的身份认证与授权。

具有统一的用户及权限管理机制，便于对系统进行全面的权限管理。

平台对于用户角色的设定应科学合理，便于对不同身份和权限的用户提供不同的数据信息和使用方式。

平台按照信息安全标准建设，确保系统安全要求，整个系统需要明确制定安全策略和措施，系统建设过程中务必满足网络安全、基础设施安全、数据安全、业务应用安全、数据访问安全

各种标准要求，确保整个系统安全可靠运行。

(八) 集成要求

1. 集成接口

将平台与买方生产环境中各系统结构性整合，打通系统数据传输通道，构建数据交换通道，平台数据通道基于数据总线技术设计原则，主要功能是在两个或更多的异构系统（如不同的数据库、消息中间件、业务系统等）之间进行资源整合，实现互连互通、数据共享、业务流程协调统一等功能，构建灵活可扩展的分布式企业应用，并进行必要的功能扩充，使此系统的应用能力和数据整合与整个系统保持一致。

该模块数据来源于各应用系统关键的业务操作，数据来源交互范围 NOC 系统、自动化运维服务系统、CA 系统、统一的组织机构服务系统等已有的安全产品进行集成。

各异构系统为平台提供获取用户常用业务模块数据的服务接口，各异构系统需要根据在各自系统中的角色和权限范围来过滤业务模块数据，各异构系统可通过以下方式把接口服务发布。

● HTTP\HTTPS 方式：

应用集成平台对外暴露公共 http\https 请求地址与参数说明，第三方系统均可按照应用交换平台要求的数据格式进行数据请求，由集成平台进行数据解析，数据加解密，权限校验，以及针对需要调用第三方的业务进行请求转发与转换，在获取到第三方系统的返回结果后主动返回到调用方。

Web 接口名称		
常用业务	commonBussines	
WEB 接口协议		
HTTP 协议		
Web 接口输入参数定义		
参数名称	参数描述	是否必填
message	请求数据	是
backCol1	备用字段 1	否
backCol2	备用字段 2	否
backCol2	备用字段 3	否
key	授权密钥	是
serviceID	服务 ID	是
systemID	系统 ID	是
systemIP	系统 IP	是

transDate	日期(yyyy-MM-DD HH:mm:ss。SSS)	是
URL	转发地址	否
Web 接口服务 URL （发布到应用平台后的访问地址）		
XXXX 系统	http://{系统 IP}/dataCenter/camel/hello	
Web 接口输入格式一：		
<pre><commonInputRequest> <body> <message>123456</message> </body> <head> <backCol1>1</backCol1> <backCol2>1</backCol2> <backCol3>1</backCol3> <key>key</key> <serviceID>123</serviceID> <systemID>2</systemID> <systemIP>1。1。1。1</systemIP> <transDate>1997-07-01 12:12:12。333</transDate> <URL>http://abc。com/foo</URL> </head> </commonInputRequest></pre>		
Web 接口输入格式二：		
<pre>{ "commonInputRequest": { "body": { "message": "123456" }, "head": { "backCol1": "1", "backCol2": "1", "backCol3": "1", "key": "key", "serviceID": "123", "systemID": "123", "systemIP": "1.1.1.1", "transDate": "1997-07-01 12:12:12", "URL": "http://abc。com/foo" } } }</pre>		
Web 接口输入格式说明：		
每个业务系统只能选择一种输出格式，如果用户某业务系统中的常用业务功能比较多，则可以进行分类整理并选择输出格式一把数据返回给管理平台，否则选择输入格式二。		
Web 接口输出格式一：		

```

<commonOutputRequest>
  <body>
    <messsge>返回数据</messsge>
  </body>
  <head>
    <key>key</key>
    <serviceID>123</serviceID>
    <systemID>2</systemID>
    <tranDesc>交易完成</tranDesc>
    <tranStatus>0000</tranStatus>
    <transDate>2018-07-18</transDate>
    <URL>http://abc.com/foo</URL>
  </head>
</commonOutputRequest>

```

Web 接口输出格式二：

```

{
  "commonOutputRequest": {
    "body": {
      "messsge": "返回数据"
    },
    "head": {
      "key": "key",
      "serviceID": "123",
      "systemID": "2",
      "tranDesc": "交易完成",
      "tranStatus": "0000",
      "transDate": "2018-07-18",
      "URL": "http://abc。com/foo"
    }
  }
}

```

● WEB SERVICES 方式：

各业务系统开发完 Web 接口服务后，只需要把 Web 接口服务的 WSDL 文件提供给应用集成平台，然后由应用集成平台对 Web 服务进行发布并提供 Web 接口服务的查询和访问地址。Web 接口服务发布到应用集成平台后，各业务系统一定要保证 Web 接口服务的正常运行，否则企业门户无法使用 Web 接口服务。

Web 接口名称	
常用业务	commonBussines
WEB 接口协议	
HTTP 协议	
Web 接口输入参数定义	

参数名称	参数描述	是否必填
message	请求数据	是
backCol1	备用字段 1	否
backCol2	备用字段 2	否
backCol2	备用字段 3	否
key	授权密钥	是
serviceID	服务 ID	是
systemID	系统 ID	是
systemIP	系统 IP	是
transDate	日期(yyyy-MM-DD HH:mm:ss)	是
URL	转发地址	否
Web 接口服务 URL （发布到应用集成平台后的访问地址）		
XXXX 系统	http://{系统 IP}/dataCenter/webservices/incidentService?wsdl	
Web 接口输入格式:		
<pre><commonInputRequest> <body> <message>123456</message> </body> <head> <backCol1>1</backCol1> <backCol2>1</backCol2> <backCol3>1</backCol3> <key>key</key> <serviceID>123</serviceID> <systemID>2</systemID> <systemIP>1.1.1.1</systemIP> <transDate>1997-07-01 12:12:12</transDate> <URL>http://abc。com/foo</URL> </head> </commonInputRequest></pre>		
Web 接口输入格式说明:		
每个业务系统只能选择一种输出格式，如果用户某业务系统中的常用业务功能比较多，则可以进行分类整理并选择输出格式一把数据返回给综合管理平台，否则选择输入格式二。		
Web 接口输出格式:		
<pre><commonOutputRequest> <body> <messsge>返回数据</messsge> </body> <head> <key>key</key> <serviceID>123</serviceID> <systemID>2</systemID> <tranDesc>交易完成</tranDesc></pre>		

```
<tranStatus>0000</tranStatus>
<transDate>2018-07-18</transDate>
<URL>http://abc.com/foo</URL>
</head>
</commonOutputRequest>
```

- FTP 方式:

应用集成平台目前支持 FTP 数据抽取功能,通过底层技术支持,可通过图形化界面配置 FTP 基本动作,并在该动作的前置配置触发任务,通过前置触发执行 FTP 文件上传下载的批量处理。

应用集成的要求:

◇接口输出格式必须跟方案中的规定格式保持一致。

◇接口输出格式中常用业务功能的访问地址必须为完整的 URL。

◇各异构系统需保证 Web 接口服务正常运行,如遇特殊情况需要与企业系统管理员、应用集成系统管理员进行沟通。

2. 买方生产环境中的 NOC 系统

支持 NOC 系统的告警信息可推送至平台自动生成工单,由调度中心受理派单。运维管理平台通过读取 NC 的监控数据自动计算 SLA 相关指标实际值,并评估达标情况。运维管理平台可自动推送例行任务至 NOC 系统,NOC 反馈结果给平台。运维管理平台提供业务拨测接口,供 NOC 系统监测 IT 运维管理平台的运行情况。

3. 买方生产环境中的自动化运维系统

支持运维管理平台与自动化运维系统的无缝集成,支持平台自动推送流程环节、任务等至自动化运维系统,系统执行完后运维系统作为流集成将结果反馈给 IT 运维管理平台;支持自动化要求自动化运维系统发起源发起运维管理平台的流程。

支持自动化运维系统同步更新设备台账数据、配置信息。支持运维管理平台自动统计并分析自动化运维系统相关数据。

4. 买方生产环境中的 CA 系统

平台支持 SM2 算法的大型 CA 认证中心运营系统，提供数字证书的申请、审核、签发、注销、更新、查询等功能，遵守国内已有的法律、标准、规范，在 J2EE 平台上实现证书用户的证书认证服务和运营中心管理人员的系统管理服务。

支持基于 CA 系统进行统一身份认证。

支持基于 CA 系统进行数字签名。

包含 CA、RA 以及 OCSP 三个重要部分，整个电子认证系统的结构如下图：

5. 买方生产环境中的统一组织机构服务

在权威数据源中进行注册：确定人员要注册的机构、部门、岗位分配等，并在权威数据系统中建立用户账户。

a) 将统一组织机构服务系统用户信息同步至统一组织组织机构库中：首先获得用户账户信息，将其根据预先制定的规则同步至运维服务管理平台系统。

b) 审批和授权：各应用系统的系统管理员在本系统对新增的用户进行审批和授权，完成帐户的新建工作，并保证用户名，用户编码运维服务管理平台系统一致。

c) 变更：当用户的职位或其他个人信息发生变化后，系统管理员首先在权威数据源中对账户信息进行修改，然后采取和 B、C 相似的步骤将信息同步各应用系统中。

d) 密码管理：用户在各应用系统中的账户密码，由各应用系统独立维护并编辑；

e) 销户：当用户离职以后，首先由系统管理员在权威数据源中对账户进行停用或注销，然后把账户状态同步到运维服务管理平台中，然后采取和 B、C 相似的步骤将信息同步各应用系统中。

6. 买方生产环境中的已有安全产品

平台支持与已有的安全产品与有实全产的块置采集模块集成，同步支持自动获取产品安全的相关数据，并于运维服务安全管理平台经行自动比对与更新。

(九) 业务需求的理解

1. 服务台

服务台作为统一的服务咨询、投诉建议入口，能从现有的各反馈渠道收集客户反馈，在统一的事件管理平台监控事件处理进度；使用知识库快速解决用户的常见问题；根据排班，系统种类、事件分类、服务级别等信息智能分配任务；监控未处理完的事件进度，预警及督促处理逾期事件；回访事件处理结果。

2. 事件管理

在给用户和公司正常的业务活动带来最小影响的情况下，尽快恢复到 SLA 中定义的正常服务级别。事件管理需要保留事件的有效记录以便能权衡并改进处理流程，给其他的服务管理流程（如变更、问题、发布管理）提供合适的信息，以及正确报告进展情况。

3. 问题管理

问题管理的目标是通过分析消除引起事件的深层次根源以防止事件再次发生，涉及的需求是：

支持手工新增或事件工单转问题：对发生频繁的事件，需要记录事件的关键字信息、问题的症状，分析问题影响范围和问题的根本原因，对问题的来源、详细描述、类别、影响度、紧急度、优先级、状态等信息进行维护。系统自动对常见关键字进行统计，生成问题事件报表（并支持自定义问题关键字）。

问题转变更：当问题处理涉及配置信息时，问题可升级为变更。支持对问题处理进度的跟踪，流程图查看等操作，并且实现紧急申请资源协助功能。

4. 变更管理

确保标准方法和过程可以得到使用，因而变更可以很快地、对服务质量可能影响最小地得以处理，所有变更都必须可跟踪并且避免口头变更的风险，变更流程中涉及的需求：可以手工新增或由事件工单生成变更：由用户提出或者由事件产生变更需求，分析变更的必要性和合理

性，确定是否实施变更，确认后生成变更单，变更单经过审批，再进行变更执行；

变更审批流：对变更内容进行分析、调研、制定解决方案，方案经确认后进行变更实施；

变更转发布：变更完成后要进行发布（一般针对软件），转到发布管理流程。

变更关联配置：变更完成需要修改相应的配置项（变更对象），需要走配置变更申请流程。变更执行完成后，即为关闭状态。

5. 发布管理

发布管理的目标是通发布正式、批量的变更，修复大面积的问题，尽快使系统正常工作，并对发布过程中的审核、发布准备、发布验证、回滚、版本记录等环节进行检查、记录；并做好发布前的通知，发布后的培训工作。

6. 配置管理

配置管理是维护与 IT 组件以及运用这些组件提供的 IT 服务有关的记录并确保这些记录的可靠性；提供准确的信息和文档以支持其他服务管理流程。

以业务为导向，以 CMDB 为基础；实现自动化监控，及时主动发现故障和隐患，缩短故障解决的时间，降低故障发生率，提高业务系统可用性。

7. 资产管理

IT 设备数量庞大，首先要做到账实相符，即资产台账，支持管理 IT 资产例如服务器、办公电脑、路由器、VPN 等设备。

8. 服务目录

服务目录是 IT 运维服务管理的核心。SLA 指导建立服务目录，而建立服务目录是为了实现 SLA. 运维服务中心外提供哪些 IT 服务，能向业务用户直观展示 IS 能提供的服务范围，以及用户能享受的服务标准等信息，并且事件的处理时长，效果也同样受服务目录的各项指标限制；变更、升级、设备管理也同样是服务目录中的内容。建议服务目录与服务台功能对接，用户访

问服务台时，即能知道 IS 能提供哪些服务，而自己能享受哪些服务，及服务级别信息等，并将服务目录信息传递到事件处理系统，根据用户的级别，角色，去自动分配工程师处理。

9. 服务级别

服务级别协议应当使用业务部门和 IT 服务提供方双方都便于理解的语言，而不宜采用技术化的语言。这样可以便于业务部门和 IT 服务提供方之间的沟通，减少双方之间的摩擦，同时也有利于后期的评审与修改。运作级别协议是指 IT 服务提供方和组织内部某个具体的 IT 职能部门或岗位就某个具体的 IT 服务项目（如邮件系统的可用性、传真服务的可用性等）的服务提供和支持所达成的协议。

如下是服务级别管理规划与调整流程：

涉及的需求：系统支持自定义配置服务的全部种类以及服务目标，并对相关服务级别做出概要说明，指标通常包括响应时间、服务恢复时间、问题解决时间、满意度、交付物等。

10. 知识库

以服务目录为核心，构建结构化的知识库。实现知识的创建、储存、共享；实现知识对 IT 运维服务管理的价值和作用。建立知识库需要耗费大量的人力物力。一般来说知识库初期可以由专人对已启用的事件管理平台和问题管理平台中出现的每一事件个问题进行分类整理，对出现的各个事件按部门、类型、处理难易度、解决时间等进行化类区分，并存入知识库。所以要与事件管理系统关联起来，能从事件管理系统直接提取数据生成解决方案，也能手工新增知识库，供服务台使用。涉及需求：支持建立知识库的分类管理、知识条目的新增（包括手工新增和从事件管理中导入），查询，导入和修改，并与服务台中自助服务、事件管理中的解决方案关联。

11. 统计分析

报表统计分析：在服务执行过程中，对事件、问题、变更、配置管理进行报表统计和分析，制定月、季、年度的运行分析报告，同时进行质量检核，并生成质量管理报告，促进运维持续改善。

二、总体业务功能介绍

(一) 设备台账管理

设备台账管理的对象包括包括固定资产、低值常用、低值易耗等硬件类资产,还包括应用系统、数据库、业务系统等软件类资产,也包括诸如人员、供应商、文档、合同等与运维服务相关的无形类资产。按军工保密认定设计要求,对涉密台账的管理要求完成软硬件类涉密台账的全生命周期的管理。

1. 设备分类管理

平台实现支持对设备分类维护、支持对设备分类进行更改,对应台账属性进行更改,同时对的备的分类进行更改,对应台账属性相应地进行更改。

基础属性中的“设备类型”是在树形菜单栏中选择的某一个具体的设备型,是固定不能修改的;“设备子类”是该设备类型下第一个默认的子类,可修改。

2. 设备台账信息管理

设备台账管理按照认证标准进行设计,平台支持设备信息的增删查改,支持台账属性及属性值的配置,支持批量对属性值的配置、支持出从依赖关系的配置、支持设备台账变更的记录追溯、支持关键属性变更的审批、支持设备台账的导入、导出、打印(包含台账标签等(二维码、条码)多样式的自动适配打印)。同时平台根据设置好的权限可按角色、组织机构、群组以及指定的台账属性授予用户可以管理、查看设备台账信息。通过 RFID 标签和二维码标识设备,提高安全性和识别设备效率。完善的管理方案,实现设备高效、可靠,安全的运行,大大降低设备管理维护成本。

(1) 设备规格参数

(2) 设备台账信息展示

(3) 设备台信息维护

针对设备的基础属性、附加属性、许可验证、责任相关、关联设备、相关厂商等基础信息的登记。

(4) 设备台信息查看

(5) 设备台信息查询

3. 设备台账管理

平台支持设备台账全生命周期管理，流程遵循标准的管理要求。且能够与服务申请、变更管理、配置管理、事件管理、知识管理等服务流程管理关联，且能够形成可视化展示，用户可方便的全面跟踪。支持台账管理的基本查询、高级查询、报表生成、批量导出、打印等功能，支持按指定字段统计分析功能。

支持线下导入设备

平台支持设备定密流程、设备入网流程、设备密级变更流程、设备台账属性变更流程、设备移交流程、操作系统新装/重装流程、软件补丁安装流程、安全产品卸载重装/不装流程、非白名单软件安装流程、设备硬件变更流程、设备携带外出流程、设备借用流程、设备维修流程、设备出网流程、设备归库流程、设备报废流程、设备数据恢复流程等相关流程的定义及管理。

4. 设备关联关系管理

平台支持关联设备间关联关系的维护、主从设备间的关联关系的展示、及组合查询与展示。

(1) 关联设备关系管理及维护

(2) 关联设备维护

5. 设备访问权限管理

平台支持按角色（共有角色、私有角色）、组织机构、群组及策略管理的灵活配置、实现对指定的设备台账进行查看。挂以及指定的台账属性授权用户可以管理、查看台账信息。

(1) 角色管理

(2) 设备台账管理

6. 设备台账盘点

平台支持定期对设备台账进行盘点、自定义设置台账盘点时间戳，记录并展示盘点结果。新建是指盘点方案的新建。平台将选中的设备及截至时间的设备进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面。本版本支持对虚仓进行盘点。系统根据操作员自动填充，不允许手工修改；顺序号由平台自动生成，它是一个连续的数字，不允许改变。

(二) 配置管理

平台配置管理功能主要关注与日常运维工作密切相关的对象及其配置项的管理,如用户终端配置管理、应用配置管理、主机配置管理、网络配置管理等,便于用户快速获取实时配置信息、为变更、事件、问题等提供数据支撑。在配置管理中,最基本的信息单元是配置项

(Configuration Items, CIs)。所有软件、硬件和各种文档,比如变更请求、服务、服务器、环境、设备、网络设施、台式机、移动设备、应用系统、协议、电信服务等都可以被称为配置项。所有有关配置项的信息都被存放在配置管理数据库(CMDB)中。需要说明的是,配置管理数据库不仅保存IT基础架构中特定组件的配置信息,而且还包括各配置项相互关系的信息。配置管理数据库需要根据变更实施情况进行不断的更新,以保证配置管理中保存的信息总能反映IT基础架构的现时配置情况以及各配置项之间的相互关系。

配置管理不同于IT资产管理。后者是一个计量过程,用于控制和管理超过一定价值的资产的折旧过程;它记录了资产的购置时间、购买价格、折旧年限、折旧方法以及资产所处状态

和位置等方面的情况。而配置管理除了记录配置项本身的信息外，还记录了各配置项之间的关系以及有关配置项的标准和授权方面的信息，同时它还记录了配置项的当前状态和变更情况。

配置管理目标：计量组织和服务中所使用的所有 IT 资产和配置项的价值；为其它服务管理流程提供有关 IT 基础架构配置的准确信息；为事件管理、问题管理、变更管理和发布管理的运作提供支持；核实有关 IT 基础架构的配置记录的正确性并纠正发现的错误。

1. 配置对象管理

配置对象与配置项的设计粒度必须适中, 不增加配置管理员工作量又能满足日常运维工作需要，配置对象应与服务目录建立映射关系，支持配置对象增删查改, 至少支持用户终端、应用系统、网络设备，配置对象管理，服务器主机、IP 等 5 类配置对象的配置管理，支持配置项的维护，支持配置项的值的维护，支持对批量对象的配置项进行批量设置，配置对象与配置项变更均需留下变更记录供追溯，配置对象与配置项变更前需执行审批流程，支持基本查询、高级查询功能, 支持按指定字段进行统计分析的功能，支持批量导入、导出、打印功能，支持按角色、组织机构、群组以及指定的配置项授予用户可以管理。

(1) 人员账户

用于维护所有人员账户信息的新增、查询、修改、删除及导入导出功能。

(2) 安全保密产品

(3) VLAN 划分列表

(4) 存储系统配置

(5) 光纤交换机端口连接

(6) 交换机端口连接

(7) 软件系统

(8) 光纤交换 ZONE

2. 配置管理

通过配置管理，平台将〈用户〉的软硬件资源进行了有效的统一管理，为事件管理，问题管理，变更管理提供了配置数据。所有的配置数据都统一被保存在 CMDB 中，并由配置管理模块和流程管理，方便 IT 资源的维护配置管理结合变更管理，可以有效的控制 IT 资源，保护数据的完备性，有效性，安全性。通过规范的流程，确定了管理人员的职责，可以解决职责不清的问题。通过流程角色的设置，而不是组织结构的设置，来解决一人多岗情况下的各人对业务流程的不熟悉，或者职责不清的问题。

平台有专门的设计器工具，简单、灵活、易用的客户化定制，系统管理员就可以对设计好的流程进行维护：帮助用户以图形化的方式对数据库进行管理，完全可以根据需要增加新的字段和表。平台的设计工具就是基于图形界面实现数据结构的修正，用户管理员无需了解底层数据库本身细节。

平台对数据结构的修正随时生效，无需重新启动应用系统或计算机。平台通过图形化的界面定制工具帮助管理员定义用户界面，而且保证 B/S 和 C/S 界面的一致性。

平台管理员可以随时定义和修正界面的风格、式样和输入项目，而且所做的修改即时生效。平台的设计工具可以自动增加和修正库存表结构。平台的界面非常灵活，可以把任意指定的多个数据库表中信息任意组合在同一界面上，对于信息组合没有限制。平台在同一界面上修正的内容可以同时更新到多个相关的表中，自动保证数据的一致性。

- 平台支持与配置对象之间建立关联关系，自动生成关联（变更）视图与展示。
- 支持配置管理流程与其它服务管理流程(如变更管理流程)的自动关联, 并进行流程的整体展示, 流程技术指标参见表 2 流程引擎要求配置管理
- 支持配置管理流程引发的配置变更自动执行
- 配置管理流程引发的配置变更能自动更新配置项的信息, 无需人工参与
- 支持配置对象之间关联关系的维护
- 支持业务关联视图自动生成与展示
- 支持配置对象关联关系组合查询与展示

(三) 服务级别管理

服务级别协议是 IT 部门与业务部门就服务提供与支持过程中关键的服务目标及责任等协商一致后达成的协议。SLA 指标定义了服务的目标，当 SLA 指标建立后，可用于监控事件处理过程的达成情况，也可用于为延迟、逾期等不同状态的事件进行预警。

1. 服务级别管理

(1) SLA 指标管理

服务级别协议是 IT 部门与业务部门就服务提供与支持过程中关键的服务目标及责任等协商一致后达成的协议。SLA 指标定义了服务的目标，当 SLA 指标建立后，可用于监控事件处理过程的达成情况，也可用于为延迟、逾期等不同状态的事件进行预警。

(2) 服务级别管理

服务级别协议是 IT 部门与业务部门就服务提供与支持过程中关键的服务目标及责任等协商一致后达成的协议。服务级别定义了 SLA 指标在各种级别下的值，如第一等级的事件在 1 小时内完成等。支持 SLA 与 SLI 的关联关系映射管理, 支持定义 SLO

(3) 申请级别管理

平台支持运维工程师使用本模块进行申请级别的基础数据的维护，同时维护申请级别数据时，运维工程师需对每申请级别的指标进行详细的定义。

(四) 服务目录管理

1. 业务服务目录管理

平台业务服务目录模板维护是基础数据模块，提供业务服务目录所需的基础信息。由运维工程师使用业务服务目录模板维护界面对业务服务目录模板进行维护。业务服务目录维护基础

数据模块，是建立 ITSM 运维服务体系的关键基础信息，也是建立 KPI 体系与服务体系的主要基础信息。由运维工程师使用业务服务目录维护界面对业务服务目录进行维护。运维工程师在建立业务服务目录时，需明确服务目录的区域与该区域的主管部门以及服务对象。

(1) 业务服目录模板管理

业务服务目录模板维护是基础数据模块，提供业务服务目录所需的基础信息。由运维工程师使用业务服务目录模板维护界面对业务服务目录模板进行维护。

(2) 业务服务目录

业务服务目录维护基础数据模块，是建立 ITSM 运维服务体系的关键基础信息，也是建立 KPI 体系与服务体系的主要基础信息。由运维工程师使用业务服务目录维护界面对业务服务目录进行维护。运维工程师在建立业务服务目录时，需明确服务目录的区域与该区域的主管部门以及服务对象。

2. 技术服务目录管理

平台技术服务目录模板维护是基础数据模块，模板的建立是为了提供技术服务目录所需的基础信息。由运维工程师使用技术服务目录模板维护界面对技术服务目录模板进行维护。技术服务目录维护属于基础数据维护模块，技术服务目录的建立主要是围绕 IT1 线 2 线 3 线运维工程师的作业体系而建立，是整个 IT 价值链体系中最基础的信息，这些数据的建立将为运维 KPI 机制，运维管理监控与体系报表提供强有力的数据支撑。由运维工程师使用技术服务目录维护界面对技术服务目录进行维护。运维工程师在建立技术服务目录时，需明确服务目录的区域与该区域的主管部门以及服务对象。

(1) 技术服目录模板管理

技术服务目录模板维护是基础数据模块，模板的建立是为了提供技术服务目录所需的基础

信息。由运维工程师使用技术服务目录模板维护界面对技术服务目录模板进行维护。

(2) 技术服务目录

技术服务目录维护属于基础数据维护模块，技术服务目录的建立主要是围绕 IT1 线 2 线 3 线运维工程师的作业体系而建立，是整个 IT 价值链体系中最基础的信息，这些数据的建立将为运维 KPI 机制，运维管理监控与体系报表提供强有力的数据支撑。

由运维工程师使用技术服务目录维护界面对技术服务目录进行维护。运维工程师在建立技术服务目录时，需明确服务目录的区域与该区域的主管部门以及服务对象。

● 批量实例

技术服务目录批量实例，功能菜单选择“技术服务目录”，点击列表“批量实例”弹出服务项选择。选择需要添加的服务项（可多选单选）点击“下一步”，跳转至批量实例信息选择页面。输入对应的信息，点击“保存”即完成批量实例。取消批量实例就点击“取消”按钮。

注：1. 标注项必填；2. 未启用的模板无法在此选择；3. 有效结束时间必须大于有效开始时间，且大于当前日

● 新增

技术服务目录新增，功能菜单选择“技术服务目录”，点击列表“新增”弹出技术服务目录新增页面，填写信息点击“保存”即完成新增但服务目录是未发布状态，点“发布”即完成新增但服务目录是发布状态，取消就点“关闭”按钮。其中服务对新建时调用服务对象模块，选择对象（可多选单选）点击“确定”即添加到技术服务目录里。对已添加的服务对象也可删除，选择对象点击“删除”即可。

注：1. 标注项必填；2. 未启用的模板无法在此选择；3. 各个说明与附件会通过所选模板服务项带出信息。

● 删除

技术服务目录删除，功能菜单选择“技术服务目录”，可树形菜单选择对应的区域服务名称，也可选择全部，列表内选择需要删除的服务项（可多选单选），点击“删除”页面弹出是否确定删除提示框，点击“确定”即完成删除，取消就点“取消”按钮（图 4.23）。

注：已关联服务单的服务目录无法删除

● 导出

技术服务目录导出，功能菜单选择“技术服务目录”，列表点击“导出”弹出导出页面，页面上方各个字段输入框为查询条件输入框，输入之后点击下方“查询”即可查询出条件数据，“重置”按钮为重置输入的查询条件，点击即会清空查询条件。右方菜单为根据需要自主选择导出列的内容。点击右下方“导出”按钮弹出导出向导“打开/保存/取消”。打开即直接打开文件，保存选择路径保存，取消即取消导出。

技术服务目录详情，功能菜单选择“技术服务目录”，列表选择需要发布的服务项，点击“批量发布”弹出是否确认发布选择框，点击“确认”选择服务项即为发布状态，点击“取消”即取消发布操作。

● 批量取消发布

技术服务目录详情，功能菜单选择“技术服务目录”，列表选择需要取消发布的服务项，点击“批量取消发布”弹出是否确认取消发布选择框，点击“确认”选择服务项即为未发布状态，点击“取消”即取消取消发布操作。

● 批量启用

技术服务目录详情，功能菜单选择“技术服务目录”，列表选择需要启用的服务项，点击“批量启用”弹出是否确认启用选择框，点击“确认”选择服务项即为启用状态，点击“取消”即取消启用操作。

● 批量停用

技术服务目录详情，功能菜单选择“技术服务目录”，列表选择需要停用的服务项，点击“批量停用”弹出是否确认停用选择框，点击“确认”选择服务项即为停用状态，点击“取消”即取消停用操作。

● 更多批量操作

技术服务目录详情，功能菜单选择“技术服务目录”，列表选择需要设置的服务项（可多选单选），点击“更多批量操作”弹出设置页面，填写信息，点击“保存”即完成所选服务项

的设置，点击“取消”即取消设置操作。

3. 业务与技术服务目录管理

业务服务目录与技术服务目录在实际业务场景中是存在对应关系的，业务服务目录发布给业务单位使用时，需提前规划好该业务负责的 IT 运维团队所负责的技术项目于专业技能人才作为服务依据，系统则提供了配置对应关系的维护界面。

4. 服务目录修改记录

服务目录修改记录主要功能是在系统用户对服务目录进行操作时，实时的记录下操作信息，即防止操作失误也便于监控、跟踪、统计用户的操作信息。

5. 服务目录联合查询

由于业务服务目录与技术服务目录存在关联关系，IT 运维工程师可在系统提供的高级查询窗口在统一界面上查询出业务服务目录与技术关联便于统一查询。

(五) 事件管理

事件管理流程是IT服务管理中的一个核心流程，提升事件管理时效性、回归事件管理本身属性，可以提高IT服务的质量，有效改变目前我国企业普遍存在的重开发、轻运维的现象，真正践行以服务为导向的ITIL理念，通过切实有效的IT服务管理为企业创造价值。

1. 普通用户

(1) 服务申请

普通用户服务申请，进入“服务申请”，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出

(2) 故障申报

普通用户故障申报，选择“用户首页”点击“故障申报”，弹出故障申报信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出

(3) 处理中的服务单

在该列表中，服务单状态为“草稿”时，可进行“编辑、删除”操作；状态为“待回访”时，可进行“评价”。而列表还包含服务单“待分派、已分派、处理中”等状态。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作

(4) 已关闭的服务单

在该列表中，只记录了状态为“已关闭”的服务单，以便用户查询。可通过列表上方查询框输入信息回车进行查询。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作

(5) 抄送

普通用户抄送，双击服务查看详情，在页面右上角点击“抄送”弹出抄送人员选择框，选定后点击“确认”弹出抄送确认框，再点击“确认”即完成抄送。

(6) 关注

普通用户关注，双击服务查看详情，在页面右上角点击“关注”即完成关注。

(7) 流程监控

查看流程监控，双击服务查看详情，在页面右上角点击“流程监控”弹出流程监控浏览页。

2. 调度中心

(1) 服务申请

调度中心服务申请，服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“服务待受理”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“服务待受理”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出；来源为此事件来源。同时支持第三方系统推送的警告信息。

(2) 故障申报

调度中心服务申请，选择“服务单待受理”列表点击“故障申报”，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“故障待受理”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“故障待受理”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出；来源为此事件来源

(3) 服务待受理

对状态为“草稿”的服务单，可进行“修改、删除、详情、抄送、关注”操作；对状态为“待分派”的服务单，可进行“办理、详情、抄送、关注、导出”。

(4) 服务已受理

服务已受理列表可对所有数据进行“详情、查看派出工单、抄送、关注、取消关注、导出”，也可在列表上方查询框输入条件进行查询。

(5) 故障待受理

对状态为“草稿”的服务单，可进行“修改、删除、详情、抄送、关注、导出”操作；对状态为“待分派”的服务单，可进行“办理、详情、抄送、关注”。

（6）故障已受理

故障已受理列表可对所有数据进行“详情、查看派出工单、抄送、关注、取消关注、导出”，也可在列表上方查询框输入条件进行查询。

（7）服务申请单派工

服务申请单派工，列表选中“服务待受理”选择状态为“待分派”的服务单，点击“办理”弹出服务单分派页面。填写信息，点击“分派”弹出分派工程师选择页面，先选择需要分派给的工程师属于几线，在选择对应的工程师，第三方厂商可以根据需要选填，点击“保存”即完成分派，“关闭”则关闭分派页面。

注：选择三线工程师时，会加载所有一二三线的工程师，且需要填写进入申请单。

（8）故障申报单派工

服务申请单派工，列表选中“服务待受理”选择状态为“待分派”的服务单，点击“办理”弹出服务单分派页面。填写信息，点击“分派”弹出分派工程师选择页面，先选择需要分派给的工程师属于几线，在选择对应的工程师，第三方厂商可以根据需要选填，点击“保存”即完成分派，“关闭”则关闭分派页面。

注：故障申报会多个选项“是否影响服务”；选择三线工程师时，会加载所有一二三线的工程师，且需要填写进入申请单。

（9）工单待受理

①待处理工单

调度中心工单受理页面，可进行“详情、办理、关注、取消关注、导出”。同时支持与变更管理流程、外来人员进入申请流程、知识管理流程等进行关联。

1) 工单退回办理

待处理工单列表，选中状态为“退回待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击

“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认退回”弹出退回后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝退回”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

2) 工单转派办理

待处理工单列表，选中状态为“转派待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认转派”弹出转派后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝转派”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

3) 工单升级办理

待处理工单列表，选中状态为“升级待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认升级”弹出升级后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝升级”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

②挂起工单

此列表只展示工单状态为“申请挂机、已挂起”的工单，可进行“详情、办理、关注、取消关注、导出”操作。

1) 工单挂机办理

待处理工单列表，选中状态为“挂起待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认挂起”弹出挂起后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击

“拒绝挂起”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。选中状态为“已挂起”的工单，点击“办理”弹出受理页面，点击“解除挂起”弹出解除挂起原因信息填写框，点击“确定”即解除挂起工单，“取消”即取消取消解除挂起。

③超时提醒

处理超时服务单查询列表，可以进行“详情、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

（10）服务单跟踪

①服务申请

服务申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

②故障申请

故障申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

（11）工单跟踪

故障申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

(12) 服务单处理查询

服务单处理查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

①服务单关联服务对象

服务单关联服务对象查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

②工单关联服务对象

工单关联服务对象查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

3. 运维工程师

(1) 待办工单

对状态为“待受理”的工单，可进行“详情、办理、关注、导出”操作。

(2) 办理中工单

对状态为“处理中”的工单，可进行“详情、办理、关注、导出”操作。

(3) 已办工单

对除状态为“待受理、处理中”工单外的所有工单，可进行“详情、关注、导出”操作。

(4) 工单受理

工单受理，列表选中“待办工单”选择一条工单，点击“办理”弹出工单受理页面，点击“受理”弹出确认受理提示框，“确定”即完成受理，“取消”则取消受理。也可进行退回操作，点击“退回”弹出退回信息填写框，输入信息“确认”即完成退回，“取消”则取消退回。

(5) 工单解决

工单解决，列表选中“办理中工单”选择一条工单，点击“办理”弹出工单受理页面，填写信息点击“解决”弹出操作成功提示框，即完成工单解决操作。

(6) 工单转派

工单转派，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“转派”弹出转派信息填写框，输入信息“确认”即完成转派，“取消”则取消转派。

(7) 工单退回

工单退回，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“退回”弹出退回信息填写框，输入信息“确认”即完成退回，“取消”则取消退回。

(8) 工单升级

工单升级，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“升级”弹出升级信息填写框，输入信息“确认”即完成升级，“取消”则取消升级。

(9) 工单申请挂起

工单申请挂起，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“申请挂起”弹出申请挂起信息填写框，输入信息“确认”即完成申请挂起，“取消”则取消申请挂起。

(10) 工单变更

工单变更，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“变更”弹出变更信息选择框，选择信息“确认”即进入变更申请流程，“取消”则取消变更。

(11) 三线工程师

三线工程师有异于一线二线工程师，其中多一个“添加进入申请”，且不能进行“升级”操作。点击“添加进入申请”弹出进入申请单选择页面，点击“保存”即完成进入申请单添加，“关闭”即关闭进入申请单添加页面。

（六）服务请求管理

1. 普通用户

（1）服务申请

普通用户服务申请，选择“用户首页”点击“服务申请”，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出

（2）故障申报

普通用户故障申报，选择“用户首页”点击“故障申报”，弹出故障申报信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出

（3）处理中的服务单

在该列表中，服务单状态为“草稿”时，可进行“编辑、删除”操作；状态为“待回访”时，可进行“评价”。而列表还包含服务单“待分派、已分派、处理中”等状态。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作

（4）已关闭的服务单

在该列表中，只记录了状态为“已关闭”的服务单，以使用户查询。可通过列表上方查询框输入信息回车进行查询。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作

(5) 抄送

普通用户抄送，双击服务查看详情，在页面右上角点击“抄送”弹出抄送人员选择框，选定后点击“确认”弹出抄送确认框，再点击“确认”即完成抄送。

(6) 关注

普通用户关注，双击服务查看详情，在页面右上角点击“关注”即完成关注。

(7) 流程监控

查看流程监控，双击服务查看详情，在页面右上角点击“流程监控”弹出流程监控浏览页。

2. 调度中心

(1) 服务申请

调度中心服务申请，选择“服务单待受理”列表点击“服务申请”，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“服务待受理”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“服务待受理”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出；来源为此事件来源。

(2) 故障申报

调度中心服务申请，选择“服务单待受理”列表点击“故障申报”，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“故障待受理”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“故障待受理”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出；来源为此事件来源

(3) 服务待受理

对状态为“草稿”的服务单，可进行“修改、删除、详情、抄送、关注”操作；对状态为“待分派”的服务单，可进行“办理、详情、抄送、关注、导出”。

(4) 服务已受理

服务已受理列表可对所有数据进行“详情、查看派出工单、抄送、关注、取消关注、导出”，也可在列表上方查询框输入条件进行查询。

(5) 故障待受理

对状态为“草稿”的服务单，可进行“修改、删除、详情、抄送、关注、导出”操作；对状态为“待分派”的服务单，可进行“办理、详情、抄送、关注”。

(6) 故障已受理

故障已受理列表可对所有数据进行“详情、查看派出工单、抄送、关注、取消关注、导出”，也可在列表上方查询框输入条件进行查询。

(7) 服务申请单派工

服务申请单派工，列表选中“服务待受理”选择状态为“待分派”的服务单，点击“办理”弹出服务单分派页面。填写信息，点击“分派”弹出分派工程师选择页面，先选择需要分派给的工程师属于几线，在选择对应的工程师，第三方厂商可以根据需要选填，点击“保存”即完成分派，“关闭”则关闭分派页面。

注：选择三线工程师时，会加载所有一二三线的工程师，且需要填写进入申请单。

(8) 故障申报单派工

服务申请单派工，列表选中“服务待受理”选择状态为“待分派”的服务单，点击“办理”弹出服务单分派页面。填写信息，点击“分派”弹出分派工程师选择页面，先选择需要分派给的工程师属于几线，在选择对应的工程师，第三方厂商可以根据需要选填，点击“保存”即完成分派，“关闭”则关闭分派页面。

注：故障申报会多个选项“是否影响服务”；选择三线工程师时，会加载所有一二三线的

工程师，且需要填写进入申请单。

（9）工单待受理

①待处理工单

调度中心工单受理页面，可进行“详情、办理、关注、取消关注、导出”。

1) 工单退回办理

待处理工单列表，选中状态为“退回待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认退回”弹出退回后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝退回”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

2) 工单转派办理

待处理工单列表，选中状态为“转派待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认转派”弹出转派后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝转派”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

3) 工单升级办理

待处理工单列表，选中状态为“升级待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认升级”弹出升级后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝升级”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。

②挂起工单

此列表只展示工单状态为“申请挂机、已挂起”的工单，可进行“详情、办理、关注、取消关注、导出”操作。

1) 工单挂机办理

待处理工单列表，选中状态为“挂起待分派”的工单，点击“办理”弹出受理页面。点击“取消”弹出取消原因信息填写框，点击“确定”即取消工单，“取消”即取消取消工单；点击“确认挂起”弹出挂起后再分派页面（此时与派工操作一致），“关闭”即关闭页面；点击“拒绝挂起”弹出拒绝原因信息填写框，“确定”即确定拒绝，“取消”即取消拒绝。选中状态为“已挂起”的工单，点击“办理”弹出受理页面，点击“解除挂起”弹出解除挂起原因信息填写框，点击“确定”即解除挂起工单，“取消”即取消取消解除挂起。

③超时提醒

处理超时服务单查询列表，可以进行“详情、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

（10）服务单跟踪

①服务申请

服务申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

②故障申请

故障申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

（11）工单跟踪

故障申请单列表，可以进行“详情、抄送、关注、取消关注、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

（12）服务单处理查询

服务单处理查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

①服务单关联服务对象

服务单关联服务对象查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

②工单关联服务对象

工单关联服务对象查询列表，可以进行“详情、导出”操作，也可在查询框中输入条件查询数据。

3. 运维工程师

（1）待办工单

对状态为“待受理”的工单，可进行“详情、办理、关注、导出”操作。

（2）办理中工单

对状态为“处理中”的工单，可进行“详情、办理、关注、导出”操作。

（3）已办工单

对除状态为“待受理、处理中”工单外的所有工单，可进行“详情、关注、导出”操作。

（4）工单受理

工单受理，列表选中“待办工单”选择一条工单，点击“办理”弹出工单受理页面，点击“受理”弹出确认受理提示框，“确定”即完成受理，“取消”则取消受理。也可进行退回操作，点击“退回”弹出退回信息填写框，输入信息“确认”即完成退回，“取消”则取消退回。

(5) 工单解决

工单解决，列表选中“办理中工单”选择一条工单，点击“办理”弹出工单受理页面，填写信息点击“解决”弹出操作成功提示框，即完成工单解决操作。

(6) 工单转派

工单转派，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“转派”弹出转派信息填写框，输入信息“确认”即完成转派，“取消”则取消转派。

(7) 工单退回

工单退回，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“退回”弹出退回信息填写框，输入信息“确认”即完成退回，“取消”则取消退回。

(8) 工单升级

工单升级，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“升级”弹出升级信息填写框，输入信息“确认”即完成升级，“取消”则取消升级。

(9) 工单申请挂起

工单申请挂起，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“申请挂起”弹出申请挂起信息填写框，输入信息“确认”即完成申请挂起，“取消”则取消申请挂起。

(10) 工单变更

工单变更，列表“办理中工单”选择一条工单，点击“变更”弹出变更信息选择框，选择信息“确认”即进入变更申请流程，“取消”则取消变更。

(11) 三线工程师

三线工程师有异于一线二线工程师，其中多一个“添加进入申请”，且不能进行“升级”操作。点击“添加进入申请”弹出进入申请单选择页面，点击“保存”即完成进入申请单添加，“关闭”即关闭进入申请单添加页面。

(七) 变更管理

1. 标准变更申请及受理

由于维护标准变更的新增、查询、修改、删除、补录及审批功能

进入标准变更管理页面后，录入变更编号或标准变更状态后，即可得到符合查询条件的变更信息列表。

(1) 新增功能

进入标准变更管理页面后，点击【新增】按钮，即可进入变更新增页面。

进入新增页面后，录入带*必填信息后，点击【提交】按钮，在弹出的审核人选择框中选择送审人提交后，标准变更进入审核阶段，保存变更单录入内容

(2) 审核分派功能

提交后的变更审批单，审核人可以通过个人代办找到待审核的标准变更双击进入审核页面，或在标准变更申请及受理页面，点击【受理】按钮，进入审核页面。

(3) 变更执行

已分派的变更单，工程师可以通过个人代办找到待执行的标准变更，双击进入执行反馈页面，或在标准变更申请及受理页面，找到待执行的变更单，点击【受理】按钮，进入执行情况反馈页面。

(4) 变更关闭功能

已提交变更执行情况的变更单，调度中心人员可以通过个人代办，找到待关闭的标准变更，双击进入变更关闭页面，或在标准变更申请及受理页面，找到待关闭的变更单，点击【受理】

按钮，进入变更关闭页面进入变更关闭页面后，完成变更关闭。

(5) 修改功能

已保存草稿或被驳回的标准变更单，在标准变更申请管理列表页面，即可进入标准变更修改页面。

(6) 删除功能

已保存草稿或被驳回的标准变更单，在标准变更申请管理列表页面，点击删除按钮，在弹出的删除确认框中点击确认，即可删除该变更记录。

(7) 补录功能

进入标准变更申请管理页面，点击【补录】按钮，即可进入标准变更补录功能。

进入补录页面后，录入变更基本信息、审批信息、变更执行情况、变更关闭信息，点击【提交】按钮，完成标准变更补录，保存补录的变更信息录入情况，补录完成的变更单状态为“变更关闭”。

2. 一般变更申请及受理

由于维护一般变更的新增、查询、修改、删除审批功能

(1) 查询功能

进入一般变更申请管理页面后，录入变更单编号、申请人、申请单位、申请内容一个或多个查询条件，点击【查询】按钮，即可得到符合查询条件的一般变更信息列表。

(2) 新增功能

进入一般变更申请管理页面后，点击【新建】按钮，即可进入一般变更单申请新增页面，

进入新增页面后，选择变更人员、申请内容、变更信息必填信息。

（3）方案编制功能

处于“填写变更方案”状态的一般申请变更单，可以通过个人代办或一般变更申请受理管理页面，找到待填写变更方案的变更单，点击【受理】按钮，进入变更方案编制录入页面。

（4）变更评估功能

处于评估状态的变更单，可以通过个人代办或一般变更申请受理管理页面，找到待评估的变更单，点击【受理】按钮，进入评估页面。

（5）审批功能

已完成评估的风险评估的变更单，返回到变更管理员处，由变更管理员送审到下一节点审核人处，在一般变更管理页面，找到待送审的变更单，【受理】按钮，进入送审页面，点击【同意】按钮，选择审核人信息，再点击【提交】按钮，完成送审。

已送审的变更单信息，审核人在一般变更管理页面，找到待送审的变更单，【受理】按钮，进入审核界面，录入室领导审批意见后，点击【同意】按钮，选择信息化主管部门审核人，完成送审操作，点击【驳回】按钮，将变更单退回到上一节点审批处。

信息化主管部门进入变更单审核界面后，录入部门审批意见，点击【同意】按钮，选择变更管理员，完成一般变更审核流程，点击【驳回】按钮，变更到返回到上一级审核人重新审核。

(6) 变更分派

已完成变更审批流程的一般变更单，在一般变更管理页面，点击【受理】按钮，进入变更内容执行分派页面。

(7) 变更执行

已分派的一般变更单，可通过个人代办找到待执行的一般变更，双击进入执行反馈页面，或在一般变更申请及受理页面，找到待执行的变更单，点击【受理】按钮，进入执行情况反馈页面。

(8) 安全审计员确认

已完成变更执行情况反馈的一般变更单，需安全审计员进行执行情况确认，通过个人代办，找到待确认的一般变更单，双击进入变更确认页面，或在一般变更申请及受理页面，找到待确认的变更单，点击【受理】按钮，进入变更确认页面。

(9) 变更关闭功能

已完成安全审计确认的一般变更单，调度中心人员可以通过个人代办，找到待关闭的一般变更单，双击进入变更关闭页面，或在一般变更申请及受理页面，找到待关闭的变更单，点击【受理】按钮，进入变更关闭页面。

(10) 修改功能

未提交的一般变更单，可在一般变更申请管理页面，点击【编辑】按钮，进入一般变更修改页面。

(11) 删除功能

未提交的一般变更单，可在一般变更申请管理页面，点击【删除】按钮，在弹出的删除确认选择框中，选择确认，即可删除该一般变更单记录。

3. 一般变更补录

用于补录之前没来得及录入系统，系统外已走完的流程的一般变更单

(1) 查询功能

进入一般变更补录页面后，录入变更单编号、申请人、申请单位、申请内容一个或多个查询条件，即可得到符合查询条件的一般变更信息列表。

(2) 新增功能

进入一般变更补录页面后，即可进入一般变更单补录新增页面。

进入补录新增页面后，变更单信息、风险评估信息、变更审批信息、变更执行情况必填信息后，点击【提交】按钮，完成一般变更单的补录，点击【保存按钮】按钮，保存已录入的一般变更信息。

(3) 修改功能

已保存草稿的一般变更单补录信息，在一般变更补录管理页面，点击【编辑】按钮，即可进入补录信息修改页面。

(4) 删除功能

已保存草稿的一般变更单补录信息，在一般变更补录管理页面，点击【删除】按钮，在弹

出的删除确认框中，选择确认，即可删除该补录单据信息。

4. 重大变更申请及受理

（1）查询功能

进入重大变更跟踪管理页面后，录入变更单号、变更状态查询条件后，即可得到符合查询结果的重大变更单信息列表。

（2）明细查看功能

进入重大变更跟踪管理页面后，即可进入该变更单明细查看页面。

5. 临时变更申请及受理

由于维护临时变更的新增、查询、修改、删除、补录及审批功。

（1）查询功能

进入临时变更管理页面后，录入变更编号或变更状态后，即可得到符合查询条件的变更信息列表。

（2）新增功能

进入临时变更管理页面后，即可进入变更新增页面。

（3）审核分派功能

提交后的变更审批单，审核人可以通过个人待办找到待审核的临时变更双击进入审核页面，

或在临时变更申请及受理页面，进入审核页面。

进入变更审批页面后，选择审批意见，选择变更执行人，录入变更实施内容，在弹出的确认框中选择确定，完成审批派工，将变更单驳回到变更发起人。

（4）变更执行

已分派的变更单，工程师可以通过个人代办找到待执行的临时变更，双击进入执行反馈页面，或在临时变更申请及受理页面，找到待执行的变更单，进入执行情况反馈页面。

录入执行情况、还原执行过程描述后，完成变更执行反馈，可保存变更执行情况录入情况。

（5）变更关闭功能

已提交变更执行情况的变更单，调度中心人员可以通过个人代办，找到待关闭的临时变更，双击进入变更关闭页面，或在临时变更申请及受理页面，找到待关闭的变更单，点击【受理】按钮，进入变更关闭页面，进入变更关闭页面后，点击【提交】，完成变更关闭。

（6）修改功能

已保存草稿或被驳回的临时变更单，在临时变更申请管理列表页面，即可进入临时变更修改页面。

（7）删除功能

已保存草稿或被驳回的临时变更单，在临时变更申请管理列表页面，在弹出的删除确认框中点击确认，即可删除该变更记录。

（8）补录功能

进入临时变更申请管理页面，即可进入临时变更补录功能。进入补录页面后，录入临时变更基本信息、审批信息、变更实施内容、变更关闭信息，点击【提交】按钮，完成临时变更补录，点击【保存草稿】，保存补录的变更信息录入情况。补录完成的变更单状态为“变更关闭”

6. 标准变更单跟踪管理

（1）查询功能

进入标准变更跟踪管理页面后，录入变更单号、变更状态查询条件后，点击【查询】按钮，即可得到符合查询结果的标准变更单信息列表。

（2）明细查看功能

进入标准变更跟踪管理页面后，即可进入该变更单明细查看页面，进入明细页面后，即可查看标准变更单内容明细，查看该变更的历史处理过程明细及当前所处节点流程。

7. 一般变更单跟踪管理

（1）查询功能

进入一般变更跟踪管理页面后，录入变更单号、变更状态查询条件后，即可得到符合查询结果的一般变更单信息列表。

(2) 明细查看功能

进入一般更跟踪管理页面后，即可进入该变更单明细查看页面，进入明细页面后，即可查看一般变更单内容明细，查看该变更的历史处理过程明细及当前所处节点流程。

8. 重大变更单跟踪管理

(1) 查询功能

进入重大变更跟踪管理页面后，录入变更单号、变更状态查询条件后，即可得到符合查询结果的重大变更单信息列表。

(2) 明细查看功能

进入重大更跟踪管理页面后，即可进入该变更单明细查看页面，进入明细页面后，即可查看重大变更单内容明细，查看该变更的历史处理过程明细及当前所处节点流程。

9. 临时变更单跟踪管理

(1) 查询功能

进入临时变更跟踪管理页面后，录入变更单号、变更状态查询条件后，即可得到符合查询结果的临时变更单信息列表。

(2) 明细查看功能

进入临时更跟踪管理页面后，即可进入该变更单明细查看页面，进入明细页面后，即可查

看临时变更单内容明细，查看该变更的历史处理过程明细及当前所处节点流程。

(八) 问题管理

通过问题和事件的分离，可以使得突发事件和常见问题得以分开处理，避免重复处理类似问题或者已知错误，大大减去了支持人员的工作量。通过对常见事件总结成问题，可以对运维经验进行积累。通过规范的流程，确定了管理人员的职责，可以解决职责不清的问题。通过流程角色的设置，而不是组织结构的设置，来解决一人多岗情况下的各人对业务流程的不熟悉，或者职责不清的问题。通过通知机制和最终期限的设置，可以使网管人员及时的处理问题，达到加速了故障的解决时间。

问题管理流程在运作过程中需要其他多个流程提供信息，制定解决方案和应急措施，产生的这些信息又需要输入到事件管理和变更管理流程。

为避免同类事件再次发生，减少类似事件反复提报的情况，保证服务的可用性，系统需记录问题信息、问题的症状，分析问题影响范围和问题的根本原因，对问题的来源、详细描述、类别、影响度、紧急度、优先级、状态等信息进行维护。当问题处理涉及配置信息时，问题可升级为变更。支持对问题处理进度的跟踪，流程图查看等操作。

1. 流程说明

问题管理流程的根本目的是消除或减少事件的发生，此流程分析发生在IT运行环境的事件，确定最常发生或具有最大影响的事件，找出根本原因，然后生成相应的变更请求、临时解决方法或建议的预防性措施来防止事件的再次发生。所以问题管理流程需要和变更管理流程一起来实施找出的解决方案以从根本上解决问题。

问题通常具有如下特征

- 同个事件，反复发生：在某一时段内，同一个设备的某类事件反复发生
- 多个事件，相同症状：同类设备所发生的多个事件具有相同或相似症状
- 单个重大故障：单个对业务造成严重影响的重大故障
- 变通方法解决的事件：由事件管理上报由变通方法临时解决的事件
- 日常主动发现：定期不定期对用户基础设施监控或组件巡检和分析，发现的潜

-
- 在且待根源分析的重大故障隐患
 - 当上述现象发现或发生时,需创建问题单进行问题分析

2. 流程描述

3. 问题管理

问题管理的目标是查明事件的根本原因,并在事件发生之前发现和解决可能导致事件产生的问题,从而制定解决方案,安排时间、人员排除问题的过程。问题管理流程的目的是使突发事件和问题对业务所造成的影响减少到最小,尽量避免相关错误的重复发生。

可以直接登记问题单,登单后发起问题管理流程;

可以从事件升级成为问题,发起问题管理流程;

问题单优先处理级别的判定;问题与事件的关联关系分析;

问题单处理,根据问题管理流程的模型,各环节分工负责处理;

问题单处理督办,有权限者可以督办,发表督办意见;

问题单查询,可以查询与问题有关的事件;

支持多个问题合并成一个问题;也支持一个问题拆分成多个问题;并自动建立问题之间的关联;

有价值的问题可以归档到知识库;

支持从问题流程发起变更流程,并自动建立关联;

处理问题的过程可以参考知识,快速检索与问题有关的案例知识;

可以随问题单带上附件,不限附件的数量;

问题单可以被回收、退回、交接给他人处理、要求别人协作处理、指定时限处理;

可以自定义问题类别、问题级别、问题的紧急度和问题的影响度；

问题管理流程可以图形化调整,可以根据问题类别定义不同的流程分支，交给不同服务领域的负责人处理。

支持重复问题的管理。

- 问题提交：系统支持问题新增、修改与提交功能，或由事件升级为问题；
- 问题审批：系统支持问题审批；
- 问题分析：系统支持问题审批通过后，分析查找问题原因，提出解决方案；
- 问题转变更：系统支持问题升级为变更，转入变更流程并问题关闭；
- 问题关闭：支持变更关闭处

(九) 值班管理

平台支持定制值班模板的增删该查与发布管理、支持人员排班、值班、交接班、任务推送管理，支持任务引发变更管理、配置管理，支持多种方式查询、统计，支持报表的批量生成及打印。

1. 排班管理

(1) 模板管理

用来定制各区域部门使用固定排班模板，启用、停用、修改已存在的模板内容。

● 查询功能

进入模板管理页面后，录入区域或模板标题信息，点击【查询】按钮，即可得出符合查询条件的模板信息列表, 点击【清除】按钮，清空查询条件。

● 新增功能

在模板管理主页面，点击【添加】按钮，即可进入模板新增页面。

进入新增页面后，录入区域、模板标题信息后，点击【添加】，录入值班模板工作类型、值班内容等必填内容。

选中一条值班模板内容项，点击【删除】按钮，在弹出的确认框中选择确定，即可删除已添加的模板工作项。

保存并发布录入的模板内容，点击【返回】按钮，系统返回模板管理主页面

● 修改功能

未发布或已停用的值班模板可对模板内容进行再次修改，进入模板管理页面，点击操作栏中的【修改】按钮，即可进入模板明细内容修改页面。

● 删除功能

未发布的值班模板可直接进行删除操作，进入模板管理页面，点击操作栏中的【删除】按钮，在弹出的确认框中，点击确定，即可删除该模板。

● 停用功能

已发布的模板，可以对其进行停用操作，进入模板管理页面，点击操作栏中的【停用】按钮，在弹出的确认框中，选择确定，即可停用此模板。

● 模板明细查看功能

进入模板管理页面，点击操作栏中的【详情】按钮，即可进入模板明细查看页面。

(2) 排班设置

查看历史排班记录，新增、修改当天以后的排班信息，进入排班设置页面后，默认显示当月排班安排日历，切换到上月排班安排记录，切换到下月排班安排情况，切换到当天所在月份

排班安排。

● 查看功能

进入排班设置页面后，默认显示当月排班安排日历，可切换到上月排班安排记录，可切换到下月排班安排情况，点击【今天】按钮，切换到当天所在月份排班安排。

排班设置页面左上角，默认显示当前登录用户所属区域的升级安排目录，点击【查看全部】链接，查看具体排班情况。

● 新增功能

进入排班设置页面，单击日历空白处，进入排班安排新增页面。

在排班页面，录入区域、值班人员、排班内容等必填信息，点击值班人员模块处的【添加】按钮，选择要安排的值班人员，同时也可以选择对应的代班人信息。

选中已添加的值班人员，点击值班人员处的【删除】，在弹出的确认框里面选择确定，即可删除已选择的值班人信息。

点击排班内容处的【添加】按钮，选择要进行的值班内容。

选中已添加的排班内容，点击排班内容处【删除】按钮，在弹出的确认框中，点击确定，即可删除已选中的排班内容。

录入值班人员和排班内容后，点击【保存草稿】按钮，保存已录入的排班信息，点击【发布】按钮，将排班内容保存并发送到值班人处，点击【关闭】按钮，返回排班设置主页面。

● 修改功能

排班人员可以当前以后的所有排班内容进行维护，点击已排班记录目录(不要点击空白处，点击空白处为新增排班操作)，弹出之前的排班明细信息，修改后点击发布即可。

(3) 批量排班设置

实现对同一区域人员，同一时间段，统一进行单个或多个值班人员的值班安排。

点击【发布】按钮，在弹出的确认框中选择确定，批量排版发布完成

(4) 排班查询

查看所有排班情况，无法修改、新增排班信息。默认显示当月排班安排日历，切换到上月排班安排记录，切换到下月排班安排情况，切换到当天所在月份排班安排。

2. 值班记录管理

(1) 值班记录维护

平台支持对已安排的值班，进行当天值班情况反馈，查看已处理和待处理的值班信息记录。

(2) 值班记录查询

平台支持查看各区域排班信息列表。

(十) 任务管理

平台支持任务管理（非例行任务）模块用于任务的新增、修改、删除、查询、分派等功能操作。支持任务任务管理流程跟踪、支持任务发起人、流程发起人、任务确认人的区分、支持与任务管理 KPI 相关信息的收集、支持报表、打印、导出功能、平台支持三员控制授权，可按角色、组织机构、群组授权。

1. 任务维护

平台支持录入任务名称、任务来源、任务状态其中一个或多个查询条件，可得到符合查询结果的任务列表，平台默认显示未处理的任务信息，可查询已处理的任务情况。

平台支持任务新建任务相关属性的录入，可添加明细的任务执行分工明细，执行情况在弹出的受理人选择框中，选择任务受理人，填写负责的任务内容。

● 新增

录入必填内容后，选择受理人选择框中，选择任务受理人，填写负责的任务内容可单独删除任务分工里面任务明细，即可删除对应的任务执行人。

在保存任务的同时，将任务分发到任务执行人手中，系统返回任务管理主页面。

● 修改

未提交的任务，可以再次选择修改任务内容。

● 删除

未提交的任务，可以再次选择删除任务，选择确定，即可删除任务。

● 确认

工程师处理完任务提交后，任务发布人可进入任务任务执行情况确认页面。

工程师录入确认意见，在弹出的确认框中选择确定，任务则处理结束。

确认页面，触发任务分工里面标记重新分派，在弹出的确认框中，选择确定，录入任务确认意见，可将任务重新分配到任务受理人处，由任务处理人再次处理任务。

可再次新增任务执行人，人员添加完成后，将任务分配到新添加的任务执行人。

2. 任务查看

平台支持正在处理中的任务进行明细查看、同时可进入任务内容明细及处理情况查看。

默认显示任务详情标签页内容，可跟踪任务的流程处理情况。

(十一) 信息发布管理

1. 信息发布管理

平台信息发布（通知公告）模块，支持信息分类管理,支持增删查改、支持信息增删查改、支持信息发布流程, 流程技术、支持信息发布流程跟踪、支持信息发布流程与变更管理流程关联、支持按角色、组织机构、群组授予用户访问权限、支持基本查询, 支持按指定字段进行统计分析的功能。

(1) 通知公告维护

(2) 通知公告查询

(3) 通知公告展示

2. 满意度调查

(1) 问卷模板管理

平台支持维护所有问卷调查模板的新增、修改、查询等功能。

(2) 发起问卷调查

平台支持用于发起对用户的满意度调查，查看调查结果等功能。

(3) 填写问卷

平台支持填写问卷调查反馈信息。

3. 意见反馈

平台支持用户新增、撤回、处理、反馈单及反馈内容的查看、修改功能。同时支持支持满意度调查任务按单位、部门、群组等方式的定时推送。

在“意见反馈>>意见反馈列表”页面，单击【我要提意见】按钮，弹出“意见反馈”页面。

- 反馈人：点击“反馈人”（页面蓝色标记的地方），弹出“人员选择”页面，根据实际情况，选择反馈意见的人。

- 反馈时间：系统自动填写当前时间；也可根据实际情况，点击“反馈时间”栏右侧的小日历，选择反馈的时间。

- 反馈人部门：根据选择的投诉人，系统自动填写“投诉部门”。

- 联系方式：根据实际情况，填写投诉人的联系方式。

- 主题：根据实际情况，填写投诉的主题。

- 内容：根据实际情况，填写投诉的内容。

- 上传附件：单击【添加附件】按钮，上传附件。

在“意见反馈>>意见反馈列表”页面，选中一条数据，单击【查看】按钮，弹出“意见反馈详情”页面。

平台支持用户自助填写反馈意见，处理完毕后平台自动将处理结果推送给用户。

4. 投诉与意见反馈管理

投诉与意见反馈管理模块，适用于管理层人员。

(1) 意见反馈管理

在“意见反馈管理”页面，选中一行数据，单击【处理反馈】按钮；或者双击某行数据。弹出“投诉详情”页面，单击【受理意见】按钮；弹出“意见反馈回执”页面。

(2) 投诉管理

平台支持对投诉单的管理及回复处理。

(十二) 知识管理

1. 知识分类

平台支持维护知识库类型的新增、修改、删除、查看，并按树形展示，为知识库的新增提供基础数据来源。

2. 文档管理

(1) 个人文档库

支持制度、标准、规范、规程、操作手册等，自动归档其他应用如任务协作反馈中附件文档到您的文档库，也可以另行分类建立属于自己的个人文件夹，多终端同步所有文件信息。

(2) 团队文档库

建立团队公共的文件库，快速让成员熟知以往的沉淀知识文档，如规章制度、业务表格模版、岗位工作注意事项等，建立团队统一的网盘。

(3) 下属文档

了解并可及时查阅团队每位下属成员的知识分享成果以及具体内容，及时给予文档协作的批注或指导，并可判断是否可推荐为团队内标准的模版文件。

(4) 文档分享

把文档快速分享给有需要的同事，充分发挥每一篇文档的有效价值；当你分享一篇文档的时候，或许你可以收获到同事分享过来的知识经验。

(5) 知识利用

分享给你的知识文档是否有效，关键是看你是否可以用到实际的工作过程当中去，在此之前你得先了解同事分享给你的文件内容，团队协作不仅仅是在任务项目，知识利用也可以帮到更好的完成工作。

(6) 文档关联

便于了解到文档的相关深入信息，如了解这个任务是否是为了某个客户而形成的投标文件或方案书、或者此文档是推进哪个项目协作的需求或总结分享。

(7) 文档标签

可灵活的设定个人级或团队级的标签，可完全代替文档自由定义的属性，如文档的分类、完成状态、其他视角的文件夹等，并通过个人标签打上专属自己的分类。

(8) 快速检索

平台支持文件归类或许不是最重要，关键的是能够如同 google、百度一样的帮助到自己多终端找到自己想要的文件。

(9) 关注文档

平台支持通过关注收藏的文档，让你自由掌握，专门腾出时间静下心来熟读对自己有用的知识文档、或者指导文案编写内容。

3. 知识管理

平台支持所有知识库的管理，包含知识库的新增、修改、删除、审批、启用、停用等功能操作。知识管理重在对整个知识生命周期的管理，知识的积累、共享、利用和创新是一个完整的管理周期，每一个环节必须有相应的支撑应用才能盘活知识管理的效益。支持知识管理与事件管理、问题管理、服务申请管理、变更管理等流程关联,支持将过程转化为知识,支持知识在流程中应用。

(1) 知识库新增

进入知识库管理主页面后，即可进入知识库新增页面，进入新增页面后，录入知识来源等信息，即可保存已录入的知识库信息，再弹出的审核人界面选中审核人后，提交完成后可触发送审操作。支持知识审核/审批流程，支持按组织机构、角色、群组的方式控制知识上传、访问等权限、支持知识版本管理。

(2) 知识库修改

平台针对已保存未提交或驳回的知识库，可以对知识库内容进行再次修改，点击知识库列表操作栏的编辑按钮，即可进入知识库编辑页面，在修改界面，更新完要修改的信息，可保存已修改的内容，再弹出的审核人界面选中审核人后，再点击提交按钮，完成送审操作。

(3) 知识库删除

已保存未提交、驳回或审批通过的知识库，可以删除该知识库，点击知识库列表操作栏的删除按钮，在弹出的确认框中，选择确定，即可删除此知识库。

(4) 知识库详情

点击知识库列表操作栏的详情，即可查看进入查看知识库明细，默认显示知识库详情，点击流程标签页，可查看知识库创建审核记录，审核通过后知识可被使用。

(5) 知识库停用

已审批通过的知识库将会自动启用，点击知识库列表操作栏的【停用】按钮，在弹出的确认框中，选择确认，即可停用知识库。

(6) 知识库启用

已停用的知识库可以再次启用，点击知识库列表操作栏的【启用】按钮，在弹出的确认框中，选择确定，即可启用知识库。

(7) 知识库检索

知识文档除了产品原有的属性（分类、状态等）外，还可以自定义赋予文档多样的属性。在给文档选择属性之前，先要设计属性的数据类型、展示方式和数据内容。属性定义支持多种类型，如字符串、整数、日期、组织架构等；支持文本框、按钮、下拉列表等展示方式，支持自定义设置属性内容。

(8) 知识自动推送

自动推荐定时任务 从搜索日志取出搜内容，用 oneseach 分词方式进行对搜索日志的标题进行分词，做为用户标签保存到用户标签表里。

代码实现：

取搜索、阅读、点评、推荐的内容
推荐结果展示

(9) 发起提问

提供简单提问及复杂提问两种方法；支持复杂提问时图文混排模式，支持上传附件；提供提问后对问题进行补充提问；

点击【提问】按钮，页面弹出知识问答分类选择提示

选择分类后，点击【确定】按钮，即可进入知识问答新建页面。在选择分类页面，支持添加常用分类以及可以根据分类名称进行关键字搜索。支持设置当前所选择的分类为我关注的分类。

(10) 智能问答

问题录入之后，所有员工在机器人问答页面输入需要问的问题，系统自动根据问题查询答案，若有匹配的答案，则直接输入答案，若问题库没有匹配的答案，将进行全系统匹配，并显示全文搜索框在对话框中。

用户可以在问题输入框输入问题，点击“发送”，如果在问题库中匹配到问题，将返回问题答案。

如果在问题库中无法匹配到，则会返回“很抱歉，你的问题暂时无法回答”，并进行全文搜索，如下图所示：

(11) 问答统计

进行问题回复后或者想查看其他用户的回答。

4. 知识查询

平台支持查询所有知识库记录，最新知识库，及使用次数最多的热门知识库。

5. 知识培训管理

- 多场景推送

支持基于应用场景的推送，提供丰富的知识接入接口，包括知识分类的增删改查；知识的增删改查等。

- 多种查找方式

支持按知识标签、知识分类、知识属性等多种方式查询；同时支持对标题、正文以及附件的关键字检索。

- 多分类多维度划分

支持一份知识多个分类、多个不同的知识属性定义；可从知识分类、所属部门、适用范围等多个维度对一知识点进行描述。

- 多级权限管控

支持对系统访问权限、模块访问权限、操作访问权限、阅读权限以及附件下载权限的多层级权限控制。

- 多渠道写入

支持单个附件上传、多附件上传的人工录入模式；支持从第三方系统中的定时同步写入模式；支持从第三方系统中的人工导入模式。

- 多文件格式支持

支持 word/excel/pdf/ppt/jpg/png/gif/avi/rm/rmvb/flv/mp3/mp4 等 10 多种格式的文件在线查看；支持 所有格式的文件上传及下载。

(1) 培训课程设计

- 培训课程分类录入

培训分类管理员可进入培训课程分类管理设置。

- 创建培训课程

培训课程可以在培训活动中使用，选择一个分类，进行创建培训课程。

● 查看培训课程

培训课程创建完成后，在培训学习二级页面学员门户是不能查看培训课程的，在讲师门户可查看我制作的培训课程和我主讲的培训课程，管理员门户可查看我制作的培训课程跟所有培训课程；

(2) 培训活动设计

● 培训活动分类录入

培训分类管理员可进入培训课程分类管理设置。

● 创建培训活动

培训活动管理员选择一个分类，进行创建培训活动。

可在分类中选择一个分类，进入培训活动的新建页面

(3) 考试试题

● 试题类型查看

初始化试题类型页面展示当前考试管理模块所支持的试题类型。目前系统一共支持六种试题类型。管理员可根据实际情况选择进行试题的创建。

● 题库设计

试题以分类的形式集中存储在系统的试题库中。设置试题题库，支持在题库下创建或导入试题；支持查看题库下的试题信息。支持对试题按试题类型进行查看。设置题库信息，支持父子题库管理；打开题库，可查看题库下关联的所有试题内容。

点击【新建】，可进入题库设置页面。

● 试题设计

平台对试题进行统一管理，支持 word、excel 类型的试题导入，支持在线新建或编辑试题。

目前试题类型一共有六种类型，分别为：单选题、多选题、判断题、选择填空题、完形填空题、问答题；试题答案支持图片选项，系统提供试题模板，根据模板编写试题。目前 excel 试题导入不支持图片题目或者图片答案的上传。

➤ 单选题

在试题维护页面，点击【新建】按钮，页面弹出题型选择框。

➤ 多选题

多选试题的新建操作过程与单选试题的操作过程一样，区别在在选择答案时，可以选择多个答案。在此不做多选试题的新建过程说明，详细请参考单选试题的新建过程。多选试题新建完成后的显示效果如下图所示：

➤ 问答题

新建问答题主要用于出题与回答，另外需要输入“答案设置”作为评卷的参考答案。

注：该类型题目由于是主观题，系统无法直接评分，需要阅卷老师参与评分，答案设置也仅作为显示给阅卷老师参考的答案，不作为正确答案。

➤ 判断题

判断题只需要输入题目与选择答案的正误，题目规则与上述其他题型一致，答案选项在题目选项区选择正确或错误即可。

➤ 选择填空题

填空题是在题目中可以设置多个留空选项，并设置对应的多个答案选项。

➤ 完形填空题

点击【新建】按钮，弹出题型选择框，点击完形填空题，点击【确定】按钮，即可进入完形填空题新建页面；

➤ Word 导入试题

支持 word 类型的试题导入，试题类型包括“单选题、多选题、判断题、选择填空题、完形填空题、问答题”6 种题型；试题答案支持图片选项，系统提供试题模板，根据模板编写试题。

点击页面上的【word-上传试题】按钮，即可进入上传试题页面。

页面显示上传试题上传须知，在上传试题时，必须按照须知里面的格式进行试题的创建。如有格式的偏差将导致录入出错而无法录入。

根据以上的模版格式进行试题的填写，填写完成后，点击【上传】按钮，选择填写完整的试题模版即可。

➤ Excel 导入试题

支持 Excel 类型的试题导入，试题类型包括“单选题、多选题、判断题、选择填空题、完形填空题、问答题”6 种题型；试题题目以及答案不支持图片选项，系统提供试题模板，根据模板编写试题。

点击页面上的【excel-上传试题】按钮，即可进入上传试题页面。

页面显示上传试题上传须知，在上传试题时，必须按照须知里面的格式进行试题的创建。如有格式的偏差将导致录入出错而无法录入。

点击【下载试题模版】，即可下载试题模板，下载试题模板后，打开试题模版，试题模版显示效果如下：

根据以上的模版格式进行试题的填写，填写完成后，点击【选择】按钮，选择填写完整的试题模版，点击【导入】按钮，即可进行试题的导入。试题导入后，页面会提示导入成功的试题数量，如果导入重复的试题，则系统会自动过滤，并且提示被自过滤试题行数。试题导入后的页面提示如下图所示：

(4) 培训学习

在培训学习页面，分角色设置学习门户，学员默认进入学员门户，在学员门户中可快速访问考试中心。管理人员可在管理门户及学员门户中切换访问。

学员可以在培训学习页面的考试管理模块中，查看考试，考试分为：需要我考的、我完成的、我缺考的、模拟自测以及我的自测。

● 需要我参加的

用户必须参加的常规考试。用户可以通过查看需要参加的考试，掌握全部的需要参加的考

试任务。

● 我完成的

“我完成的”是指已经参加过的考试，可查看已参加的考试标题、时间及考试分数等信息。考生完成试卷的提交后，进入我完成的页面，可查看参加常规考试所提交的考试。

点击考试名称进入考试详情页面，可查看相关的考试信息

考生完成考试后，页面会显示考生的考试成绩以及是否及格。

只有当考生完成考试并且考试活动结束，考生才可进行查看答案操作，并且考试页面显示已结束图标。点击【查看答案】按钮，可进入查看考试答案页面，查看考试答案。查看考试答案页面展示如下。

点击【点评】页面签，可以查看其他用户对该考试的评价以及发表自己的评论。展示效果如下：

点击【我的考试记录】页面签，可以查看当前的考试记录信息。展示效果如下：

● 我缺考的

我缺考的展示的是考试时间到了，而考生忘记参加的考试信息，考试时间结束后，只能查询到考试活动，无法进入查看试卷内容。

● 模拟自测

支持考前进行自测，答题完成后，提示答案是否正确，同时，可根据试卷的设置情况来判断是否显示正确答案。

点击考试名称，可进入考试详情页面，进行模拟自测考试。

● 我自测的

点击考试名称，可进入模拟自测详情页面。

进入模拟自测详情页面，用户可以查看考试答案或者重新参加考试。点击页面底部的【我的考试记录】页面签，可以查看模拟自测的考试次数。

自助服务台

作为面向业务部门的IT服务窗口，所有业务部门可以通过网页表单、电话等集成的交互式平台提出服务请求，服务请求通过网络瞬间送达交互平台，平台及客服人员可对业务部门的服务请求进行时间时答，直接通过IT服务管理系统协助解决问题。用户可在线查询请求的进展，

对请求处理结果进行自助评价。支持电话、电子邮件等渠道请求处理进展的通知功能。

系统可通过用户输入的关键字，自动推送相关解决方案，用户也可通过知识库查询方式，进行自助式的知识服务，查询常见问题解决方案，提高服务请求处理效率；用户也可通过知识库进行IT知识自助学习。

系统提供规范标准的作业流程，多层级运维小组协同办公，业务部门可随时参与到问题处理过程中，增强业务粘性及体验感。

构建运维首页的目的是向运维人员提供一站式、集中管理的工作窗口。工作台汇集待办、已办、通知、公告等。运维信息公告栏，发布运维通知、动态信息、组织信息等重要信息，满足运维人员查阅和信息共享。

● 图标配置

平台可对用户进入首页的图标进行维护，使用图标管理功能维护图标。运维工程师维护好对应单位所具备的首页图标后，系统将在自助首页上显示出图标。

● 服务申请

普通用户服务申请，弹出服务申请信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出。

● 故障申报

普通用户故障申报，选择“用户首页”点击“故障申报”，弹出故障申报信息填写页面，按要求输入必填项，点击“保存”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“草稿”，点“提交”数据保存到“处理中的服务单”且状态为“待分派”（需调度中心进行分派），点“关闭”即关闭服务申请。

注：是否系统用户选择“否”时，用户信息需要手动填写；选择“是”时，用户信息可以选择“本单位/客户单位”下的用户，信息自动带出。

● 处理中的服务单

在该列表中，服务单状态为“草稿”时，可进行“编辑、删除”操作；状态为“待回访”时，可进行“评价”。而列表还包含服务单“待分派、已分派、处理中”等状态。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作

- 已关闭的服务单

在该列表中，只记录了状态为“已关闭”的服务单，以便用户查询。可通过列表上方查询框输入信息回车进行查询。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、关注、流程监控”操作。

- 流程监控

平台依据不同的业务流程，自动切换展示流程跟踪。

- 我的关注

我的关注，列表内为用户所关注的所有服务单，其中可以进行查看详情与取消关注操作。

注：列表内双击即可进入详情页面；详情页面可以进行“抄送、流程监控”操作。

- 我的阅知

我的阅知，列表分为“抄送给我、我抄送的”两个。其中“抄送给我”列表中可进行查看详情与删除操作，选择信息，点击按钮即可。“我抄送的”列表中，可查看详情。

(十三) 供应商管理

1. 供应商信息管理

平台支持维护合作供应商和合作伙伴的信息，给三线提供数据来源，方便运维工作人员联系查找服务对象对应的三线，部分不能处理的故障，方便咨询或者联系处理。

新增合作单位，功能菜单选择“合作单位管理”，列表选择“合作单位管理”点击“新增”弹出新增合作单位信息填写框，填写完必填的信息后，点击“保存”即完成新增，平台针对供应商相关信息如合同、资质等相关信息进行附件上传管理。

平台支持针对供应商新增联系人信息，列表选择“联系人信息”弹出新增联系人信息填写框，填写完必填的信息。同时与供应商信息与事件、问题管理等模块关联。

2. 供应商合同管理

平台支持集中管理企业所有合同，方便管理调用，建立标准化的合同流程，安全规范管理，合同自定义，满足各行各业的个性化需求，自动生成统计报表，实时查看合同相关信息的数据。

无纸化办公，改善以往纸质合同管理困难，不易查找调用的情况；客户、供应商、合作伙伴等所有签订合同统一管理；

(十四) 客户管理

1. 客户信息管理

客户信息采集是一个需要多级机构分工合作的工作。从流程上看，客户信息收集包括客户信息的录入、修改，客户信息的审核；从客户类型上看分为个人客户信息采集，法人客户信息采集，第三方信息采集。每一方面的客户信息采集都会注意区分上面提到的初级、高级两个层次的采集工作。无论什么类型的客户，都需要先在采集系统中做开户动作，方可在其他业务系统中进行维护操作。

本系统通过用户档案、服务请求、服务记录、客户关怀等功能模块，来整合管理客户关系的方方面面。不但重视吸引客户、跟进客户、获取客户的管理，更重视客户维护的管理。

将对客户销售的管理延伸到对客户服务的管理，通过对合作客户实施有效的客户服务与客户关怀，从而全方位满足客户需求及与客户建立长期友好的合作关系，实现销售的深入化、长期化与利润的最大化。

● 新增

新增客户信息，填写完必填的信息后，点击“保存”即完成新增，点击“关闭”即关闭新增。

● 编辑

编辑客户信息，填写需要修改的信息，点击“保存”即完成编辑，点击“关闭”即关闭编辑。注：组织机构代码不可修改。

● 删除

删除客户信息点击“删除”弹出确认删除客户信息提示框。对客户进行删除处理。

● 详情

平台支持查看客户信息，点击“详情”弹出客户信息详情页面。点击“关闭”即关闭详情页面。注：所有内容不可编辑。

● 导出

平台支持客户信息导出，列表点击“导出”弹出导出页面，页面上方各个字段输入框为查询条件输入框，点击右下方“导出”按钮弹出导出向导“打开/保存/取消”。打开即直接打开文件，保存选择路径保存，取消即取消导出。注：无法导出空文件。

平台支持与事件管理、问题管理等模块关联。

2. 客户合同管理

平台支持集中管理企业所有合同，方便管理调用，建立标准化的合同流程，安全规范管理，合同自定义，满足各行各业的个性化需求，自动生成统计报表，实时查看合同相关信息的数据。

无纸化办公，改善以往纸质合同管理困难，不易查找调用的情况；客户、供应商、合作伙伴等所有签订合同统一管理；

(十五) 查询统计

1. 总体趋势统计

提供给运维管理人员查询指定区间内故障、服务申请的总趋势图，默认显示所有区域的故障总数、服务申请总数的趋势，包括未关闭和已关闭，提供区域选择按钮：含全部区域；鼠标放在趋势图上展示故障和服务申请的总数、关闭状态的总数、未关闭的总数。

2. 解决及时率统计

提供给运维管理人员查询指定时间区间内，服务申请和故障申报的解决及时率总体趋势，即处置时间未超时的服务申请和故障申报的数量除以已关闭的总数；默认统计的时间可以通过数据字典设置；若未维护，则默认1年。

3. 区域数量分布统计

提供给运维管理人员查询指定时间内的服务申请服务单已关闭总数量、未关闭总数量，故障申报服务单已关闭总数量、未关闭总数量根据区域分布展示总数量图，点击时查询已关闭总数量、未关闭总数量。

4. 用户满意度调查

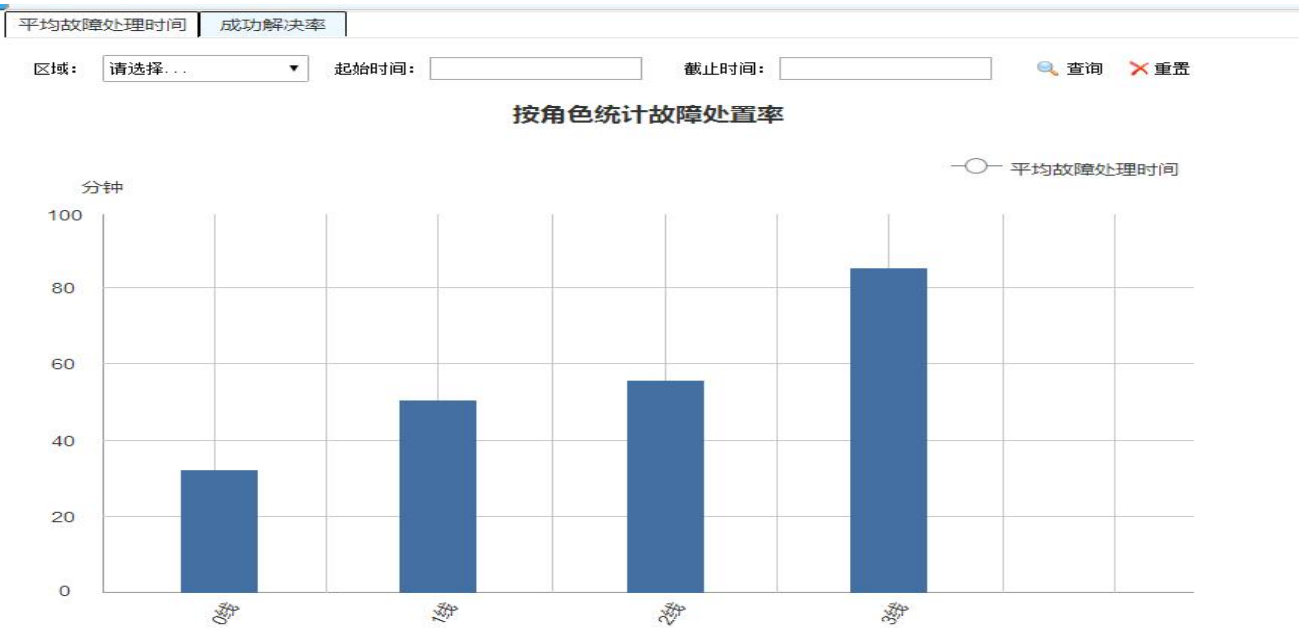
运维管理人员登陆系统，可以进行用户满意度统计的查询功能。

5. 总体趋势统计

提供给运维管理人员查询指定区间内故障、服务申请的总趋势图，默认显示所有区域的故障总数、服务申请总体的趋势，包括未关闭和已关闭，提供区域选择按钮：含全部区域；鼠标放在趋势图上展示故障和服务申请的总数、关闭状态的总数、未关闭的总数；默认统计的时间可以通过数据字典设置；若未维护，则默认2年。

6. 故障处理信息统计

提供给运维管理人员登陆系统，按校色统计运维故障处置率。



7. 供应商工作情况统计

提供按供应商统计参与解决的故障申报、服务申请数量、响应时间超时率。查询指定时间内的服务请求/故障申报服务单数量，根据供应商进行统计各类指标。

8. 按业务服务目录统计故障信息

提供按业务服务目录统计故障信息、故障已关闭数量、故障比例、平均故障处理时间、超时解决率等各类指标统计。

(十六) 综合展示

平台支持根据不同角色默认提供不同展示界面，可综合展示总体趋势、运维业务量、业务分布情况、个人业务量数据，支持用户根据个人喜欢配置展示。

1. 调度中心展示

选择“调度中心首页”，列表中“待办事项”为需要处理的事件，双击即可进入办理页面；“超时服务处置”为已超时服务申请，双击进入详情页面；“超时故障处置”为已超时故障申报，双击进入详情页面；“处置中的服务单”为正在处理的服务单，双击进入详情页面；“已关闭的服务单”为已关闭的服务单包括服务申请，故障申报。右侧点击“我的服务”图标进入“用户首页”。

2. 运维工程师展示

选择“运维人员首页”，列表中“待办工单”为需要处理的事件，双击即可进入办理页面；“处理中工单”为正在处理的工单，双击进入详情页面；“已办工单”为已完成工单，双击进入详情页面；“处置中的服务单”为正在处理的服务单，双击进入详情页面；“已关闭的服务单”为已关闭的服务单包括服务申请，故障申报。右侧点击“我的服务”图标进入“用户首页”；也可点击“故障申报”图标直接弹出故障申报页面。

3. 管理层展示

选择管理层首页、系统显示我的代办任务、总体趋势图。代办任务列表展示属于个人的任务，流程双击代办任务列表中任务环节，可查看办理该任务。

三、信息安全保障

(一) 密码安全

1. 密码加密

用户登录密码存储采用 SHA-1 加密策略，安全系数高。信息化平台会检测用户的密码强度，对于强度有最低限制要求。平台会建议用户定期修改密码，管理员也可设置强制用户定期修改密码。跨平台信息化平台支持密码防暴力破解，如果系统检测到有短时间内的高频率密码登录测试，则将禁止该用户的登录，并通知管理员，保证用户登录信息的安全。

2. 日志管理

系统具有完善的日志管理机制，可详细记录系统自身运行日志和用户登录的应用日志，支持通过日志管理功能查询文档被访问、被操作的历史记载，同时用于查看系统配置库中有关用户权限变动的内容。如：更改部门信息、创建个人、更新个人信息、删除个人、创建部门、更新部门信息、删除部门、创建群组、更新群组信息、删除群组、修改密码等操作。

(二) 系统安全策略

1. 应急方案

➤ 总则

为科学应对甲方信息化平台（以下称‘信息化平台’）突发事件，建立健全信息化平台的应急响应机制，有效预防，及时控制和最大限度地小区各类突发事件的危害与影响，制定本应急预案。

➤ 工作原则

1. 统一领导

遇到重点信息化平台异常情况，应及时向有关领导报告，以便于统一调度、减少损失。

2. 综合协调

明确综合协调的职能机构和人员，做到职能间的相互衔接。

3. 重点突出

应急处理的重点应放在运行着重要业务系统或可能导致严重事故后果的关键信息化平台

上。

4. 及时反应，积极应对

出现信息化平台故障时，信息化平台维护人员应及时的发现、及时报告、及时抢修、及时控制，积极对信息化平台突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应。

5. 快速恢复

信息化平台管理人员在坚持快速恢复的原则下，根据职责分工，加强团结协作，必要情况下雨设备供应商以及系统集成商共同谋求问题的快速解决。

6. 防范为主，加强监控

经常性地做好应对信息化平台突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，提高集成设备和重要信息化平台的综合保障水平。加强对信息化平台应用的日常见识，及时发现信息化平台突发性事件并采取有效措施，迅速控制事件影响范围，力争将损失降到最低程度。

➤ 应急工作小组机构及职责

在信息化平台事件处理中，一个组织良好、职责明确、科学管理的应急队伍是成功的关键。组织机构的成立对于事件的响应、决策、恢复，防止类似事件的发生都具有重要意义。

结合甲方信息化平台的实际情况，将有关应急人员的角色和职责今夕了明确的划分。

1. 应急处理领导小组

及时掌握信息化平台故障事件的发展动态，向上级部门报告事件动态；对有关事项作出重大决策；启动应急预案；组织和调度必要的人、财、物等资源。

2. 应急处理工作小组

负载定期了解外部支持人员的变动情况，及时更新其技术人员及联系方式等信息；快速响应信息化平台发现的故障事件、业务部门对信息化平台故障的申告；执行信息化平台故障的诊断、排查和恢复操作；定期通过设备监控软件、系统运行报告等工具对信息化平台的使用情况进行分析，尽早发现信息化平台的异常状况，排除信息化平台的隐患。

3. 外部支持人员

包括运营商、系统集成商、我方软件等厂商。负责事项向用户提供紧急情况下的应急技术方案和应急技术支援体系；积极配合大数据局应急人员进行故障处理。

➤ 预警和预防机制

A: 信息化平台监测及报告

● 信息化平台的日常管理和维护

信息化平台的日常管理和维护应加强信息化平台应用的监测、分析和预警工作。

- 建立信息化平台故障事故报告制度

发生信息化平台故障时，值班人员应当立即向应急处理小组领导报告，并及时进行故障处理、调查核实、保存相关证据等。

- B: 预警**

在接到突发事件报告后，应当经初步核实之后，将有关情况及时向应急处理小组领导报告，进一步惊喜情况综合，研究分析可能造成损害的程度，提出初步行动对策。有上级领导视情况紧急程度召集协调会，决策行动方案，发布指示和实施命令等。

- 预警支持系统

建立和完善信息监测、信息传递和指挥决策支持系统，保证突发事件处理过程中的资源共享、运转正常、指挥有力。

- C: 预防机制**

各业务信息化平台和重要信息化平台建设要重复考虑抗毁性与灾难恢复，制定并不断完善应急处理预案。针对基础信息化平台的突发性、大规模异常事件，各相关部门建立制度化、程序化的处理流程。

- 应急处理程序

- A: 信息化平台突发事件分类分级的说明**

根据信息化平台突发事件的发生原因、性质和机理，信息化平台突发事件主要分为以下三类：

- 攻击类事件：指信息化平台因计算机病毒感染、非法入侵等导致业务中断、系统宕机、信息化平台瘫痪等情况。

- 故障类事件：指信息化平台因计算机软硬件故障、停电、人为误操作等导致业务中断、系统宕机、信息化平台瘫痪等情况

- 灾害类事件：指因爆炸、火灾、雷击、地震、台风等外力因素导致信息化平台损毁，造成业务中断、系统宕机、信息化平台瘫痪等情况。

按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其分为一般故障、严重故障、重大故障、特级故障四级。

- 一般故障

信息化平台中单个系统故障，但未影响业务系统运行，也未造成社会影响或经济损失的突

发事件。

- 严重故障

信息化平台中单个节点故障导致业务中断，可能造成较大业务影响或较大经济损失的突发事件。

- 重大故障

信息化平台中多个节点或甲方骨干节点故障引起的多个业务系统长时间中断，可能造成重大社会影响和巨大经济损失的突发事件。

- 特级故障

特指发生不可预见的灾难性事故，如火灾、水灾和地震等。

B: 信息化平台应急预案启动

根据以上定义的故障分级，当信息化平台事件的要素满足启动应急预案要求时，进入相应的应急启动流程。

（1）应急处理工作小组从业务人员或值班人员的故障申告、信息化平台监控报告的故障告警中得知信息化平台异常事件后，应在第一时间赶赴信息化平台故障现场。

（2）应急处理工作小组针对信息化平台事件做出初步的分析判断。若是电源接触不好、物理连线松动或者能在最短时间内自行解决的信息化平台问题，及时按照有关操作规程进行故障处理，并报领导小组备案；否则，应急处理工作小组将故障大致定性为设备故障、线路故障、软件故障等故障之一，及时告知领导小组和受影响的相关部门，并采取措施避免事件影响范围的扩大。

（3）应急处理工作小组向领导小组报告，在领导小组的授权后启动相应的应急预案。针对灾难事件和影响重要业务运行的重大事件，还要及时向上级机关进行报告。

（4）应急处理工作小组根据故障类型及时与外部支持人员取得联系。其中，设备故障的，可与设备供应商和集成商联系；软件故障的，可与系统集成商联系，由系统集成商进行现场或远程技术支持；线路故障的，可与电信运营商联系，三方密切协作力求通信线路在短时间内恢复正常。

（5）应急处理工作小组在上级机构或外部支持人员的配合下，充分利用应急预案的资源准备，采取有力措施进行故障处理，及时恢复信息化平台的正常工作状态。

（6）应急处理工作小组通知业务部门信息化平台恢复正常，并向领导小组报告故障处理的基本情况。重大事件形成文字资料，以书面形式向上级报告。

(7) 总结整个处理过程中出现的问题，并及时改进应急预案。

➤ **保障措施**

应急演练

为提高信息化平台突发事件应急响应水平，信息技术部和相关部门应定期或不定期组织应急预案演练；检验应急预案各环节之间的通信、协调、指挥等是否符合快速、高效的要求。通过演习，进一步明确应急响应各岗位责任，对预案中存在的问题和不足及时补充、完善。

人员培训

为确保本应急预案有效运行，应定期或不定期地举办不同层次、不同类型的技术讲座或研讨会，以便不同岗位的应急人员能全面熟悉并熟练掌握突发事件的应急处理知识和技能。

硬件资源保障

若采用本地化部署，为了在信息化平台设备发生故障时能够尽量降低业务系统的受影响程度，须为相应的核心业务信息化平台提供必要的备份设备与线缆等硬件资源，并且配备与现有设备兼容的设备，确保相似或兼容的设备可以在应急情况下调配使用。这些备份设备需预先采购并保存在专门位置。

文档资料准备

包括信息化平台工程文档、维护手册、操作手册、设备配置参数、拓扑图以及 IP 地址规范及分布情况等。

技术支持保障

建立预警与应急处理的技术平台，进一步提高信息化平台突发事件的发现和分析能力，从技术上逐步实现发现、预警、处理、通报等多个环节和不同的业务信息化平台、系统以及相关部门之间应急处理的联动机制。

公众信息交流

在应急预案修订、演练的前后，应利用各种信息渠道进行宣传，并不定期的利用各种活动，宣传信息化平台等突发事件的应急处理规程及其预防措施等应急常识。

➤ **分类突发事件应急处理措施**

黑客攻击时的紧急处置措施

1、当有关值班人员发现业务系统或网站内容被篡改，或通过入侵监测系统发现有黑客正在进行攻击时，应立即向信息化平台管理技术人员通报情况。

2、信息化平台管理技术人员应在三十分钟内响应，并首先应将被攻击的服务器等设备从

信息化平台中隔离出来，保护现场，并同时向应急处理工作小组领导通报情况。

3、信息化平台管理技术人员负责被攻击或破坏系统的恢复与重建工作。

4、信息化平台管理技术人员会同相关支持人员追查非法信息来源。

5、信息化平台管理技术人员组织相关支持人员会商后，向应急处理工作小组组长汇报有关情况。

6、应急处理工作小组组长如认为情况严重，应立即向应急处理领导小组组长汇报。

7、应急处理领导小组组长组织应急处理领导小组召开会议，如认为事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。

病毒安全紧急处置措施

1、当发现有计算机被感染上病毒后，应立即向信息化平台管理技术人员报告，将该机从信息化平台上隔离开来。

2、信息化平台管理技术人员在接到通知后，应在三十分钟内响应。

3、对该设备的硬盘进行数据备份。用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。

4、如果现行反病毒软件无法清除该病毒，应立即向应急处理工作小组组长报告，并迅速联系有关产品商研究解决。

5、应急处理工作小组经会商，认为情况严重的，应立即向应急处理领导小组组长汇报。

6、应急处理领导小组经会商后，认为情况极为严重的，应立即向公安部门或上级机关报告。

7、如果感染病毒的设备是中心服务器系统，经领导小组同意，应立即告知各相关部门做好相应的清查工作。

软件系统遭破坏性攻击的紧急处置措施

重要的业务系统必须存有备份，与业务系统相对应的数据必须有多日的备份，并将他们保存在安全处。

1、一旦信息化平台遭到破坏性攻击，应立即向信息化平台管理技术人员、业务系统技术人员报告，并将该系统停止运行。

2、信息化平台管理技术人员检查日志等资料，确定攻击来源。

3、由业务系统技术人员向应急处理工作小组组长汇报。

4、应急处理工作小组组长认为情况严重的，应立即向应急处理领导小组汇报。

5、应急处理领导小组认为情况极为严重的，应立即向公安部门或上级机关报告。

数据库安全紧急处置措施

1、主要数据库应按双机热备设置，并至少要准备两个以上数据库备份，平时一个备份放在机房，另一个备份放在另一个安全的场所。

2、一旦数据库崩溃，应立即启动备用系统，并向应急处理工作小组组长报告。

3、在备用系统运行期间，业务系统技术人员应对主机系统进行维修。

4、如果两套系统均崩溃，业务系统技术人员应立即向应急处理工作小组组长报告，应急处理工作小组如认为情况严重，应立即向应急处理领导小组组长汇报。同时通知相关科室部门暂缓使用业务系统和上传上报数据。

5、系统修复启动后，将第一个数据库备份取出，按照要求将其恢复到主机系统中。

6、如因第一个备份损坏，导致数据库无法恢复，则应取出第二套数据库加已恢复。

7、如果两个备份均无法恢复，应立即向应急处理工作小组组长汇报，并向有关厂商请求紧急支援。

广域网外部线路中断紧急处置措施

1、广域网主、备用线路中断一条后，网络管理员应立即启动备用线路接续工作，同时向应急处理工作小组组长报告。

2、网络管理员应尽快判断故障节点，查明故障原因。

3、如属我方管辖范围，由网络管理员立即予以修复。

4、如属运营商管辖范围，立即与运营商维护部门联系，要求恢复。

5、如果主、备用线路同时中断，网络管理员应在判断故障节点，查明故障原因后，尽快研究恢复措施，并立即向应急处理工作小组组长汇报。

6、经应急处理领导小组同意后，应通知相关部门相关原因，并暂缓使用业务系统和上传上报数据。

局域网中断紧急处置措施

1、局域网中断后，网络管理员应立即判断故障节点，查明故障原因，并向应急处理工作小组组长汇报。

2、如属线路故障，应重新安装线路。

3、如属路由器、交换机等信息化平台设备故障，应立即通知供应商进行保修。

4、如属路由器、交换机配置文件破坏，应迅速按照要求重新配置，并调试通畅。

5、如有必要，应向应急处理领导小组汇报。

设备安全紧急处置措施

服务器、存储设备等关键设备损坏后，值班人员应立即向信息化平台管理技术人员报告。

1、信息化平台管理技术人员立即查明原因。

2、如果能够自行恢复，应立即用备件替换受损部件。

3、如属不能自行恢复的，立即与设备提供商联系，请求派维护人员前来维修。

4、如果设备一时不能修复，应向处理工作小组组长汇报，并告之相关部门，暂缓使用受影响的业务系统。

关键人员不在岗的紧急处置措施

1、对于关键岗位平时应做好人员储备，确保一项工作由两人能够操作。

2、一旦发生关键人员不在岗的情况，首先应向应急处理工作小组组长汇报情况。

3、经处理工作小组组长批准后，由备用人员上岗操作。

4、如果备用人员无法上岗，请求上级单位或外部支持技术人员支援。

➤ 机房应急方案

运维对象

数据中心的运维对象是指在提供 IT 服务过程中所应用的各种硬件资源、网络环境。

1) 硬件资源：

网络设备、安全设备

2) 网络环境：

主干网络、接入层、汇聚层、业务网络平面、管理网络平面、IPMI 管理网络平面、存储网络平面、IP 资源、VLAN 划分、安全网络

日常运维工作

● 值班

按照排班表实施值班。

指定各班当班时间负责人。

1. 值班体制

最小人员配置：3 人

标准人员配置：5 人（考虑到人员请假等事由）

2. 值班操作方法

值班时间：把工作时间分为白班和夜班，白班工作时间为（8:00-20:30），夜班工作时间为（20:00-8:30）。工作交接时间为 30 分钟。

倒班方式：基本方式是日夜休休，采取强度比较低的日日日夜休休夜休休夜休休夜休休夜休休循环执行的方式。

3. 交接的内容

交接的内容：确认资源的状况为正常，确认当班内发生的故障记录，确认没有关闭的故障和处理情况，升级为问题的故障，其他当班内发生的联络事项。

4. 值班表

每个月 25 日根据值班体制及操作方法制定下个月的值班表。

稳定期将值班表整合到统一的运维平台，统一管理。

● 巡检

1. 巡检计划

责任人：

基础设施运维组和 IT 资源运维组联合指定负责人。

巡检方法：

数据中心日常巡检分为现场巡检、软件平台巡检和登陆设备巡检三种方式。

巡检周期：

为方便管理还需要完备的巡检机制。

初期在自动化监控能力较低的情况下实施每日 8 次、每隔 3 小时进行一次巡检的巡检机制；

中期自动化监控能力提升后实施每日 4 次，每隔 6 小时进行一次巡检的机制；

后期自动化监控能力健壮后可实施每日巡检 1 次的机制。

通过以上三种巡检方式，配合完备的巡检机制，能够全方位、及时、快速的发现并解决问题，确保系统的正常运行。

巡检的内容与标准：

巡检内容包括数据中心物理环境的巡检、硬件巡检、网络巡检、存储巡检和系统巡检。物理巡检主要包括动力环境和辅助设备；硬件巡检包括安全、交换机、路由器等设备；网络巡检包括设备健康状况检查、业务健康状况检查；存储巡检包括 ceph 集群整体健康状态、ceph 集群整体使用情况、osd 节点的存储空间占用情况、存储网络流量情况和内核版本等；系统巡检包括 Openstack 各组件、RabbitMQ 集群、Mongodb 集群、Mysql 集群、NeunnPortal 和

NeunnManager 等。

巡检的异常情况处理：

如果发现异常情况，需立即联系硬件负责厂商或设备、系统负责人进行故障诊断并填写异常说明信息。

2. 巡检记录管理

巡检记录是巡检操作员按照巡检策略对巡检内容进行检查结果的一个存档记录。

初期：用纸质文件归档管理。

稳定期：通过添加模块，将巡检记录整合到统一的云管理平台。

● 备份

由 IT 资源运维组指定备份管理员。

1. 备份计划

制定备份计划，计划应包括责任人、备份清单的建立和维护、备份方式、备份频率、备份数据保存周期、备份数据的管理、备份数据的检查、数据恢复。

责任人：

备份管理员负责日常备份的策略建立、实施、测试及管理。

运维部长负责对备份策略的审批。

备份清单建立和维护：

备份管理员将需要备份的数据清单填到《数据中心数据备份清单》中，然后提交到 I T 资源运维组，并确保每天下班前存放到 I T 资源运维组指定的网络存储位置。I T 资源运维组确认《数据中心数据备份清单》，并核对网络上的存储数据，形成《数据中心数据备份清单》。

备份管理员根据时间间隔，每半年对《数据中心数据备份清单》进行重新的审核，查看是否需要更新，如果发现《数据中心数据备份清单》有变化需要更新时，需及时更新，向运维部长上交《数据中心数据备份清单》后由运维部长审批，待运维部长批准后，对其进行更新。

数据中心数据备份清单

序号	备份内容	备份频率	备注
1	网络设备配置	按更改后更新	
2	网络日志备份	每天 1 次	

编制人：

审核：

日期：

备份方式：

IT 资源运维组负责根据数据的重要性及保存期限等情况，为各类数据设定适当的备份方式。

备份方式包括：手动备份和自动备份。

备份介质包括：服务器备份、在线备份、硬盘备份、光盘备份、磁带备份。

备份频率及备份数据保存周期：

1) 凡是采用日备份的，应采用循环覆盖方法，以节约存储设备；但每月要保存一份月末的完整数据。具体规定如下：

2) 为了加大数据备份的相对运维部应定期（每年至少 1 次）通过光盘或其他存储设施做永久性备份。不同时期的各备份介质作好相应的编号及相关说明，并移交数据中心档案室存档。

备份数据的管理：

系统自动的备份数据可按照系统规则进行标识。

用磁带进行备份时，应在显著位置标识备份信息，标识规则为“XX 日备份数据”；用 DVD 进行备份时，应由备份内容+备份数据的起止日期构成。

手动异机拷贝时，应在目标信息处理设施上建立相应文件夹，文件夹命名应以“源系统拼音首字母缩写”命名，例如核心系统应命名为“HXXT”；子文件夹应根据备份时间进行命名，如“20110501”，表示此文件夹为 2011 年 5 月 1 日的备份数据。

运维部应定期（每年至少 1 次）检查各类备份资料的情况，及时更新或销毁过期的资料，并作好检查记录；

对损毁的备份资料，要及时与使用数据中心联系，共同研究补救措施和方法；

对于到达资料保存期限的备份资料，应在得到经营负责人批准后及时销毁。

备份数据的检查：

数据完整性的比对及备份介质的审查，对自动备份数据及手动备份数据，备份管理员对数据备份的完整性进行审查，审查方式是：“在每次备份完成后，检查备份日志，查看备份是否成功”。审查完成后填写《备份数据审查表》，如需技术支持，请其他人员配合。

数据恢复：

一旦发生数据损失灾害，需要数据恢复时，由相关申请者提出申请，由备份管理员通过保存在备份介质上的灾害发生前的备份数据，依据备份标记进行目的性的恢复，回复后对恢复结果进行确认，并反馈到申请者。

2. 备份记录的管理

备份管理员根据《数据中心数据备份清单》按周期对数据进行备份；使用策略进行自动备份的数据，需要留有自动备份的日志；使用手动备份的数据需留有备份的日志留有《数据备份实施记录》，以备后查。

数据备份实施记录

备份实施日期	备份编号	备份数据名称	备份媒体	负责人	备份结果	备注

初期：用纸质文件归档管理。

稳定期：通过添加模块，将密码管理整合到统一的云管理平台。

● 客户业务受理

由客户服务中心指定具体负责人。

1. 受理客户的申请、并更、终止

通过电子文档结合运营平台进行管理。

稳定期整合到统一的运维平台，统一管理。

2. 受理客户对数据中心的访问申请，进入、退出的手续

通过电子文档和纸质文档进行管理。

稳定期整合到统一的运维平台，统一管理。

3. 受理客户的故障申报并发起故障处理工单

通过运营平台进行管理。

4. 受理客户的投诉

通过电子文档进行管理。

稳定期整合到统一的运维平台，统一管理。

5. 满意度调查

通过电子文档和纸质文档进行管理。

稳定期整合到统一的运维平台，统一管理。

● 安全管理

1. 安全区域划分

根据不同区域的特点使用不同的安全管控和出入原则。对重点的区域使用验证级别高的安全设备，使用严格的进出管理控制制度进行管理。

2. 访问控制管理

根据不同人员的角色职责和不同区域的安全级别，制定访问控制策略。结合门禁系统进行访问控制管理。

初期：因为门禁系统还没有到位，对安全等级为高的机房区域，实行人工看守的方法。并且进出机房要填写《机房出入记录》。

机房出入记录

日期	访问区域	访问者	进入时间	离开时间	事由

3. 门禁管理

根据公共接待区、办公区、安全管制区的不同安全管控的需求，配备不同级别的门禁系统终端。并与视频监控实现连动。

根据人员的分工和角色，配备能进入不同区域的门禁卡。

制定门禁卡的发放、使用、管理、回收的流程，按照流程进行管理。

发生非法进入等安全事件时，调取相关视频，并按照事件处理流程进行报告，处理解决，记录。

发生网络安全事件时，按照问题处理流程处理。

4. 视频监控管理

根据各区域的安全级别布置监控摄像头的数量，做到全数据中心无死角监控。

开放和结束远程视频查看权限时，要实行申请，审批的流程。

5. 网络安全管理

根据业务分类将网络划分为不同区域，根据人员的角色职责分配访问不同网络权限。网络接入和终止接入要实行申请、审批的流程。

通过防火墙、入侵检测、流量清洗等设备对网络数据的安全进行保护。

发生网络安全事件时，按照问题处理流程处理。

6. 防病毒管理

对数据中心的 IT 设备统一部署防病毒方案。

制定防病毒系统的管理计划，包括，病毒库更新，软件版本控制、定期查杀病毒等。

发生感染病毒事件时，第一时间拔掉网线并报告，按照处理流程处理。

7. 账号密码管理

按照人员角色职责创建不同权限的用户账号，按照重要程度对密码实行分级管理。

制定密码的规则，制定密码更换的频率（比如半年一次）。

账号密码的创建，变更，撤销要实行申请、审批的流程，并指定专人负责管理。

稳定期通过添加模块，将密码管理整合到统一的云管理平台，实现虚拟机密码自动生成、下发，定制策略实现自动更新。

8. 物品出入管理

携带物品进入安全管制区时，需要进行登记管理。

设备和物品的搬入搬出要实行申请、审批的流程，并由相关负责的运维人员全程进行跟随。

9. 人员管理

员工离职及岗位调整时，应收回设备，技术资料、系统权限、网络权限、门禁系统权限，账号密码进行撤销。

10. 安全教育

对员工定期进行信息安全教育，并对教育结果进行考核。

应急预案

1. 针对平台的告警，客户的故障投诉，或巡检发现的问题，针对各种场景，分别制定应急预案。

2. 针对基础设施监控管理系统、或巡检发现的基础设施问题，针对各种场景，分别制定应急预案。

3. 针对可能发生的重大灾害，为将损害程度减轻到最低，制定重大灾害应急预案。

重大灾害包括以下几种场景：

1) 自然灾害：指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。

2) 事故灾难：指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。

3) 人为破坏：指人为破坏网络线路、通信设施，黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。

4. 制定容灾备份方案，及发生需要恢复数据场景的应急预案。

2. 数据备份

数据存储采用多重备份机制，每一份数据都可以有一个或者多个备份，当数据因存储载体（如硬盘）出现故障的时候，不会引起数据的丢失，也不会影响系统的正常使用。

系统同时对存储数据按位或字节的方式进行数据校验，并把校验的信息均匀的分散到的阵列的各个磁盘上。阵列的磁盘上既有数据，也有数据校验信息，数据块和对应的校验信息会存储于不同的磁盘上，当一个数据盘损坏时，系统可以根据同一带区的其他数据块和对应的校验信息来重构损坏的数据。

(三) 系统应用安全策略

基于 Internet 技术并布局，充分考虑了对安全的要求，支持多级多种安全管理。通过数据库安全性、系统数据安全性、应用服务器安全性、传输安全性、统一身份认证等措施保证系统安全，增强了系统的高安全性。系统的安全服务包括：统一身份认证服务、访问控制（权限体系）、数据保密性（存储安全）、数据完整性（传输安全）、不可否认性（审计安全），这五种服务相辅相成，建立一个强大的安全矩阵，有效防止黑客的攻击，保障系统数据安全。

1. 统一身份认证

我方提供专门的登录控制模块对用户进行身份唯一性标识和鉴别，对每个账户的并发连接进行数量限制，确保系统中不存在重复用户身份标识，并且单个账户不能重复登录。系统后台

提供登录失败处理机制，登录失败 10 次后账号将被锁定，禁止登录时间为 24 小时或者让管理员解锁，限制非法登录。提供身份认证狗和短信验证码登录方式，支持密码的加密传输，提供 CA 认证接口等方案，识别访问者身份。

标准化 CA 接口：CA(Certificate Authority)，数字证书认证中心检查证书持有者身份的合法性，并签发证书以防止被伪造或篡改，对证书和密钥进行安全管理。如果用户自身有 CA 体系，我方平台提供 CA 接口支持；如果用户本身没有 CA 体系但有这个需求，我方可提供相关技术支持；

登录密码加密：用户在客户端输入的密码采用 SHA-1 加密算法，该算法是美国联邦政府使用的加密算法。我方平台对重要信息支持 MD5 不可逆算法，传输支持 HTTPS 协议。考虑到系统性能问题，平台默认采用低位的 RSA 算法，如客户需要可考虑高位的 RSA 算法。针对用户在网页上安装的 ActiveX 控件，平台支持相应防护 Active 恶意代码的措施；

用户名+动态口令：安全登录除了需要用户名和密码外，还需要与用户相匹配的动态口令输入，保障账户信息的安全性。

登录验证码：用户登录需要输入随机验证码，此项功能主要是为了识别用户登录与计算机模拟登录，以防止恶意爬虫程序等入侵，保证信息安全；

身份验证狗：身份验证狗是目前保障用户登陆信息安全的重要措施之一，作为验证用户身份的 USB 可插拔式硬件，可提供保密性极高的登陆验证。我方验证狗的功能目前可支持包括普通用户、管理员等所有用户在内的账号。用户必须使用验证狗（即把对应的 USB 硬件）才能登陆，以保证即使用户登陆信息泄露，没有验证狗也无法登陆，确保账号安全。

2. 访问控制

我方提供访问权限机制，单位管理员可依据单位的安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问操作，控制范围包括对普通用户的权限分配、系统模块使用的权限分配等。的访问控制体系主要有基于角色的访问控制（RBAC）体系与其他个性化安全服务控制组成。

➤ 基于角色的访问控制（RBAC）体系

基于角色的访问控制（RBAC）体系基于个人、单位、部门、群组、角色、岗位、职务级别等多种角色的权限控制，只有单位管理员才可以针对以上属性进行灵活的权限设定，授予不同用户业务所需的最小权限，确保信息安全的可定义性和可执行性。

CL 权限控制总表：我方采用基于角色的访问控制（RBAC）权限体系，使权限控制更加严格。在一个组织体系中，用户被指派为某个角色，同时被赋予该角色对应的权限，权限外的信

息无法接触，保证系统信息的安全。在人员职能发生变化时，只需改变用户的角色即可切换相应的权限，简化操作；

表单统计查询页面访问控制：根据登陆用户角色所对应的权限，业务逻辑体系输出用户权限可查询的页面范畴，保证用户只能接触到权限内的信息；

表单、项目、HR、工资、文档管理员的页面访问权限：整个协同系统基于 RABC 体系设计，故页面访问权限与查询页面访问权限类似，根据用户角色所对应的权限，只能访问权限内的相关页面，保证信息不越权；

各角色功能菜单界面与访问控制：根据 RABC 体系的权限逻辑，不同角色（包括系统管理员、后台管理员）对应不同的权限，相应的功能菜单界面也不同，每个功能界面只覆盖其对应权限的功能，只支持其角色对应的权限访问，无其他在角色权限外的功能；

文档的授权与日志：文档的相关操作，包括：授权、只读、浏览、下载、打印等，都采用 urlDigset 机制，用户在进行登录操作时，每次均会生成不同的动态参数，系统会采集用户访问页面产生的 url 信息，与动态参数混淆，生成除了身份识别外的另一个校验标识，用于识别用户信息；

公告、讨论等发布信息权限控制：基于 RABC 体系，发布信息也有对应的权限控制，部分信息发布只有高级别的角色才有权限。公告等发布信息的新建、审核、发布等操作确保不同角色权限分离，使得一条信息的发布必须经过不同人的权限授予，保证信息的正确性与安全性。单位的讨论区、社区等论坛媒介中，发帖与回帖也设置了相应的权限控制；

➤ 三员分离安全控制

为避免单一系统管理员的权力过于集中，引发风险，系统对管理员将权力进行了拆分，设立了三个管理员：系统管理员、安全管理员、审计管理员。系统管理员主要负责系统的日常运行维护；安全管理员主要负责账户管理、信息基设置和分级授权；审计管理员主要对系统管理员、安全保密管理员和普通用户的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查。通过这种分权管理，相互制约，相互监督的机制，可以满足国家对于涉密单位的信息系统专门制定了安全等级保护要求密码安全控制。系统管理员不能删除操作日志。

系统提供有账户密码的更换周期控制；密码尝试失败的账户冻结控制；密码强弱度的校验等措施，有效保证了用户密码的安全使用。

➤ 个性化安全服务

个性化安全服务是我方基于单位自身安全系统以及其他安全需求所开放的可供选择的服

务，使安全体系更切合用户实际安全需求，保证每个用户不同的安全需求均可得到满足。

AD/LDAP：AD(Active Directory)是微软基于 LDAP 提供给 SERVER 平台的目录服务，其作用除了提供目录服务与集中式管理外，还可以确保只有在具备安全保障的前提下，经过授权的用户或应用程序才可以针对相关资源实施访问调用，是一种重要的安全措施。若用户自身使用 AD 域，我方平台支持扩展接口；若用户没有 AD 域但有需要，我方可提供技术支持；

SSO：单点登录，即协同系统与组织系统，如财务系统挂钩，登陆一个系统即可访问其他系统。传统登陆方式是在两个系统间建立相互信任关系或两个账号之间采用某种映射关系，容易被利用破解，我方采用领先的 ticket 策略，每次访问组织系统，平台会根据账户信息随机产生一个 ticket 信息来与组织系统握手，只有持有相应 ticket 的访问请求才能访问组织系统，且 ticket 随机产生，有时效性；

SOA (web service)：web service（基于开放 XML 的 web 应用平台）是目前最适合 SOA（面向服务的体系结构）的技术集合，平台在访问 SOA 时同样采取和 SSO 一样的 ticket 和 IP 限制策略，系统监控所有操作记录并生成日志，同时，账户信息通过 MD5 算法储存，保证信息的安全性；

二次开发：我方的二次开放代码需要经过平台的安全检查，代码需要符合平台的安全开发规范，保证平台的安全性。用户在使用自定义接口时，为防止本地接口有暴露的可能，将控制自定义接口的使用，一旦接口有可能接触到系统的重要信息，如用户的登录信息等，我方将不开放此接口的权限，从而保证系统的安全；

限定部分用户登录的 IP 地址：为了防止其他人窃取账户登陆信息来登录系统，我方提供限定部分用户登陆 IP 地址的服务，通过强制规定部分用户的 IP 地址，可以保证重要用户的登陆只能在单位内网或内网的某个固定 IP 地址上登陆，确保账号信息的安全；

3. 日志管理

系统具有完善的日志管理机制，可详细记录系统自身运行日志和用户登录的应用日志，支持通过日志管理功能查询文档被访问、被操作的历史记载，同时用于查看系统配置库中有关用户权限变动的内容。如：更改部门信息、创建个人、更新个人信息、删除个人、创建部门、更新部门信息、删除部门、创建群组、更新群组信息、删除群组、修改密码等操作。

4. 数据的保密性-存储安全

我方对敏感数据进行加密存储（如密码、手机号、工资数据等），包括管理员也无法获取。我方团队采用了主流的渗透测试工具 AppScan 进行代码扫描，可以扫描大部分的 Web

应用安全漏洞，是目前针对 web 应用安全监测功能最强大的扫描工具。平台提供三种文件加密策略，提供支持单位自身安全体系的接口服务。

密码加密：用户登录密码存储采用 SHA-1 加密策略，安全系数高。会检测用户的密码强度，对于强度有最低限制要求。平台会建议用户定期修改密码，管理员也可设置强制用户定期修改密码。支持密码防暴力破解，如果系统检测到有短时间内的高频率密码登录测试，则将禁止该用户的登录，并通知管理员，保证用户登录信息的安全；

敏感信息加密：对于单位、个人用户的敏感信息，如通讯录信息、印章、工资信息、HR 信息等单独做了混淆、加密处理，并对混淆信息进行测试，保证敏感信息的安全；

附件加密：针对附件安全，我方提供不加密、中度加密和深度加密三种策略，由于深度加密会对系统产生一定的性能影响，因此附件加密服务可由用户自行选择；

Lucence 加密：全文检索加密，全文搜索产生的目录可能包含单位的重要信息，我方平台将搜索目录进行加密，保证搜索结果的安全性；

配置信息加密：我方平台对连接池等系统配置信息进行加密存储，保证系统信息不泄露；

异常堆栈泄露代码：为防止系统运行异常导致堆栈泄露有关代码，采用 production 运行模式（产品模式），不输出异常堆栈，保证了系统的速度与性能；

核心代码混淆编译：平台核心代码采取混淆编译的加密算法，测试证明核心代码混淆能力达到 ClassLoader（类加载器）级解决方案。类加载器是负责处理 JAVA 程序中所有类加载问题中最为复杂的组件，属于程序加载的核心，的代码加密机制已可保证类加载器级别的信息安全；

数据备份包安全：我方通过 SQL Server 自带的备份工具每天对应用系统业务数据进行备份，确保系统在发生故障时能进行恢复，同时我方提供额外的数据备份包安全服务，可根据客户要求提供相应的解决方案；

中间件、操作系统更新：为保证数据的保密性，要求系统的中间件、操作系统等均为最新版本，包括 JDK、Tomcat、WAS、Oracle、SQLServer 等，系统随时提醒更新，防止漏洞的产生。

5. 数据的完整性-传输安全

我方为保证用户数据的完整性，提供数据有效性检验功能，系统会对输入的数据格式与字符长度进行校验并给出相应的提示。对通信传输过程中的敏感信息字段进行加密，包括对上传文件进行 base64 算法加密等，还支持 HTTPS 安全传输、对用户输入数据进行转义等服务。

脚本注入：在数据信息进行传输前，进行了脚本注入操作，对用户的一些重要数据信

息、特殊字符进行了某种规则的转义。当用户信息随 cookies 进行传输时，即使信息被拦截，用户信息也无法被别人识别，有效防止了单位内部安全信息的泄露。我方平台也会持续测试转移规则的安全性，不定时更新转移规则，若有被破译的风险，将随时更新转移规则；

https 插件：http 协议是目前主流的数据传输协议，端口为 80，用户的通讯容易被第三方监听和干扰，信息也易被破解。我方支持 Apache 的 https 插件，使用 443 端口，采用 RSA 非对称 128 位加密，重要信息采用 RSA1024 位加密算法，保证数据信息传输的安全。默认使用 http，用户可自行配置 https 访问，平台提供服务端证书生成工具，支持第三方证书导入，整个过程支持一键安装，方便快捷；

SQL Injection：我方针对服务器端应用程序的代码规范执行非常好，能自行检测是否有其它 SQL 关键字或运算符插入，有效防止他人恶意使用 SQL 的关键字或者运算符来获取信息。团队还专门对敏感信息，如用户的工资信息等进行了一定规则的混淆，保证了信息的安全；

上传组件：用户在向服务器上传文件时，若每次均默认上传到某个目录，则会增加信息被破解的风险。我方设置了新的上传机制，可以将文件上传到任意目录，保证了文件的安全，降低被破解的风险；

office 转换插件：目前常见的 office 病毒感染均与 office 带有的宏代码相关，用户从浏览器下载 office 文件到本地服务器，或者是在浏览器上直接打开 office 文件，文件也会自动存储到浏览器对应的临时目录，易感染宏病毒。我方提供 office 转换插件，支持在系统平台打开 office 文件，将 office 文件与本地系统隔离，保证信息与系统的安全性，且无需用户安装 office 软件即可打开文件，操作更加便捷。office 临时文件的泄露问题根源在于 office 运行机制，用户可通过安装主流的杀毒软件解决，我方平台也会检测本地服务器是否有安全软件，提醒用户实时更新；

附件上传和下载的拦截机制：附件上传和下载时系统会结合安全软件厂商提供的接口，对文件进行查毒和杀毒，保障服务器安全。

6. 不可否认性-审计安全

我方提供安全审计功能，覆盖系统中的每一个用户、事件的安全操作，包括用户登录信息、表单操作、模块操作等，其中审计日志保存在数据库中，只有数据库管理员有权限进行相关操作。采用数字签名技术，保证平台所有操作均可追溯，确保数据的不可否认性。

业务数据防篡改：我方会对系统文档中的正文、流程和公文单/表单添加数字标签，在标签中设定相应的操作信息，如无法二次编辑、无法拷贝等，且支持第三方数字验证，保证文件

信息的完整性与安全；

数字签名：支持电子签章与文档捆绑，通过密码验证、签名验证、数字证书验证等确保文档防伪造、防篡改、防抵赖，安全可靠；实现对签章人的身份识别，确保其真实意愿的体现，防止事后抵赖，有效地杜绝了安全隐患；

业务日志：我方监控所有文档的操作记录并生成日志文件，包括：用户密码修改、组织模型变更、授权变更等操作，保证平台上的任何操作均可追溯。同时，业务日志实现严格的权限访问机制，只有高级别的审计员才可以访问查看业务日志，并且无修改、拷贝权限。访问日志的记录也会被生成在新的日志信息中，确保了日志信息的唯一性和完整性；

监控：的访问控制基于 RBAC 预置，平台 24 小时监控操作信息，特别是当系统集群时，平台将做分节点查看，保证不遗漏每个节点的操作信息。